

ARCHITECTURE TECHNIQUE

PROJET CYNA - Migration des infrastructures IT Paris → Genève



1. Présentation du Projet.....	6
1.1 Contexte.....	6
1.2 Objectifs.....	6
1.3 Phasage du projet (extrait du planning)	7
1.4 Prestataire technique – FES.....	9
2. Organisation de l'Équipe Projet.....	10
2.1 Équipe et responsabilités	10
2.2 Répartition par domaines techniques.....	10
3. Architecture Technique Globale.....	11
3.1 Vue Globale	11
3.2 Vue Orientée services et serveurs.....	12
3.3 Vue orientée réseaux	13
3.4 Cartographie des Sites & Architecture orientée services et serveurs.....	14
3.4-1 Site principal – Genève	14
3.4-2 PCA – Azure Genève.....	15
3.4-3 PRA – Azure France Centrale.....	16
3.4-4 Filiale – Paris.....	17
3.4.5 Détail des composants techniques.....	19
4. Infrastructure utilisateur + Cloud Hybride – Edgardo	20
4.1 Justificatifs de choix des matériels à Genève :	20
4.2 Justificatifs de choix des matériels à Paris	24
4.3 Inventaire des matériels Azure Paris	30
4.4 Inventaire des matériels PCA AZURE Genève.....	31
5. Sécurité, Réseau & Zero Trust –Frederic Saidou.....	33
5.1 Zéro Trust	33
5.2 EDR / XDR	34
5.3 SIEM	35
5.4 VPN & Accès distants.....	35
5.5 Authentification Multi-Facteurs (MFA).....	36
5.6 Gestion des droits utilisateurs (GPO vs alternatives)	37
6. DevOps, IaC & Monitoring – Saidou	38

6.1 Introduction.....	38
6.2 Synthèse des choix technologiques – Domaine DevOps	39
6.3 Architecture technique	40
6.4 DevOps – CI/CD.....	41
6.4.1 [CI] Intégration Continue	41
6.4.2 [CD] Déploiement Continue	41
6.5 Tests techniques et supervision	42
6.5.1 Rôles des outils de Monitoring utilisés	42
6.5.2 Architecture Monitoring multisites	43
6.5.3 Flux de communication.....	44
6.6 Sécurité & conformité.....	45
6.7 Justification des Monitoring / Scalabilité & performance	46
6.7.1 Justificatifs de choix monitoring	46
6.8 justification fonctionnelle DevOps.....	47
6.8.1 Contexte et besoins.....	47
6.8.2 Exemples de mise en œuvre et lien avec les besoins	48
6.8.3 Gestion de versions / Repository	50
6.8.4 Infrastructure as Code (IaC)	51
6.8.5 Automatisation de Configurations	52
6.8.6 Orchestration Conteneurs	53
6.8.5 Sources et références communes	53
6.9 Gouvernance et roadmap DevOps	54
6.10 Automatisation des incidents et intégration au PRA	55
7. Modalités de Migration des Services et Données.....	56
7.1 Objectifs de la Migration	1
7.2 Principes de Migration.....	1
7.3 Étapes Techniques de Migration	1
7.4 Processus Opérationnel de Migration par Lot.....	57
7.5 Planning Prévisionnel des Lots	57
7.6 Rôles et Responsabilités.....	58
7.7 Objectifs post-migration (par lot).....	58
7.8 Points de vigilance	58
8. Tests, Validation et Mise en Production.....	59

9. Résilience & PCA/PRA	59
9.1 Objectifs de Résilience	59
9.2 Architecture PCA/PRA	59
9.3 Complément : Mécanismes Concrets de PRA.....	60
9.4 SLA / RTO / RPO	60
9.5 Moyens mis en œuvre	62
10. Problèmes rencontrés & solutions – Migration CYNA (Paris ↔ Genève).....	62
11. Conclusion	64
12. Section Annexes.....	65
12.1 Annexe A – Pipeline GitHub Actions / CI/CD	65
12.2 Annexe B – Terraform Apply et Playbook Ansible.....	68
12.3 Annexe C – Helm Chart Déployé et Dashboard Grafana	89
12.4 Annexe D – Dashboards Grafana / Azure Monitor.....	94
12.5 Annexe E – Test de Bascule PCA/PRA	96

Historique du document

Ce tableau permet de tracer l'évolution du présent document tout au long de son cycle de vie. Il récapitule les différentes versions, les dates associées, les modifications apportées, ainsi que les auteurs responsables. Il constitue un élément essentiel pour garantir la traçabilité, la gouvernance documentaire et le suivi des mises à jour.

Version	Date	Objet	Auteur
1.0	11/08/2025	Création du document	Groupe FES Saidou.dia@iprec.fr edgardo.farinas-bravo@iprec.fr frederic.boccovi@iprec.fr
1.1	05/09/2025	Mise à jour des perspectives et bénéfices attendus	Saidou.dia@iprec.fr
1.2	08/09/2025	Ajout de la section Pipeline GitHub Actions / CI/CD	Saidou.dia@iprec.fr
1.3	10/09/2025	Correction des schémas et améliorations de mise en page	Saidou.dia@iprec.fr

1. Présentation du Projet

Le projet consiste à migrer les IT infrastructures de Paris vers Genève, tout en adoptant une stratégie cloud hybride avec Azure. Une architecture Zero Trust est mise en place avec des mesures de résilience (PRA/PCA) à chaque niveau.

1.1 Contexte

Dans un contexte de croissance et de transformation numérique, la société Cyna déménage son siège à Genève et souhaite en profiter pour moderniser l'ensemble de son infrastructure informatique. Spécialisée dans les solutions de cybersécurité (SOC, EDR, XDR) et le développement d'une plateforme SaaS de gestion des infrastructures de sécurité, Cyna a pour ambition d'améliorer la performance, la sécurité et la résilience de son système d'information.

Pour répondre à ces enjeux, Cyna fait appel à un fournisseur d'environnements sécurisés (FES) pour construire une architecture cloud hybride, interconnecter le site de Genève à la future filiale de Paris, automatiser les déploiements, et garantir un haut niveau de cybersécurité.

1.2 Objectifs

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Concevoir et déployer une infrastructure cloud hybride sécurisée, basée sur Microsoft Azure ;
- Assurer la connectivité inter-sites sécurisée (Genève ↔ Paris) via VPN, SD-WAN et Zero Trust ;
- Mettre en œuvre une architecture scalable et automatisée, avec Terraform, Ansible et GitLab CI/CD ;
- Renforcer la cybersécurité à travers l'intégration de solutions avancées : EDR, XDR, Zscaler, segmentation réseau ;
- Déployer une supervision proactive avec Prometheus et Grafana ;
- Préparer l'infrastructure à l'intégration future de services IA, RPA, et e-commerce sécurisé.

1.3 Phasage du projet (extrait du planning)

- Choix du prestataire : 17/09/2025
- Disponibilité des locaux Genève : 01/08/2025
- Déménagement à Genève : 03/11/2025
- Restitution des locaux Paris : 01/12/2025

Le projet est découpé en 4 phases techniques:

Phase 1 – Préparation & Cadrage

- Durée: 55 jours ouvrés
- Période : 01/07/2025 → 14/09/2025

Figure 1 – Planning Phase 1 : Préparation & Cadrage								
Task Name	Duration	Start	Finish	RESPONSIBLE	OBJECTIF	NOTE	Predecessors	
Phase 1 – Préparation & Cadrage	47 days	Mon 14/07/25	Wed 17/09/25					
1.1 Audit IT Paris	10 days	Mon 14/07/25	Fri 25/07/25	IT Paris	État des lieux IT	Collecte automatisée des in		
1.2 Vérification compatibilité cloud	4 days	Mon 28/07/25	Thu 31/07/25	IT Paris	Vérification compatibilité	Tests automatisés des configurations existantes	2	
1.3 Disponibilité locaux Genève	0 days	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	—	—	—	3	
1.4 Choix du prestataire matériel	20 days	Fri 01/08/25	Thu 28/08/25	DSI + Achats	Sélection du pre	Analyse décisionnelle, non ;	4	
1.5 Comparatif devis et délais	9 days	Fri 29/08/25	Wed 10/09/25	DSI + Achats	Analyse des offr	Automatisation des rapport	5	
1.6 Délai avant choix prestataire	3 days	Fri 12/09/25	Tue 16/09/25				6	
1.7 Choix du prestataire	0 days	Wed 17/09/25	Wed 17/09/25	—	—	—	7	

Phase 2 – Infrastructure Genève & Connexions

- **Durée** : 66 jours ouvrés
- **Période** : 01/08/2025 → 31/10/2025

Figure 2 – Planning Phase 2 : Infrastructure Genève & Connexions								
Phase 2 – Infra Genève & Connexions	33 days	Wed 17/09/25	Fri 31/10/25					
2.1 Souscription Azure & déploiement Azure Genève	7 days	Wed 17/09/25	Thu 25/09/25	IT Genève	Mise en place abonnement	Provisioning automatisé des abonnements et	8	
2.2 Activation licences	4 days	Fri 26/09/25	Wed 01/10/25	Infra	—	—	11	
2.3 Création tenant Azure + VNet + RG	6 days	Thu 02/10/25	Thu 09/10/25	IT Genève	Déploiement Azure Genève	Terraform / DevOps	12	
2.4 Sécurité M365	5 days	Fri 10/10/25	Thu 16/10/25	IT Genève	—	—	13	
2.5 Stratégie DevOps / Terraform / Ansible / Git	5 days	Fri 17/10/25	Thu 23/10/25	Sécurité	—	Terraform + scripts automatisés	14	
2.6 Définition PRA/PCA	3 days	Fri 17/10/25	Tue 21/10/25	Infra	—	Scripts possibles, validation	15	
2.7 Déploiement AKS Genève	4 days	Wed 22/10/25	Mon 27/10/25	Infra/sec	Cluster Kuberne	Certains tests automatisable	16	
2.8 Connexion Genève ↔ Paris	4 days	Tue 28/10/25	Fri 31/10/25	Réseau	Lien réseau bidir	—	17	

Phase 3 – Migration utilisateurs Paris → Genève

- **Durée** : 19 jours ouvrés
- **Période** : 04/11/2025 → 28/11/2025

Figure 3 – Planning Phase 3 : Migration utilisateurs Paris → Genève							
Phase 3 – Migration utilisateurs Paris → Genève	20 days	Mon 03/11/25	Fri 28/11/25				
3.1 Déménagement à Genève	0 days	Mon 03/11/25	Mon 03/11/25	-	-	-	18
3.2 Monitoring Prometheus	4 days	Mon 03/11/25	Thu 06/11/25	DevOps	-	-	21
3.3 Sauvegarde Paris vers Azure	9 days	Mon 03/11/25	Thu 13/11/25	Réseau	-	-	21
3.4 Connexion Azure ↔ Genève	5 days	Fri 14/11/25	Thu 20/11/25	DevOps	-	-	23
3.5 Tests PRA Genève	5 days	Fri 14/11/25	Thu 20/11/25	CloudOps	-	-	23
3.6 Tests sécurité	4 days	Fri 21/11/25	Wed 26/11/25	Réseau	Test sécurité gé	Vérification connectivité, sé	24;
3.7 Lot 1 DG	3 days	Mon 03/11/25	Wed 05/11/25	IT Genève	Migration DG	Création automatisée des c	21
3.8 Lot 2 RH & Finance	2 days	Thu 06/11/25	Fri 07/11/25	Réseau	Migration RH & F	Déplacement automatisé de	27
3.9 Lot 3 SOC / SECOPS	2 days	Mon 10/11/25	Tue 11/11/25	DevOps	Migration SOC/S	Comptes, droits et applicati	28
3.10 Lot 4 DevOps + CloudOps	2 days	Wed 12/11/25	Thu 13/11/25	CloudOps	Migration DevOp	Déploiement Terraform/An	29
3.11 Lot 5 Équipe Commerciale	2 days	Fri 14/11/25	Mon 17/11/25	Réseau	Migration équip	Automatisation de la créatic	30
3.12 Lot 6 Support & Helpdesk	2 days	Tue 18/11/25	Wed 19/11/25	IT Genève	Migration suppo	Automatisation des configu	31
3.13 Lot 7 IT Interne	2 days	Thu 20/11/25	Fri 21/11/25	Marketing / Juridiq	Migration IT inte	Comptes internes, accès rés	32
3.14 Lot 8 Marketing & Juridique	2 days	Mon 24/11/25	Tue 25/11/25	IT	Migration Marke	Comptes, applications et do	33
3.15 Buffer reprise cas échec	3 days	Wed 26/11/25	Fri 28/11/25	Réseau	Reprise cas échec	Workflow automatisé de rej	34

Phase 4 – Clôture & Désengagement

- **Durée** : 7 jours ouvrés
- **Période** : 28/11/2025 → 08/12/2025

Figure 4 – Planning Phase 4 : Clôture & Désengagement							
Phase 4 – Clôture & Désengagement	18 days	Mon 01/12/25	Wed 24/12/25				
4.1 Restitution locaux Paris	0 days	Mon 01/12/25	Mon 01/12/25	IT + Business	—	—	35
4.2 Audit post migration	4 days	Mon 01/12/25	Thu 04/12/25	IT Paris	Vérification pos	Validation finale, document	38
4.3 Clôture inventaire matériel retiré	5 days	Fri 05/12/25	Thu 11/12/25	Logistique	Inventaire matériel	Génération automatique de rapports inventaire et	39
4.4 Libération locaux Paris	5 days	Fri 12/12/25	Thu 18/12/25	CloudOps	Libération locau	Planification automatisée p	40
4.5 Archivage Git	3 days	Fri 12/12/25	Tue 16/12/25	DSI	Archivage donn	Sauvegarde automatisée de	40
4.6 Documentation finale	4 days	Fri 19/12/25	Wed 24/12/25	DevOps	Finalisation doc	Consolidation automatisée	41/42

1.4 Prestataire technique – FES

Dans le cadre de sa transformation numérique et du déménagement de ses locaux à Genève, la société Cyna a confié l'étude, la conception et la mise en œuvre de sa nouvelle infrastructure informatique à FES – Fournisseur d'Environnements Sécurisés.

FES intervient en tant que partenaire principal, reconnu pour sa capacité à concevoir, déployer et sécuriser des infrastructures hybrides modernes, conformes aux exigences métiers et réglementaires.

Les missions confiées à FES incluent :

- La conception d'une architecture cloud hybride (Microsoft Azure) et d'un maillage réseau inter-sites sécurisé (Genève ↔ Paris)
- L'intégration de solutions de sécurité avancées : VPN, Zscaler, EDR/XDR, segmentation SD-WAN, filtrage Zero Trust
- L'automatisation des déploiements via Terraform, Ansible, GitLab CI/CD
- La mise en place d'une supervision proactive basée sur Prometheus, Grafana et des journaux centralisés
- L'instauration d'un socle technologique évolutif, prêt à accueillir des services d'IA, RPA, e-commerce sécurisé et cybersurveillance automatisée.

2. Organisation de l'Équipe Projet

2.1 Équipe et responsabilités

Nom	Rôle(s)	Responsabilités principales
Saidou DIA	Chef de projet & Team Leader / DevOps Engineer	Pilotage du projet, automatisation des déploiements (Terraform, Ansible), supervision de l'infra cible (Azure, AKS), configuration des interconnexions VPN.
Edgardo FARINAS	Cloud & Infrastructure Engineer	Configuration des ressources Azure, gestion réseau (Paris/Genève), supervision des VM, VNet, NSG, AKS.
Frederic Ludwig BOCCOV	Security & Network Engineer	Mise en œuvre de Zscaler, configuration SD-WAN/VPN, politiques Zero Trust, EDR/XDR, conformité sécurité.
Toute l'équipe FES	Support & Quality Coordinator	Documentation technique, support aux tests, suivi des incidents, mise à jour des procédures.

2.2 Répartition par domaines techniques

Domaine élargi	Responsable	Sous-domaines inclus
Infrastructure utilisateur + Cloud Hybride	Edgardo	Intune, PC, VDI, postes, Azure, virtualisation
Sécurité / Réseau / Zero Trust	Frédéric	Zscaler, VPN, SD-WAN, EDR/XDR, SIEM, filtrage
DevOps / IaC / Monitoring	Saidou	Terraform, Ansible, GitLab CI/CD, Prometheus, Grafana

3. Architecture Technique Globale

3.1 Vue Globale

Les schémas d'architecture cible illustrent un environnement Azure hybride interconnecté via SD-WAN, intégrant des composants critiques tels que :

- Des clusters Kubernetes (AKS) pour l'orchestration des conteneurs,
- Des tunnels VPN intersites (Paris ↔ Genève ↔ Azure) assurant une connectivité sécurisée,
- Une approche Zero Trust combinant Zscaler, EDR/XDR pour le contrôle des accès et la protection des endpoints,
- Une couche de supervision avec Prometheus, Grafana et Azure Monitor permettant le suivi en temps réel des performances et de la disponibilité.

Cette architecture garantit la haute disponibilité, la sécurité de bout en bout et l'agilité dans les déploiements applicatifs.

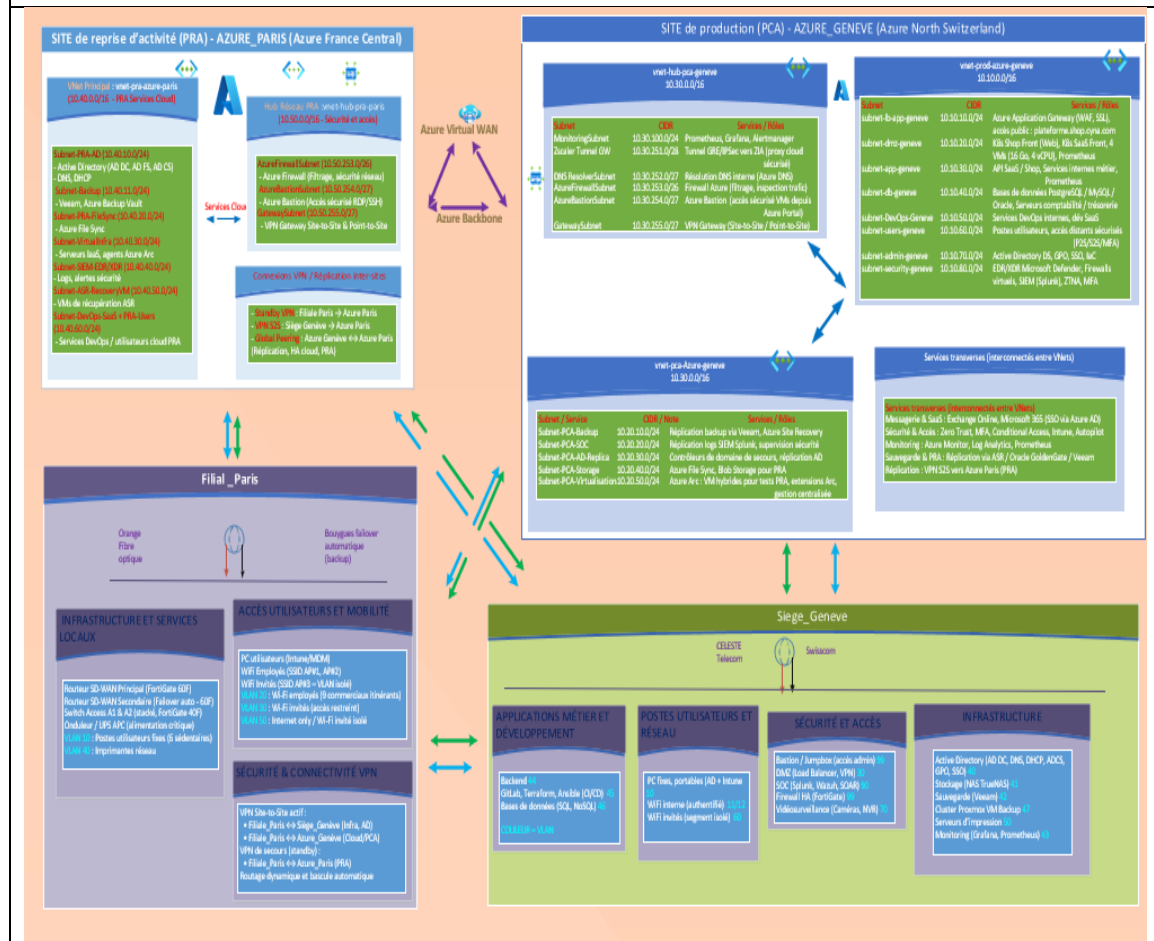
3.2 Vue Orientée services et serveurs

Elle décrit la répartition des services métiers et techniques sur l'ensemble des serveurs et environnements CYNA.

Elle met en lumière la localisation, le rôle et l'interconnexion de chaque service pour assurer disponibilité, performance et sécurité.

Cette vue permet d'identifier les dépendances critiques et de planifier efficacement les stratégies de PCA/PRA.

Architecture – Vue orientée services et serveurs de CYNA

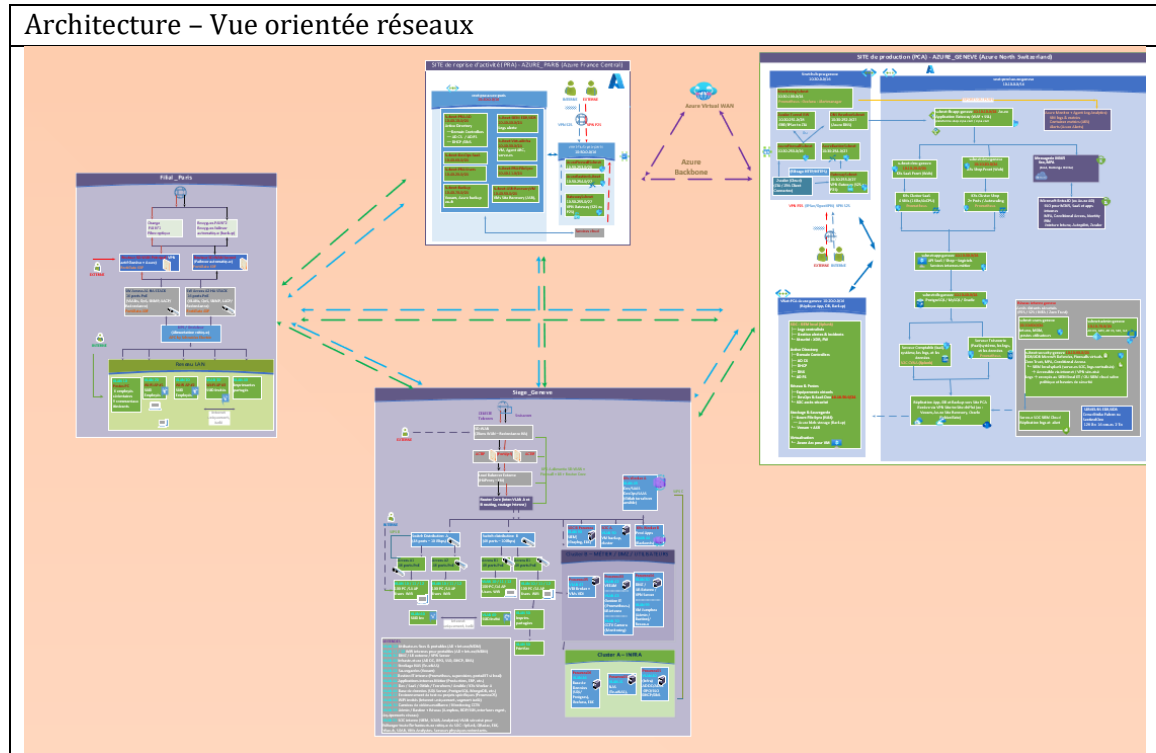


3.3 Vue orientée réseaux

Cette vue présente l'architecture des interconnexions entre les sites et les environnements cloud de CYNA.

Elle détaille les liens VPN et peering, ainsi que la segmentation réseau mise en place pour garantir sécurité, performance et résilience.

Cette vue permet d'optimiser le routage et d'assurer la continuité des services en cas d'incident.



3.4 Cartographie des Sites & Architecture orientée services et serveurs

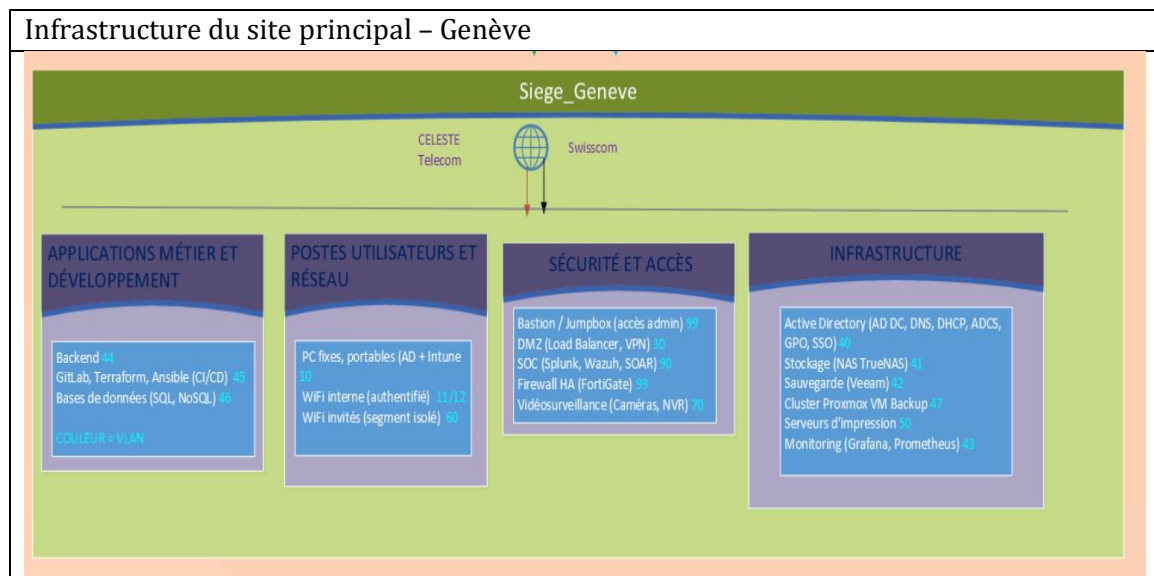
3.4-1 Site principal – Genève

Le **site principal – Genève** héberge les infrastructures de production on-premises de CYNA, avec une connectivité directe vers Azure pour le PCA.

Il dispose d'un lien sécurisé via VPN afin d'assurer des échanges rapides et fiables avec le cloud et les autres sites.

Ce site est le point central de gestion, d'orchestration et de supervision des services critiques.

- **Type** : Datacenter on-premise
- **Rôle** : Production principale + CI/CD actifs



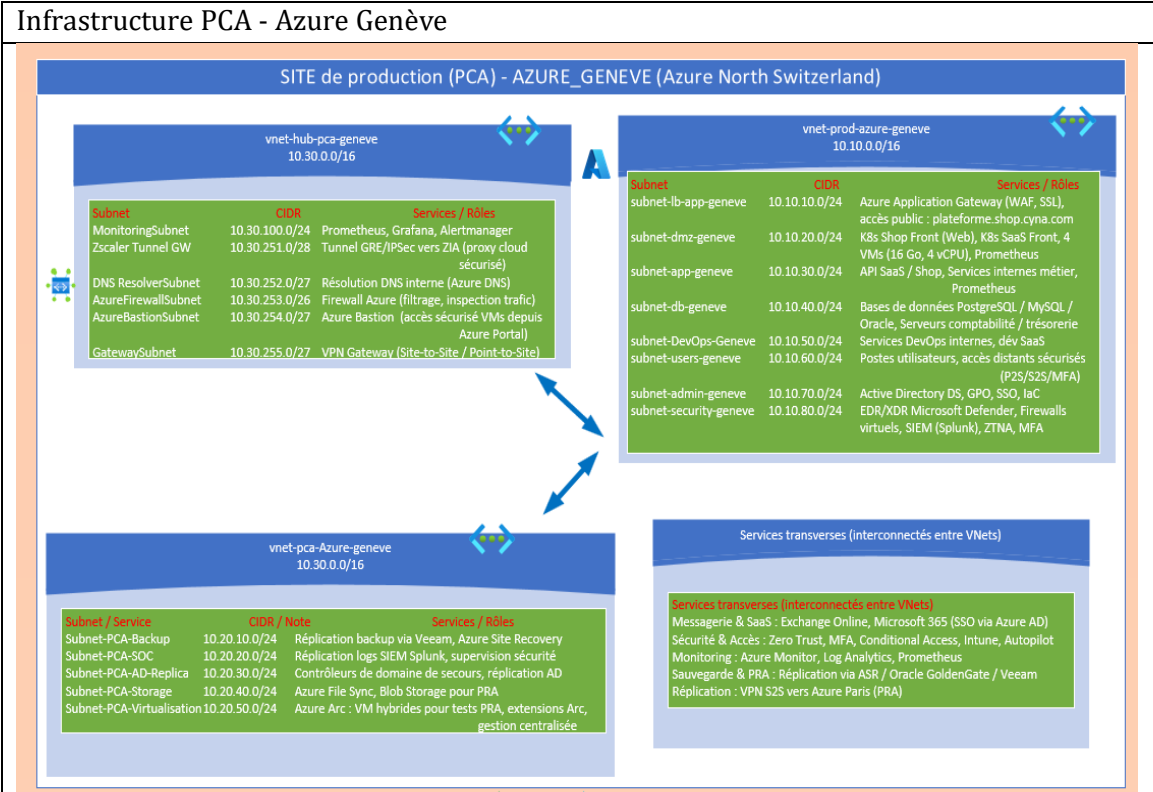
3.4-2 PCA – Azure Genève

Le **PCA – Azure Genève** assure la continuité d’activité en hébergeant et maintenant opérationnels les services critiques en parallèle du site principal.

Il est dimensionné pour prendre immédiatement le relais en cas d’incident, grâce à une synchronisation temps réel avec le siège et une connectivité à faible latence.

Cette configuration garantit une disponibilité quasi ininterrompue et un impact minimal pour les utilisateurs de CYNA.

- **Type** : Site de Continuité d’Activité
- **Rôle** : Maintien opérationnel en cas de panne locale à Genève



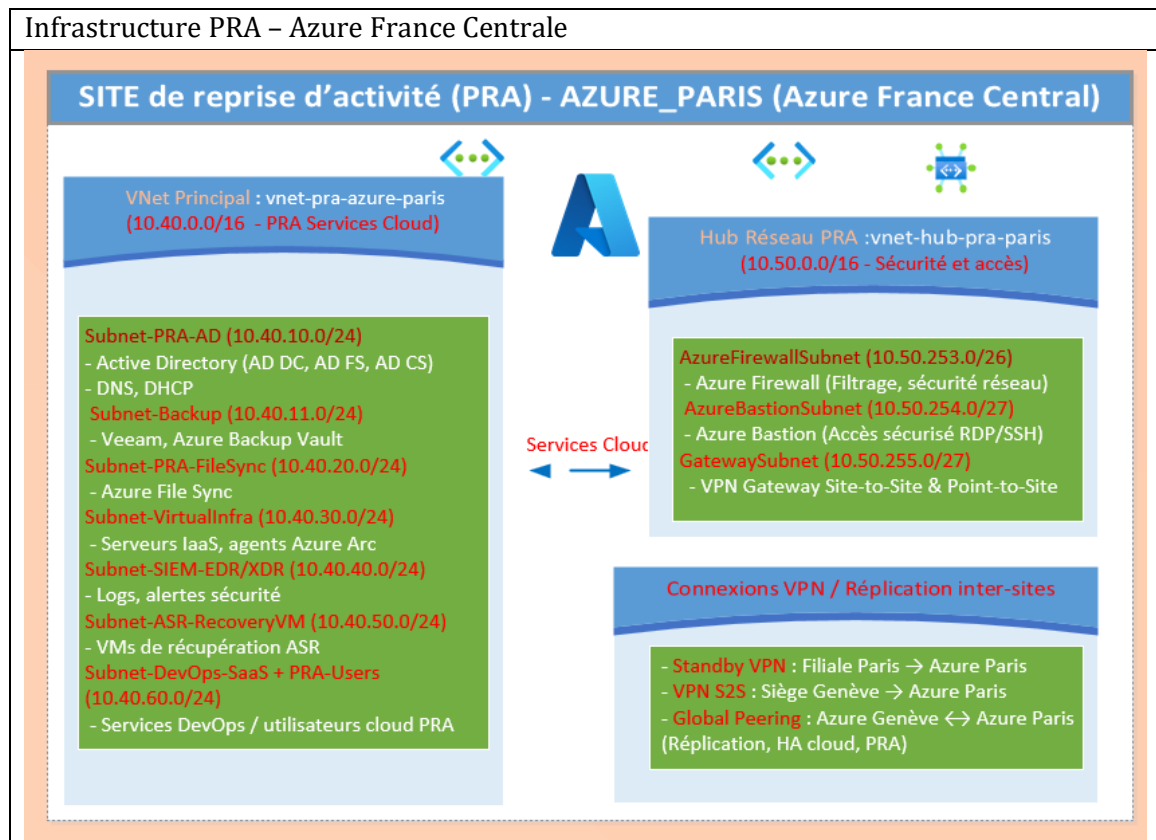
3.4-3 PRA – Azure France Centrale

Le **PRA – Azure France Centrale** est conçu comme site de secours cold ou warm, capable de reprendre les services critiques en cas d'indisponibilité du site principal ou du PCA.

Il s'appuie sur Azure Site Recovery et des liaisons sécurisées S2S VPN pour assurer la synchronisation et la restauration rapide des données.

Ce site garantit la continuité d'activité de CYNA tout en respectant les exigences de résilience et de conformité.

- **Type** : Site de Reprise après sinistre
- **Rôle** : Bascule complète en cas de désastre



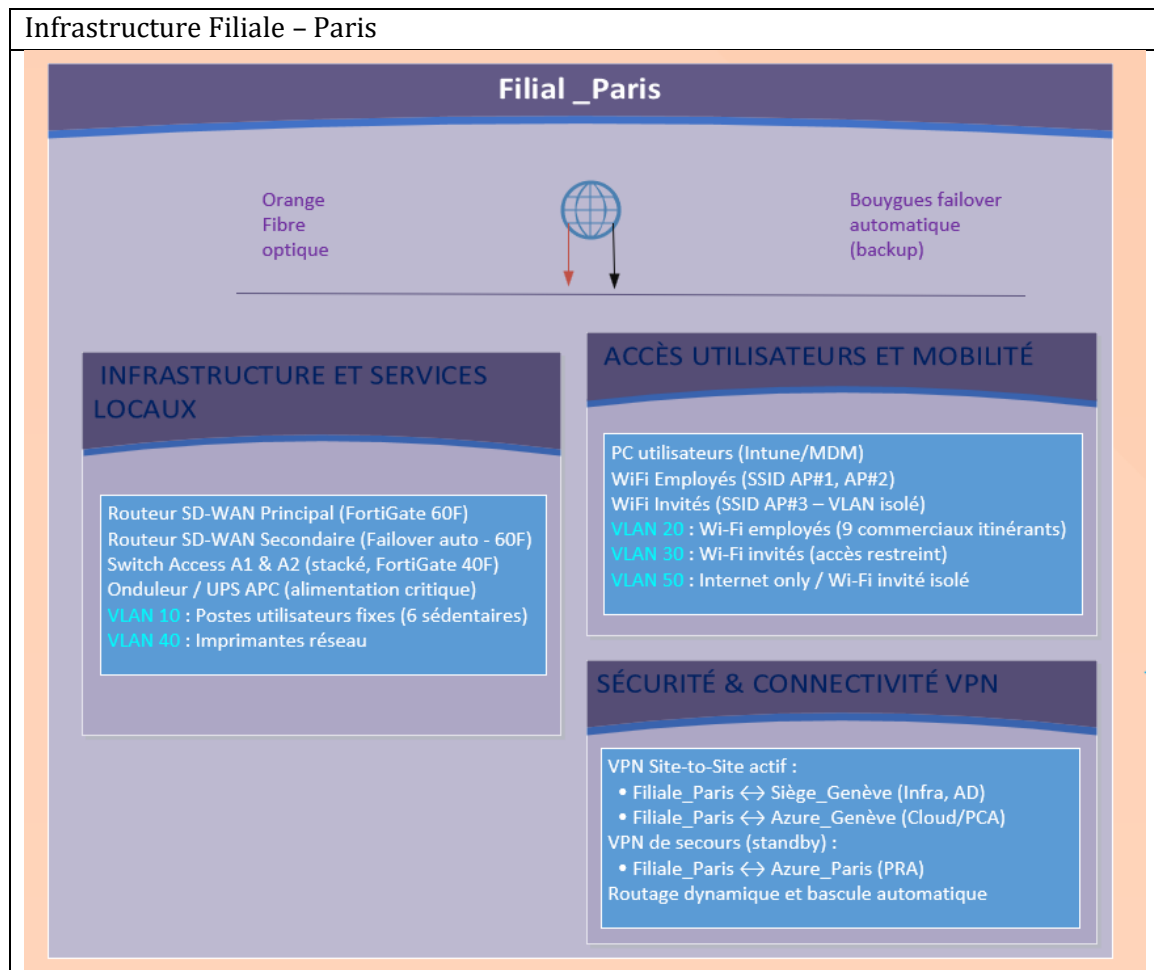
3.4-4 Filiale – Paris

La **filiale – Paris** fonctionne comme un bureau distant accueillant la direction générale et les équipes commerciales.

Elle s'appuie sur la connectivité sécurisée vers Genève et Azure pour accéder aux applications et données critiques.

Cette implantation permet à CYNA de maintenir ses opérations locales tout en restant intégrée à l'infrastructure centrale et aux plans PCA/PRA.

- **Type** : Site distant (filiale utilisateurs commerciaux)
- **Rôle** : gestions nouveaux clients et du suivi des comptes existants



Organisation des sites et schéma de redondance CYNA

Ce tableau présente l'architecture globale des sites physiques et cloud de CYNA, en précisant leur type, leur rôle principal et leur fonction dans le dispositif PCA/PRA.

Il met en évidence les relations de redondance entre sites ainsi que les méthodes de connectivité utilisées (VPN, ExpressRoute, Peering).

Site	Type	Rôle principal	Backup / PCA / PRA	Connectivité
Siege Genève	On-prem	Production	PCA Azure Genève	VPN / Peering
Azure Genève	Cloud Azure	PCA (semi-actif)	PRA Azure	VPN VNet ExpressRoute (convaincre client)
Azure Paris	Cloud Azure	PRA (cold ou warm)	-	S2S VPN / ASR
Filiale Paris	Bureau distant	Commerciaux et direction generale / utilisateurs	Genève / Azure	VPN + Azure AD

3.4.5 Détail des composants techniques

Le tableau suivant détaille les principaux composants techniques mis en œuvre, les technologies associées et les mécanismes de résilience prévus pour garantir la haute disponibilité et la robustesse de la plateforme.

Composant	Technologies	Résilience
Poste de travail	Windows 11 + Intune	Redéploiement rapide via profils Autopilot / Intune
Accès distant sécurisé	Zscaler + Azure VPN	Repli via tunnel VPN site-to-site / tolérance au point de présence Zscaler
Réseau / Connectivité	SD-WAN Fortinet + ExpressRoute	Tolérance aux pannes via dual uplinks + bascule automatique
Infrastructure Cloud	Azure RG / VNet / NSG	Redéploiement rapide à partir de templates Terraform
Conteneurisation	Azure Kubernetes Service (AKS)	Auto-healing via probes + restart policies AKS
Stockage applicatif	Azure Files / Azure Blob	Réplication géo-redondante + snapshots automatisés
Supervision & Logs	Prometheus / Grafana / Azure Monitor / Log Analytics	Alerting multi-niveau + conservation des logs 30j min + supervision continue
Sécurité	Microsoft Defender / Zscaler / EDR	Couverture Zero Trust + redondance EDR/XDR + mise en quarantaine automatique
CI/CD / Automatisation	GitHub Actions + Terraform / Ansible	Rejouabilité des déploiements + versioning Git + rollback rapide

4. Infrastructure utilisateur + Cloud Hybride – Edgardo

4.1 Justificatifs de choix des matériels à Genève :

Ce premier tableau présente une sélection d'équipements réseau pour Genève. Des pare-feux aux serveurs, en détaillant leurs spécifications, leurs paramètres de sécurité et les raisons qui nous ont permis de déterminer notre choix. Et ce, afin de nous aider à construire une infrastructure informatique à la fois performante et sécurisée. Et bien entendu en répondant au maximum aux besoins du client.

Catégorie	Équipement recommandé	Spécifications clés	Paramètres de sécurité	Justificatif
Firewall	Palo Alto PA-3220	5 Gbps throughput, SSL inspection, App-ID, Threat Prevention	IDS/IPS intégré, sandboxing WildFire, filtrage URL, segmentation réseau, protection anti-botnet	Sécurité applicative avancée et protection contre menaces complexes
	Fortinet FG-200F	4.5 Gbps, inspection SSL, UTM intégré	FortiGuard IPS/AV, web filtering, contrôle applicatif, VPN IPsec/SSL, prévention DDoS	Bon rapport perf/prix, gestion FortiOS simple
	Cisco Firepower 2110	3.5 Gbps, SecureX, IPS, AMP, URL filtering	Cisco Talos Threat Intel, AMP for Networks, NGIPS, contrôle applicatif, segmentation VLAN sécurisée	Intégration Cisco, sécurité complète
Routeur	Cisco ISR 4331	100 Mbps à 1 Gbps (boost), IOS-XE, VPN IPSec	Firewall ZBF, ACL avancées, chiffrement AES-256, protection DoS/DDoS	Robuste, support Cisco, sécurité renforcée
	MikroTik CCR1036	36-core CPU, firewall intégré, 10 Gbps	ACL, filtrage L3/L4, VPN L2TP/IPsec, blocage DoS	Très performant et économique
	Juniper SRX320	1 Gbps, VPN, firewall, Junos OS	Unified Threat Management, IPS, filtrage	Sécurité solide et fiable

			web, segmentation VRF	
Switch Distribution	HP Aruba 2930F 48G PoE+	48 ports, PoE+, L3, 370W, 4×10Gb uplinks	802.1X NAC, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, ACL L2/L3	Gestion cloud, haute sécurité
	Cisco CBS350-48P-4X	48 ports PoE+, 740W, VLAN, QoS, L3 Lite	Port security, 802.1X, storm control, IP Source Guard	Complet, fiable
	Juniper EX4300-48P	48 ports, PoE+, 715W, Virtual Chassis	MACsec, 802.1X, DHCP snooping, VRF-Lite	Haute résilience, Junos OS
Switch Access	Ubiquiti UniFi Switch 48 PoE+	48 ports, PoE+, 500W, 2×SFP	VLAN isolés, port isolation, ACL basiques, authentification 802.1X	Économique et simple à gérer
	Cisco Catalyst 2960X-48FPD-L	48 ports PoE+, 740W, L2+	802.1X, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard	Stable et reconnu
	HP Aruba 2530-48G PoE+	48 ports, PoE+, L2	802.1X, ACL L2/L3, RADIUS/TACACS+, ARP protection	Bon rapport qualité/prix
Access Points	Aruba AP-515	Wi-Fi 6, 4×4 MIMO, 2.5 G uplink, haute densité	WPA3, segmentation SSID/VLAN, IDS/IPS sans fil, contrôle d'accès adaptatif	Performances excellentes en environnement dense
	Cisco Catalyst 9130AX	Wi-Fi 6, MU-MIMO, OFDMA	WPA3, segmentation SSID/VLAN, IDS/IPS sans fil, contrôle d'accès adaptatif	Idéal pour grandes entreprises, intégration Cisco DNA
	Ubiquiti UniFi 6 LR	Wi-Fi 6, longue portée	WPA3, VLAN par SSID, guest isolation	Rapport qualité/prix imbattable
UPS	APC Smart-UPS SRT 6000VA	Double conversion, 6 kVA, SNMP	Accès sécurisé SNMPv3, contrôle	Fiable, datacenter-ready

			physique par mot de passe, logs d'événements	
	Eaton 9PX 6000i	6 kVA, double conversion	Authentification sécurisée web/SNMP, logs	Efficace et fiable
	CyberPower PR1500LCDRT 2U	1500 VA, rack 2U	Protection contre surtension, alerte intrusion physique	Compact et abordable
Serveur	HP ProLiant DL380 Gen10	2× Xeon, jusqu'à 3 TB RAM, RAID	Secure Boot, chiffrement iLO, détection intrusion, TPM 2.0	Équilibre puissance/sécurité
	Dell PowerEdge R740xd	2× Xeon, stockage hybride	Secure Boot, cryptage PERC, système de verrouillage physique	Parfait pour virtualisation lourde
	Supermicro SYS-6029U	2× Xeon, modulaire	Chiffrement firmware, mot de passe BIOS, TPM	Économique

Le HP Elite intègre des fonctionnalités avancées de sécurité : chiffrement des données, authentifications biométrique, écran sur SurView (idéale pour les commerciaux en déplacement). Ce Laptop avec une configuration polyvalente est adapté aux différents profils des utilisateurs. Le laptop est également équipé de lecteur d'empreintes digitales. Nous avons choisi ce modèle unique pour l'ensemble des collaborateurs car il répond aux besoins des différents profils métiers sans exclure la sécurité.

Service	Nb postes	Type recommandé	Modèle conseillé	Caractéristiques clés	Raisons du choix
Comptabilité / Finance	15	PC fixe + imprimante réseau	PC Portable Professionnel 2 en 1 HP Elite x360 1040 G11 14	Intel® Core™ Ultra 7 155H Mémoire 16 Go RAM Stockage 1 To Disque SSD	Ce laptop flexible (pc/tablette) Laptop avec configuration polyvalente et adapté aux différents profils des utilisateurs. Ecran de 14 pouces équipé de l'option de confidentialité sur Sureview (compatible pour le Télétravail) Poids léger 1.3kg
Ressources Humaines	10	PC portable			
Direction / Managers	10	PC portable + smartphone			
Commercial / Marketing	40	PC portable + smartphone			
Production / Opérations	25	PC fixe ou VDI			
Support Technique / Maintenance	20	PC fixe ou VDI			
Développement / IT internes	20	PC fixe ou VDI			
Utilisateurs Support / Admin	40	PC fixe ou VDI			
Accueil / Logistique	10	PC fixe ou tablette			

Pour le siège situé à Genève, le choix du fournisseur d'accès Internet s'est porté sur Swisscom Business pour plusieurs raisons. Swisscom est un leader national reconnu pour la fiabilité et la qualité de ses services Internet, offrant des connexions stables et rapides.

De plus, Swisscom Business propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, avec des services sur mesure, des débits garantis, et un support technique réactif. Swisscom met en place des mesures strictes de sécurité et respecte les normes suisses et européennes en matière de protection des données, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.

Nous avons également sélectionné Celeste Telecom en back-up de Swisscom Business en cas de défaillance de notre premier choix.

FAI	Offre proposée	Débits estimés	Sécurité & Garanties
Swisscom Business	Fibre entreprise (FTTH/FTTO) avec options jusqu'à 10 Gb/s symétriques (Swisscom)	Jusqu'à 10 Gb/s (down/up)	ISO 27001, réseau national redondant, SLA professionnel, protection beemNet (Swisscom)
Celeste Telecom	Fibre dédiée FTTO (Corporate Access) ou Fibre Best-effort (Business Access Silver/Platinum) (celeste.ch)	1 Gb/s (best-effort) à 10 Gb/s garanti	Fibre privée non mutualisée, SLA avec GTR 2h-4h, redondance optique (Platinum)
Init7 (Genève)	Fibre optique haut débit entreprise jusqu'à 25 Gb/s (init7.net , Reddit)	Jusqu'à 10-25 Gb/s (symétrique)	Fibre dédiée, IP fixe, très haute stabilité, sans NAT, réseau privé performant

4.2 Justificatifs de choix des matériels à Paris

Pour garantir une connexion Internet fiable et continue sur notre site parisien, nous avons sélectionné Orange comme fournisseur principal, reconnu pour la qualité et la stabilité de son réseau.

Afin de prévenir toute interruption liée à une éventuelle défaillance d'Orange, nous avons également mis en place une solution de Backup 5G avec Bouygues Telecom Pro. Cette solution assure une bascule automatique vers un réseau mobile performant et rapide, garantissant ainsi la continuité des activités sans perte de connexion.

Fournisseur (FAI)	Offre principale	Débit descendant / montant (approx.)	Sécurité & Particularités
Orange	Fibre Pro (FTTH)	Jusqu'à 1 Gbps symétrique / ~50-70 € / mois	Réseau très stable, SLA pro, filtrage IP, VPN MPLS

SFR Entreprises	Fibre dédiée (FTTH)	Jusqu'à 10 Gbps / sur devis	SLA 99.99%, gestion QoS, sécurité réseau avancée
Bouygues Telecom Pro	Fibre entreprise (FTTH)	Jusqu'à 1 Gbps symétrique / ~40-60 € / mois	Support pro 24/7, firewall intégré, monitoring

Pour le backup de role FAI on a choisi Backup 5G (cellulaire) :

Bouygues Telecom Pro

Option	Débit typique / Prix/mois approx. / SLA & Latence	Avantages	Inconvénients	Justification pour 15→17 utilisateurs (croissance 10 %)
Backup 5G (cellulaire) Bouygues Telecom Pro	100–300 Mbps / 50–150 € / Best-effort / 20–60 ms	Déploiement rapide, faible coût, diversité topologique (physique différente)	Latence et débit variables, data cap possible, moins adapté aux gros transferts	Suffisant pour 17 utilisateurs pour usages critiques (visio-conf., mails, accès cloud). Bon backup pour continuité rapide, même avec croissance.
Seconde fibre active	1 Gbps symétrique / 40–120 € / SLA pro / 5–20 ms	Redondance complète, faible latence, SLA garantie, bascule automatique via SD-WAN	Coût plus élevé, délai de déploiement, maintenance	Offre une bande passante largement suffisante pour 17 utilisateurs et montée en charge, garantissant continuité optimale sans ralentissements.
Fibre standby activable	1 Gbps à activation / 10–40 € + activation / SLA limité standby / variable	Coût mensuel réduit, activable en cas de panne majeure	Activation lente, pas de bascule automatique, non adaptée à un failover instantané	Solution économique de secours à long terme, mais insuffisante seule pour la continuité avec une croissance régulière des utilisateurs.

Le tableau présente trois options (Premium / Équilibré / Économique) pour chaque équipement. Le choix 1 met en avant les caractéristiques jugées optimales pour le site de Paris.

Équipement	Choix 1 (Premium)	Choix 2 (Équilibré)	Choix 3 (Éco)
Routeur SD-WAN / Firewall (15 users par VLAN)	Fortinet FortiGate 100F- NGFW 20 Gbps- VPN IPsec AES-256- HA actif/passif- Certif. FIPS 140-2, Common Criteria	Fortinet FortiGate 60F- NGFW 10 Gbps- VPN AES-256- IPS/IDS, contrôle applicatif	Cisco Meraki MX75- NGFW 1 Gbps- Gestion cloud sécurisée- Certif. ISO 27001, SOC 2
Switch Access PoE (HA Stack)	Cisco Catalyst 9300-24P- 24 ports PoE+- 480 Gbps stacking- 802.1X, TrustSec, DHCP Snooping	Cisco Catalyst 9200L-24P- 24 ports PoE+- 160 Gbps stacking- Sécurité 802.1X, ACLs, DAI	Aruba 2530-24G- PoE+- 24 ports PoE+- VLAN, ACLs basiques
UPS / Onduleur	APC Smart-UPS SRT 3000VA- Double conversion on-line- SNMP sécurisé (HTTPS)	Eaton 9PX 2200VA- Rendement 95%- Monitoring sécurisé	APC Smart-UPS 1500VA- Line-interactive
Access Points (Wi-Fi)	Aruba AP-515- Wi-Fi 6, WPA3- 4x4 MU-MIMO- IDS/IPS sans fil	Cisco Catalyst 9115AX- Wi-Fi 6, WPA3- Gestion DNA Center	Ubiquiti UniFi 6 LR- Wi-Fi 6, WPA3- Gestion centralisée
Segmentation VLANs	Configuration et licences sur FortiGate 100F + Catalyst 9300	Configuration et licences sur FortiGate 60F + Catalyst 9200L	Configuration basique VLAN sur Meraki MX75 + Aruba 2530
Imprimante multifonction (MFP)	HP LaserJet Enterprise MFP M636h - Monochrome laser, 65 ppm- Résolution 1200 dpi- Impression recto-verso automatique- Ethernet, USB- Scanner, fax, copie- Authentification utilisateur (PIN, badge)- HP Sure Start (BIOS sécurisé)- Cryptage des données-	Brother MFC-L9570CDW - Couleur laser, 33 ppm- Impression recto-verso automatique- Ethernet, Wi-Fi- Scanner, fax, copie- SSL/TLS pour impression réseau- Authentification utilisateur-	Canon imageCLASS MF445dw - Monochrome laser, 40 ppm- Impression recto-verso automatique- Résolution 600 x 600 dpi- Ethernet, Wi-Fi- Scanner, copie- Authentification utilisateur-

	Certifié Common Criteria EAL4+	Filtrage IP et contrôle d'accès	Données stockées cryptées- Compatible avec solutions MDM
--	-----------------------------------	------------------------------------	---

Pour le cloud, nous avons établi un comparatif entre les 3 solutions suivantes :

- La solution Azure de Microsoft
- AWS de AMAZON
- GCP de Google.

Après analyse, notre choix s'est porté sur Microsoft AZURE qui est une solution de cloud computing optimum.

En effet, cette solution permet :

- ✓ Une grande flexibilité : possibilité d'ajouter ou de retirer des services (Pay As You go)
- ✓ Une sécurité renforcée : Azure accorde une grande importance à la sécurité des données et à la conformité réglementaire (RGPD, l'ISO27001).
- ✓ Son intégration et ses services à l'écosystème Microsoft : Pour les entreprises utilisant déjà les services de Microsoft, Azure offre une synergie unique, simplifiant la migration et la gestion des charges de travail. Il offre également la solution VPN (avec authenticator qui permet une double authentification lors de sa connexion en VPN), ainsi que l'accès à l'intégralité de ses données enregistrées dans le cloud de Microsoft (One Drive, Teams ...)
- ✓

Sources: <https://azure.microsoft.com/fr-fr/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure>

Critère	Azure	AWS	GCP
Intégration Microsoft	Intégration native avec Active Directory (Azure AD), Microsoft 365, Teams, Power BI Prise en charge de Windows Server, SQL Server, .NET, Visual Studio	Prise en charge étendue des systèmes Microsoft, mais nécessite souvent plus de configuration Moins d'intégration native que Azure	Supporte les outils Microsoft via Marketplace, mais intégration moins fluide Plus orienté Linux/Open Source
Gestion des identités (IAM)	Azure Active Directory (AAD) avec MFA, accès conditionnel, intégration SSO, gestion des identités hybrides Gestion granulaire des rôles et politiques	AWS IAM avec MFA, politiques de rôles détaillées, intégration SSO via AWS SSO, mais gestion hybride plus complexe	Google Identity Platform, IAM fine mais moins mature pour gestion hybride Support OAuth 2.0 et OpenID Connect
Support hybride	Azure Stack (cloud privé) et Azure Arc pour gérer ressources cloud et on-premise de manière unifiée Support natif des environnements hybrides	AWS Outposts pour exécuter services AWS localement Support hybride moins intégré que Azure	Anthos pour gestion hybride multi-cloud, en développement actif Focus containers et Kubernetes
Sécurité & conformité	Microsoft Defender for Cloud (protection workload) Chiffrement AES-256 par défaut Gestion avancée des accès via Azure Sentinel (SIEM) Conformité GDPR, HIPAA, FedRAMP, ISO 27001, PCI DSS Architecture Zero Trust et	AWS Security Hub, GuardDuty, chiffrement côté serveur, chiffrement KMS, AWS Shield pour DDoS, conformité SOC 2, PCI DSS, HIPAA Large écosystème sécurité	Google Cloud Security Command Center, chiffrement par défaut, gestion des clés avec Cloud KMS, conformité GDPR, HIPAA, ISO 27001 Approche Zero Trust

	micro-segmentation		
Conformité locale & internationale	Centres de données dans plusieurs régions EU, respect strict des réglementations européennes (RGPD)Support juridique et audit facilité avec Microsoft	Présence mondiale large mais parfois moins adaptée localementBon support conformité dans la majorité des pays	Très bon respect RGPD, mais implantations régionales plus limitéesPartenaire privilégié pour certains projets IA
Support & écosystème	Support 24/7 Microsoft, vaste écosystème de partenaires, marketplace riche, documentation abondante	Support 24/7, large communauté, nombreuses certifications tierces	Support 24/7, communauté croissante, très bon pour développement IA, ML et big data
Tarification	Tarification pay-as-you-go avec réservations avantageusesDes coûts optimisés pour usage MicrosoftOffres hybrides avantageuses	Modèle flexible, prix par instance/heurePossibilité de Spot Instances à bas prix	Tarification compétitive surtout pour calcul et IAFacturation à la secondeModèles flexibles

4.3 Inventaire des matériels Azure Paris

En cas de sinistre, les services Azure à Paris assurent la continuité d'activité grâce à un réseau sécurisé, un accès protégé aux ressources, des sauvegardes fiables et une surveillance proactive pour garantir la récupération rapide et la sécurité des données.

Service Azure	Description / Usage	Justification
Azure Virtual Network (VNet)	Réseau virtuel principal isolant et connectant les ressources du PRA.	Assure la segmentation réseau et la connexion sécurisée des ressources.
Azure Bastion	Accès sécurisé aux machines virtuelles sans exposer les ports RDP/SSH.	Permet un accès sûr aux VM en cas de bascule sans exposition publique.
Azure Key Vault	Stockage sécurisé des clés, certificats et secrets nécessaires au PRA.	Protège les informations sensibles utilisées par les applications et services.
Azure Backup	Sauvegarde et restauration des machines virtuelles et des données critiques.	Garantit la récupération des données en cas d'incident.
Application Gateway / WAF	Protection et équilibrage du trafic web applicatif.	Sécurise les applications web contre les attaques et assure la disponibilité.
Azure Firewall	Filtrage et sécurisation du trafic réseau.	Permet de contrôler et protéger le trafic entrant et sortant du PRA.
VPN Gateway	Connexion VPN Site-to-Site pour le basculement entre la filiale Paris et Azure	Assure la continuité de la connexion réseau entre sites en cas d'incident.
Azure Monitor	Supervision, alertes, collecte et analyse des logs applicatifs et systèmes.	Permet la surveillance proactive de l'état et des performances du PRA.
Log Analytics	Centralisation et analyse des logs pour audit et détection d'anomalies.	Aide à détecter et résoudre rapidement les problèmes de sécurité et performance.

4.4 Inventaire des matériels PCA AZURE Genève

Le PCA Azure Genève assure la continuité d'activité avec une infrastructure sécurisée et hautement disponible. Il comprend des réseaux virtuels, des accès sécurisés, des services de sauvegarde et de réplication, ainsi que des outils de supervision et de gestion centralisée pour garantir la disponibilité et la sécurité des applications critiques.

Service Azure / Microsoft	Description / Usage	Justification
Azure Virtual Network (VNet)	Réseau principal avec sous-réseaux segmentés (DMZ, App, DB, etc.).	Base réseau pour toutes les ressources Azure du PCA.
VPN Gateway (S2S / P2S)	Connexions sécurisées vers les sites on-premises et accès remote.	Permet aux utilisateurs et systèmes on-prem de communiquer avec Azure.
Azure Bastion	Accès sécurisé aux VMs sans exposer RDP/SSH sur Internet.	Renforce la sécurité d'accès aux VM dans Azure.
Azure Firewall / NSG / ASG	Filtrage réseau entre sous-réseaux et Internet.	Sécurisation du trafic réseau à tous les niveaux.
Azure Kubernetes Service (AKS)	Hébergement des conteneurs pour les apps SaaS (front & back).	Offre haute disponibilité et scalabilité pour les apps critiques.
Azure Application Gateway + WAF	Load balancing des applications, protection contre les attaques web (OWASP).	Assure performance et sécurité des apps exposées.
Azure Active Directory (Entra ID)	Gestion centralisée des identités cloud, SSO, MFA, PIM.	Authentification et contrôle d'accès sécurisés sur tout l'environnement PCA.
Azure AD Connect	Synchronisation avec l'AD on-prem.	Permet une fédération des identités pour une expérience SSO fluide.
Azure Key Vault	Stockage des secrets, certificats, mots de passe.	Sécurisation des éléments sensibles utilisés par les apps.
Azure Monitor	Supervision des performances, alertes et diagnostic.	Garantit la visibilité sur la santé du PCA.
Log Analytics / Azure Monitor Agent	Agrégation et analyse des logs système, réseau et applicatifs.	Support à la détection d'incidents, troubleshooting, et audit.
Azure Backup	Sauvegardes des VMs, bases de données et fichiers critiques.	Protection contre perte de données ou suppression accidentelle.
Azure Site Recovery (ASR)	Réplication vers une région secondaire pour PRA.	Couplage au PCA pour assurer la continuité d'activité.
Azure DNS / DNS Resolver	Résolution de noms pour services internes/externe.	Nécessaire pour redondance et routage DNS rapide en cas de bascule.

Azure Blob Storage / File Share	Stockage de données applicatives, fichiers partagés, logs, backups.	Stockage durable et redondant, utilisé par apps et utilisateurs.
Azure Arc	Gestion centralisée des ressources hybrides (Azure + on-prem).	Permet l'unification de la gestion et des politiques de sécurité.
Azure Policy / Blueprints	Application de politiques de conformité et sécurité.	Garantit l'alignement avec les standards internes ou réglementaires.
Azure DevOps / GitHub Actions <i>(si utilisé)</i>	CI/CD pour les applications conteneurisées sur AKS.	Intégration continue des mises à jour des apps SaaS.
Microsoft 365 (Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive)	Collaboration et messagerie intégrée à Azure AD.	Maintient la communication et productivité des équipes.
Intune / Autopilot / Endpoint Manager	Déploiement, configuration et gestion des postes utilisateurs.	Gestion moderne des devices, adaptée au télétravail/cloud.
EDR/XDR (Microsoft Defender for Endpoint, CrowdStrike, etc.)	Protection temps réel contre les menaces sur endpoints et serveurs.	Renforce la posture de sécurité du PCA contre les malwares et exploits.
SIEM (Microsoft Sentinel ou Splunk)	Centralisation des logs sécurité, détection d'incidents, corrélation.	Garantit la surveillance SOC et réponse rapide aux attaques.
Zscaler ZIA / ZPA	Sécurisation de l'accès Internet et Zero Trust vers les apps internes.	Maintien d'une architecture SASE cohérente avec le PCA cloud.
Microsoft Purview (DLP, Audit, eDiscovery) <i>(si activé)</i>	Protection des données sensibles et conformité RGPD.	Surveillance des usages de données critiques dans Microsoft 365.

5. Sécurité, Réseau & Zero Trust –Frederic Saidou

Les objectifs spécifiques de notre entité sont d'implémenter une sécurité renforcée via une architecture Zero Trust, déployer des solutions avancées de détection et réponse aux menaces (EDR/XDR), centraliser la surveillance des logs avec des systèmes SIEM, sécuriser les accès distants via VPN, renforcer l'authentification par Multi-Facteurs (MFA), et optimiser la gestion des droits utilisateurs en combinant GPO et solutions cloud adaptées.

Pour mieux comprendre ces choix stratégiques, voici les critères et justifications qui soutiennent chaque solution retenue.

5.1 Zéro Trust

Après analyse des différentes solutions Zero Trust, Zscaler Zero Trust Exchange a été retenue pour sa simplicité de déploiement, sa gestion centralisée efficace et son accès sécurisé, performant et natif cloud, parfaitement adapté aux besoins de mobilité et d'environnement hybride de CYNA.

Critère	Justification	Résumé besoin CYNA	Zscaler Zero Trust Exchange	Cisco Zero Trust	Palo Alto Prisma Access
Mobilité des utilisateurs	Zscaler est cloud-native et facilite l'accès sécurisé partout.	Besoin de mobilité sécurisée et fluide pour utilisateurs distants.	Accès sécurisé, performant partout grâce au cloud natif	Bonne mobilité, mais dépend d'une infra Cisco complète	Très bon support mobile et sécurité des applications
Environnement hybride	Solution simple et rapide à déployer à grande échelle, hybride cloud et on-prem.	Gérer un mix cloud/on-prem de façon simple.	Intégration facile cloud & on-prem	Fort en réseau traditionnel on-premises	Bon support hybride, cloud et on-prem
Sécurité granulaire & dynamique	Contrôle très fin, adaptatif, segmentation dynamique.	Sécurité fine et dynamique adaptée aux menaces évolutives.	Contrôle adaptatif en temps réel, segmentation dynamique	Segmentation réseau via VLAN + identité	Contrôle basé sur applications et identité
Gestion centralisée & simplicité	Réduit complexité avec gestion	Simplicité d'administration privilégiée.	Console cloud unifiée, déploiement rapide	Complexité élevée, nécessite Cisco	Console unifiée mais moins mature

	centralisée efficace.			DNA Center	
Protection contre menaces avancées	Inspection trafic chiffré et prévention avancée reconnues.	Protection renforcée pour données sensibles.	Inspection TLS complète, prévention d'intrusions	Bonne prévention, dépend d'applications physiques	Intégrée mais moins mature sur certains types d'attaques

5.2 EDR / XDR

Après comparaison des solutions EDR/XDR, CrowdStrike Falcon a été choisie pour sa détection avancée en temps réel, ses capacités d'automatisation, sa couverture multiplateforme et son intégration fluide avec l'écosystème de sécurité existant de CYNA.

Critère	Justification	Résumé besoin CYNA	CrowdStrike Falcon	Microsoft Defender for Endpoint	SentinelOne
Détection en temps réel	Algorithmes avancés et rapidité, détection comportementale & IA.	Détection rapide et efficace pour limiter impact attaques.	Très avancée, détection comportementale & IA	Bonne, intégrée à Windows	Très bonne, autonome et rapide
Réponse automatisée	Orchestration avancée et intégration fluide.	Automatisation essentielle pour gains de temps.	Orchestration et réponse rapide	Réponse intégrée, moins flexible	Bonnes capacités d'automatisation
Couverture multiplateforme	Support large sur OS Windows, Linux, macOS, mobiles.	Solution universelle multi-OS pour environnement CYNA.	Windows, Linux, macOS, mobiles	Principalement Windows	Large support multiplateforme
Facilité d'intégration	Solution mature avec API ouvertes et interopérabilité.	Intégration fluide avec outils existants.	API ouvertes, intégrations SIEM et SOAR	Intégré à Microsoft 365 et Azure	Bonne, avec API

5.3 SIEM

La combinaison de Microsoft Sentinel et Splunk Enterprise Security a été retenue afin d'assurer une gestion unifiée et performante des logs dans un environnement hybride, alliant la scalabilité cloud-native de Sentinel à la puissance de corrélation et d'analyse avancée de Splunk pour les infrastructures on-premises.

Critère	Justification	Résumé besoin CYNA	Splunk Enterprise Security	Microsoft Sentinel	IBM QRadar
Collecte & corrélation logs	Puissant pour centralisation et corrélation logs.	Visibilité complète sur logs et incidents.	Très puissant, large intégration	Fort dans environnement Microsoft	Bon mais plus complexe à déployer
Interface & analyses avancées	Ergonomie et puissance pour analyses proactives.	Exploitation efficace pour analyses proactives.	Interface intuitive, recherches avancées	Interface moderne, bonne intégration Cloud	Interface robuste mais plus lourde
Extensibilité & scalabilité	S'adapte aux gros volumes et grandes entreprises.	Supporte croissance et volume important.	Très évolutif, adapté grandes entreprises	Scalabilité Cloud native	Scalabilité possible mais coûteuse
Support & communauté	Écosystème riche et support robuste.	Support solide et communauté active.	Large communauté et support	Support Microsoft solide	Support IBM expérimenté

5.4 VPN & Accès distants

Palo Alto GlobalProtect a été retenu pour sécuriser les accès distants grâce à son intégration native avec une approche Zero Trust, ses performances optimisées et sa compatibilité multi-OS, tout en offrant une gestion centralisée et un déploiement simplifié.

Critère	Justification	Résumé besoin CYNA	Palo Alto GlobalProtect	Cisco AnyConnect	Fortinet FortiClient
Sécurité	Meilleure intégration Zero Trust, VPN SSL/TLS sécurisé.	Sécurité renforcée pour accès distants.	VPN SSL/TLS, intégration avec Zero Trust	VPN SSL, IPSec, large compatibilité	VPN SSL/TLS, intégration sécurité Fortinet

Performance	Optimisation trafic et stabilité, connexions stables.	Performance critique pour utilisateurs distants.	Connexions stables et rapides	Bonne performance, dépend du serveur	Bonne, surtout sur environnement Fortinet
Gestion & déploiement	Console unifiée, déploiement et gestion simplifiés.	Gestion simplifiée et facile.	Console unifiée, déploiement simplifié	Console robuste, parfois complexe	Console intégrée à Fortinet
Compatibilité multiplateforme	Large compatibilité multi-device et multi-OS.	Support multi-OS et multi-appareils fiable.	Windows, macOS, iOS, Android	Large compatibilité	Large compatibilité

5.5 Authentification Multi-Facteurs (MFA)

Microsoft Azure MFA a été choisi pour sa parfaite intégration avec l'écosystème Microsoft 365 et Azure AD, tout en s'interfaçant efficacement avec l'Active Directory on-premises utilisé à Genève. Cette solution combine diversité des méthodes d'authentification, politiques de sécurité avancées et simplicité de déploiement grâce à son intégration native.

Critère	Justification	Résumé besoin CYNA	Microsoft Azure MFA	Google Authenticator	Duo Security
Intégration avec environnements	Intégration native avec Microsoft 365 et Azure AD.	Environnement Microsoft avec intégration native clé.	Parfait pour Microsoft 365 et Azure	Simple, intégration limitée	Large intégration, notamment Cloud
Méthodes d'authentification	Diversité et flexibilité des méthodes proposées.	Flexibilité d'usage pour profils utilisateurs variés.	App mobile, SMS, appel vocal, push	App mobile uniquement	App mobile, SMS, appel, biométrie
Sécurité	Politiques avancées et sécurité renforcée.	Sécurité élevée avec politique conditionnelle.	Très robuste, supporte Conditional Access	Basique, sans fonctions avancées	Très robuste, adapté entreprises
Facilité de déploiement	Déploiement rapide et natif dans Azure.	Rapidité et simplicité d'implémentation.	Intégré dans Azure AD, déploiement rapide	Facile mais manuel	Console centralisée, facile à gérer

5.6 Gestion des droits utilisateurs (GPO vs alternatives)

Compte tenu de l'utilisation d'Active Directory on-premises à Genève et du parc hybride de CYNA, la combinaison de GPO pour le contrôle granulaire sur l'environnement Windows et d'Azure AD Conditional Access pour la sécurité contextuelle sur les accès Cloud offre une couverture complète, cohérente et simple à administrer.

Critère	Group Policies (GPO)	Azure AD Conditional Access	Okta	Justification	Résumé besoin CYNA
Granularité des droits	Très fine, contrôle complet sur Windows	Basé sur contexte d'accès et risque	Gestion accès Cloud et applications	Contrôle très précis dans environnement Windows.	Besoin contrôle fin sur parc Windows.
Couverture	Principalement Windows et on-prem	Cloud-first, hybride	Cloud, SaaS et SSO	Indispensable dans infrastructures Windows/on-premises.	Parc hybride Windows /on-prem de CYNA.
Facilité d'administration	Outil éprouvé, interface Windows classique	Interface moderne et adaptative	Console web simple	Maîtrise administration interne.	—
Intégration	Intégration native avec Active Directory	Intégrée à Azure AD	Intégrée aux systèmes Cloud	Gestion stable et cohérente.	—

6. DevOps, IaC & Monitoring – Saidou

6.1 Introduction

Ce chapitre présente les éléments techniques et organisationnels relatifs à l'implémentation DevOps pour CYNA. Il détaille les choix technologiques, l'architecture mise en place, les pipelines CI/CD, la sécurité, la supervision, ainsi que les stratégies de scalabilité et de performance. En tant que prestataire, nous avons adopté une démarche DevOps visant à automatiser le déploiement des infrastructures, assurer une supervision en temps réel et intégrer des outils de réponse automatique aux incidents.

Objectifs :

- Automatiser le déploiement des infrastructures.
- Mettre en œuvre une supervision en temps réel.
- Intégrer des outils de réponse automatisée aux incidents.

Cette approche permet d'améliorer la rapidité, la fiabilité et la continuité des services, tout en répondant aux besoins spécifiques de CYNA.

6.2 Synthèse des choix technologiques – Domaine DevOps

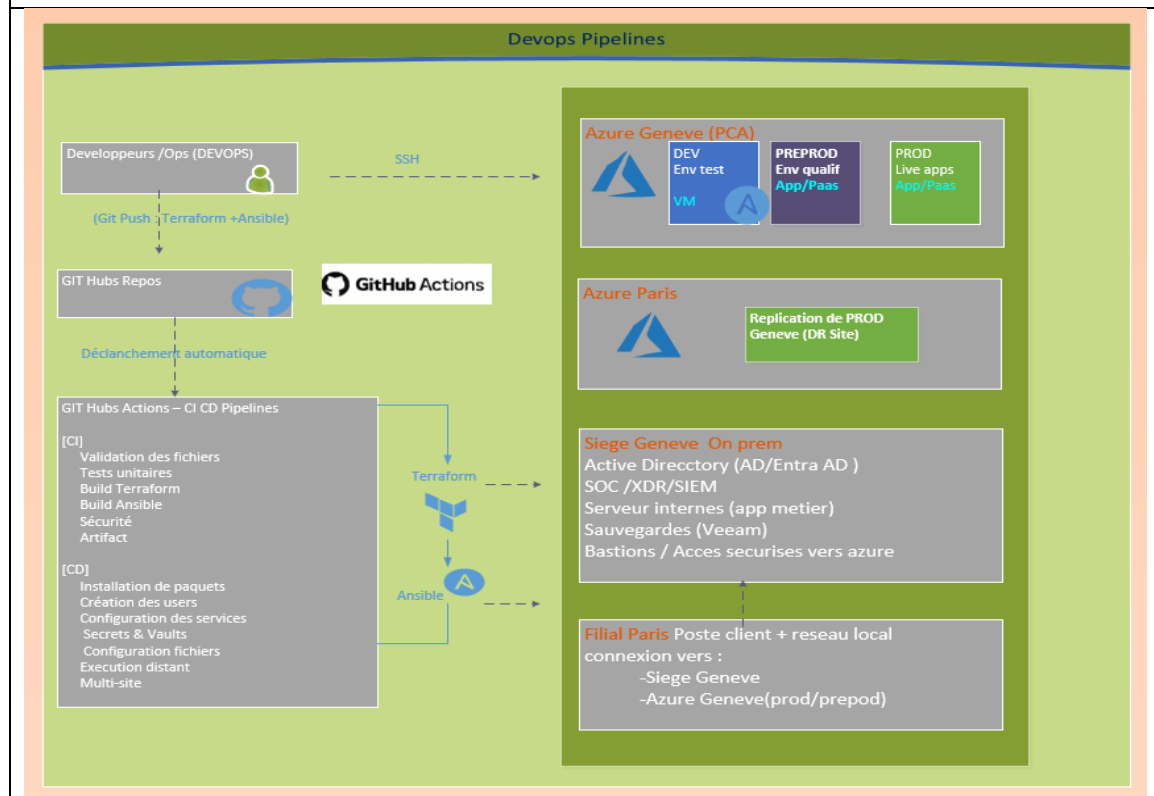
Les choix technologiques DevOps privilégient des outils robustes et intégrés favorisant l'automatisation, la sécurité et la flexibilité. Terraform est retenu pour l'infrastructure as code multi-cloud, Ansible pour l'automatisation hybride, et GitHub Enterprise pour la gestion sécurisée du code source. Ces solutions assurent un déploiement rapide, une gestion fiable des environnements et une continuité optimale des services.

Domaine	Technologie choisie	Justification du choix
Gestion de code source	GitHub Enterprise	Leader mondial, forte sécurité, intégration native avec Azure DevOps, PCA/PRA robuste.
CI/CD (Intégration & Déploiement)	Azure DevOps Pipelines	Automatisation complète, intégration parfaite dans l'écosystème Azure, support multi-langages.
Infrastructure as Code (IaC)	Terraform	Standard multi-cloud, open-source, gestion complète du cycle de vie, forte communauté, plugin Azure robuste.
Automatisation configuration	Ansible	Agentless, syntaxe simple YAML, large bibliothèque de modules, flexible pour environnements hybrides.
Gestion de packages	Azure Artifacts / GitHub Packages	Centralisation des dépendances, assurant reproductibilité et gestion efficace des builds.
Containerisation	Docker	Standard DevOps pour packager applications, portabilité et cohérence entre environnements.
Orchestration	Azure Kubernetes Service (AKS)	Service managé, autoscaling natif, sécurité intégrée, haute disponibilité, PCA/PRA Azure.
Monitoring & Logs	Azure Monitor + Log Analytics / Prometheus / Grafana	Visibilité complète sur les pipelines, déploiements et consommation ressources.
Sécurité CI/CD	Defender for DevOps	Protection proactive de la chaîne DevOps, détection des vulnérabilités dès le développement.

6.3 Architecture technique

Le schéma DevOps intègre Terraform, Ansible et Git pour automatiser la gestion des infrastructures et le versioning du code sur quatre sites, garantissant cohérence, traçabilité et haute disponibilité, notamment pour la continuité d'activité.

Schéma d'infrastructure DevOps & IaC (Terraform + Ansible) – 4 sites



Flux principaux :

- GitHub Enterprise: versioning du code Terraform et Ansible.
- Terraform: provisionnement automatique des ressources Azure.
- Ansible : configuration post-déploiement des machines et applications.
- CI/CD : pipelines automatiques avec tests et déploiement (GitHub Actions / Azure DevOps Pipelines).
- Multisites: garantie de cohérence, traçabilité et haute disponibilité pour la continuité d'activité.
- Renvoi vers le monitoring : l'infrastructure ainsi déployée est supervisée en temps réel comme détaillé au Chapitre 6.5.

6.4 DevOps – CI/CD

6.4.1 [CI] Intégration Continue

Pour CYNA, l'intégration continue automatise la vérification et le déploiement des applications, assurant rapidité, qualité et fiabilité des mises à jour dans un environnement hybride cloud/on-premise.

Étapes CI	Description
Validation des fichiers	Linting syntaxique Terraform (TFLint), Bicep (Bicep Linter), YAML, etc.
Tests unitaires	Tests sur rôles Ansible, modules Terraform, scripts de config (Molecule, Terratest)
Build Terraform	Compilation des plans (terraform plan) et analyse statique (checkov, tfsec)
Build Ansible	Simulation de rôles/recettes (ansible-lint, dry-run avec --check)
Sécurité	Analyse SAST avec GitHub Advanced Security ou SonarQube Cloud
Artifact	Export des plans Terraform, inventaires, paquets Ansible vers GitHub Packages ou Azure Artifacts

6.4.2 [CD] Déploiement Continue

Le déploiement continu permet de publier automatiquement les applications validées en production ou en pré-production, réduisant les risques d'erreurs humaines et accélérant la mise à disposition des services aux utilisateurs finaux.

Étapes CD	Description
Installation de paquets	Installation automatisée de packages (apt, yum, snap, choco) via Ansible
Création des users	Gestion des comptes utilisateurs, groupes, permissions (via Ansible ou script PowerShell/Bash)
Configuration des services	Nginx, Docker, système, journaux, monitoring (systemd, ufw, logrotate, etc.)
Secrets & Vaults	Utilisation de GitHub Secrets, HashiCorp Vault ou Azure Key Vault
Configuration fichiers	Déploiement de templates et fichiers (Jinja2, Ansible copy)
Exécution distante	Déploiement via ansible-playbook ou SSH (GitHub Action runner ou bastion d'accès)
Multi-site	Déploiement conditionnel par environnement/site (if site == 'siteGeneve', etc.)

6.5 Tests techniques et supervision

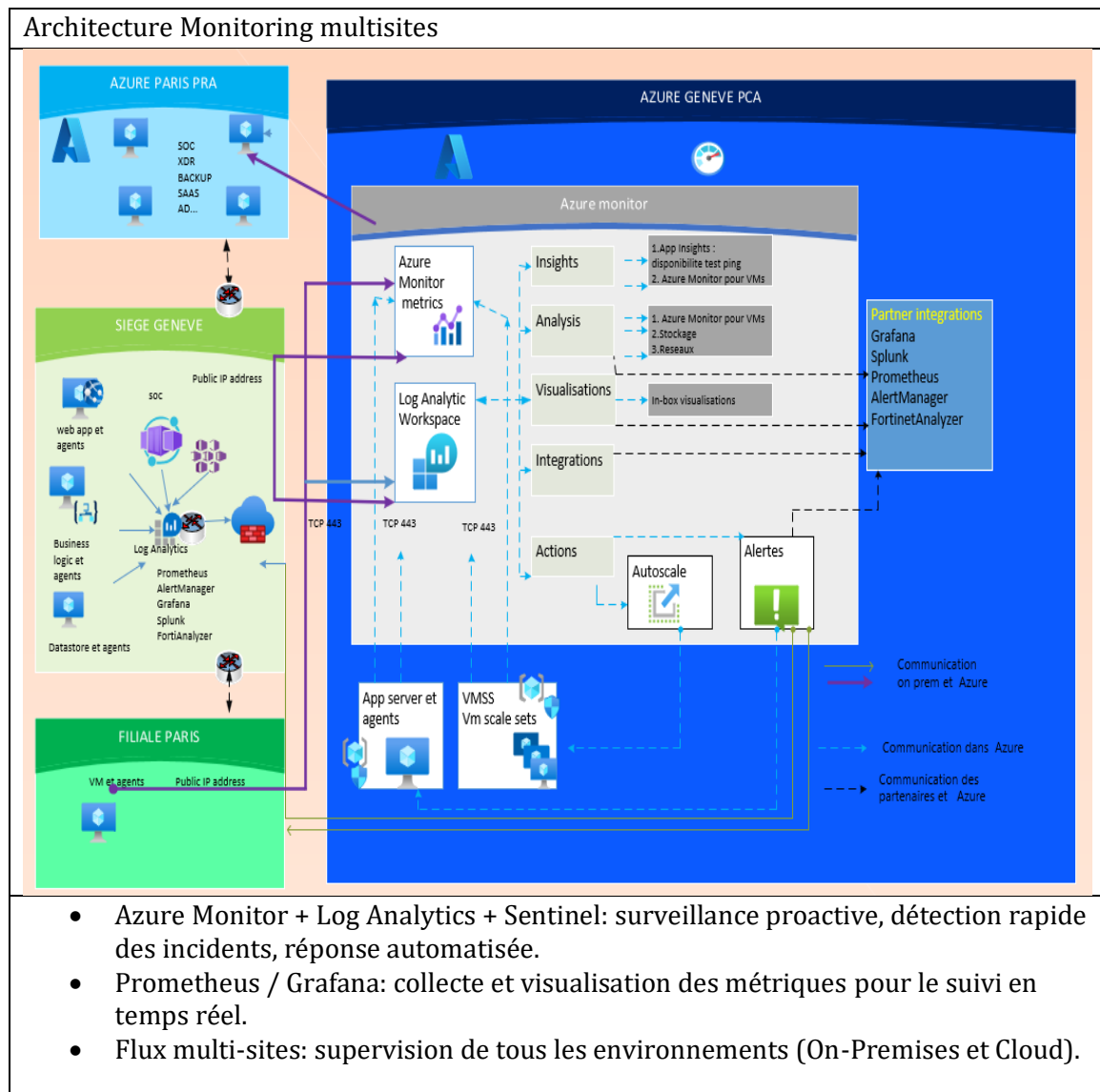
6.5.1 Rôles des outils de Monitoring utilisés

Les outils de monitoring assurent la supervision continue des infrastructures et applications, la collecte centralisée des logs, l'analyse des performances, la détection des anomalies et la gestion des alertes. Ils permettent une réponse rapide aux incidents et garantissent la sécurité, la disponibilité et la conformité des environnements CYNA.

Outil	Rôle principal	Type de données	Localisation
Prometheus	Scraper métriques	CPU, RAM, App metrics	On-Prem & Azure
AlertManager	Gestion et routage d'alertes	Alertes sur métriques (Prometheus)	On-Prem & Azure
Grafana	Visualisation (dashboards)	Données métriques et logs	On-Prem & Cloud
Splunk	Collecte et analyse de logs	Syslog, EventLogs, applis	On-Prem & Cloud
FortiAnalyzer	Agrégation logs Fortinet	Firewall, VPN, IDS/IPS logs	On-Prem = SIEGE GENEVE
Azure Log Analytics	Collecte & analyse logs et métriques	Logs, diagnostics, sécurité	Azure (Cloud)
Azure Monitor	Supervision complète	Métriques, logs, événements	Azure & Hybride
Azure Sentinel	SIEM & détection menaces	Logs & alertes sécurité	Azure Cloud

6.5.2 Architecture Monitoring multisites

Le schéma ci-dessous illustre la collecte centralisée des métriques, logs et alertes.



Cette architecture garantit la disponibilité, la sécurité et la continuité des services, et supporte également les opérations de migration et de PRA.

6.5.3 Flux de communication

Source	Destination	Protocole / Méthode	Environnement
Node Exporter	Prometheus	HTTP Metrics endpoint	On-Prem & Azure
Prometheus	AlertManager	HTTP Push	On-Prem & Azure
AlertManager	Slack / Email / Teams	Webhook / SMTP	On-Prem & Azure
Prometheus	Grafana	HTTP API datasource	On-Prem & Cloud
FortiGate / AD / VMs	Splunk / FortiAnalyzer	Syslog UDP 514 / NXLog / UF	On-Prem
Agents (AMA/OMS)	Azure Log Analytics	HTTPS / Agent API	Azure
Logs On-Prem (via agents)	Azure Log Analytics	Syslog, REST, Log Analytics Agent	Hybride
Azure Log Analytics	Azure Sentinel	Interne Azure API	Azure
Azure Log Analytics	Grafana (plugin Azure)	Azure Monitor Plugin	Cloud / Hybride
Splunk	Azure (via Add-on)	REST API / EventHub	Hybride

6.6 Sécurité & conformité

Objectif : Garantir que les déploiements automatisés, applications et environnements de CYNA restent sécurisés, auditable et conformes (RGPD, ISO 27001, PCA/PRA).

Gestion des secrets

- **Mesure :** Stockage chiffré des clés, mots de passe et certificats dans Azure Key Vault ou HashiCorp Vault.
- **Justification :** Empêche l'exposition dans le code, applique le principe du moindre privilège.
- **Résultat :** Aucun secret en clair, accès tracés et auditables.

Sécurité des images et conteneurs

- **Mesure :** Scan automatique des images Docker (Trivy, Defender) et signature obligatoire.
- **Justification :** Bloque le déploiement d'images vulnérables ou non vérifiées.
- **Résultat :** Seules des images sûres et validées passent en production.

Sécurité des pipelines CI/CD

- **Mesure :** Authentification forte (MFA, tokens), contrôles stricts, intégration de tests SAST/DAST.
- **Justification :** Réduit les risques d'accès non autorisé et détecte tôt les failles.
- **Résultat :** Pipelines protégés, déploiements validés et conformes.

Conformité et audit

- **Mesure :** Journalisation via logs GitHub/Azure, monitoring et alerting centralisés.
- **Justification :** Assure la traçabilité et une détection rapide des incidents.
- **Résultat :** Visibilité complète et restauration possible selon RTO/RPO de CYNA.

6.7 Justification des Monitoring / Scalabilité & performance

6.7.1 Justificatifs de choix monitoring

Pour la supervision et les métriques, nous avons retenu Prometheus + Grafana car cette solution cloud-native et open source offre une grande flexibilité, adaptée à une infrastructure hybride. Elle permet une collecte efficace des métriques et des tableaux de bord personnalisés pour un suivi en temps réel clair.

Outil	Justification	Résumé besoin CYNA
Prometheus + Grafana	Cloud-native, flexible, open source, adapté hybride. Permet collecte métriques + dashboards personnalisés.	Suivi temps réel infra hybride avec visualisation claire pour exploitation.
Azure Monitor	Intégration complète Azure, métriques + alertes, moins flexible pour on-prem pur.	Supervision native Azure mais limitée en customisation.
Zabbix	Très puissant en on-prem, plus complexe à scaler sur Azure.	Alternative open source plus lourde à maintenir.

Pour la gestion des logs et la sécurité, le choix s'est porté sur Azure Log Analytics associé à Azure Sentinel, grâce à leur intégration native dans Azure, leurs capacités avancées de corrélation et détection des menaces, et leur gestion optimisée d'une infrastructure hybride.

Outil	Justification	Résumé besoin CYNA
Splunk	Puissant, multi-source, mais coûteux et complexe.	Idéal multi-environnement mais TCO élevé.
Azure Log Analytics + Azure Sentinel	Intégration native Azure, corrélation avancée, détection menaces, gestion hybride.	Centralisation logs + sécurité avancée pour infra hybride.
Elastic Stack (ELK)	Open source, flexible, mais administration plus lourde.	Alternative open source avec coût licence nul mais charge admin plus forte.

6.8 justification fonctionnelle DevOps

6.8.1 Contexte et besoins

La stratégie DevOps adoptée vise à moderniser le cycle de vie des applications et infrastructures en standardisant les outils et processus, en assurant une forte intégration avec Azure, une sécurité renforcée, une scalabilité optimale, ainsi qu'une résilience via des solutions de PCA/PRA solides. L'approche privilégie l'interopérabilité, la flexibilité multi-cloud et la simplicité d'usage pour les équipes.

Voici le résumé des besoins identifiés et les solutions DevOps proposées :

Besoin CYNA	Objectif DevOps	Solution proposée
Gestion centralisée du code et des scripts d'automatisation	Assurer traçabilité et collaboration entre équipes	GitHub Enterprise
Provisionnement et configuration automatisée des environnements Cloud/On-Prem	Réduction des erreurs manuelles, reproductibilité des environnements	Terraform + Ansible
Déploiement et scalabilité des applications	Assurer disponibilité et performance	Docker + Kubernetes (AKS)
Supervision et alerting en temps réel	Détection rapide d'incidents et optimisation des ressources	Prometheus + Grafana / Azure Monitor
Plan de continuité d'activité et reprise après sinistre	Garantir disponibilité et RTO/RPO	Scripts de sauvegarde et restauration automatisés via Terraform/Ansible

6.8.2 Exemples de mise en œuvre et lien avec les besoins

Exemple 1 – Gestion de versions et CI/CD

- **Environnement** : Dev Genève
- **Objectif** : Automatiser la validation et le déploiement des scripts Terraform et Ansible
- **Mise en œuvre** :
 - Commit des scripts dans GitHub Enterprise
 - CI déclenchée automatiquement : linting Terraform/Ansible, tests unitaires (Molecule, Terratest), déploiement conditionnel Dev/Preprod/Prod via CD
- **Lien avec les besoins** : Traçabilité des modifications, réduction des erreurs manuelles, reproductibilité des environnements
- **Capture / Illustration** : Voir Annexe A – Pipeline GitHub Actions

Exemple 2 – Provisionnement automatisé (Terraform + Ansible)

- **Environnement** : Azure Genève
- **Objectif** : Provisionner VMs, réseaux et services cloud automatiquement
- **Mise en œuvre** :
 - Terraform pour réseaux et sécurité
 - Ansible pour configuration des VMs et déploiement applicatif
 - Tests de validation inclus
- **Lien avec les besoins** : Automatisation multi-environnement, gestion centralisée, rollback en cas d'erreurs, contribution à la performance et fiabilité des services
- **Capture / Illustration** : Voir Annexe B – Terraform Apply & Playbook Ansible

Exemple 3 – Déploiement conteneurs (Docker + Kubernetes)

- **Contexte** : Cluster AKS
- **Objectif** : Déployer les applications avec autoscaling
- **Mise en œuvre** :
 - Création des images Docker
 - Déploiement via Helm chart sur AKS
 - Autoscaling basé sur CPU/RAM
 - Monitoring via Prometheus + Grafana
- **Lien avec les besoins** : Disponibilité et performance des applications, évolutivité automatique selon la charge, supervision centralisée
- **Capture / Illustration** : Voir Annexe C – Helm Chart Déployé & Dashboard Grafana

Exemple 4 – Supervision et alerting

- **Contexte** : Infrastructure hybride On-Prem + Azure
- **Objectif** : Collecte métriques et alertes en temps réel
- **Mise en œuvre** :
 - Déploiement Prometheus et AlertManager On-Prem et Azure
 - Dashboards Grafana
 - Alertes CPU/RAM/services
- **Lien avec les besoins** : Détection rapide des incidents, intervention proactive, suivi clair des performances
- **Capture / Illustration** : Voir Annexe D – Dashboards Grafana / Azure Monitor

Exemple 5 – Plan de continuité et PRA

- **Contexte** : Environnements Genève (PCA) et Paris (PRA)
- **Objectif** : Garantir continuité et restauration rapide
- **Mise en œuvre** :
 - Scripts Terraform/Ansible pour backup et restauration automatique
 - Vérification des RTO/RPO
 - Test de bascule Genève ↔ Paris
- **Lien avec les besoins** : Réduction du temps de restauration, garantie de disponibilité des services critiques
- **Capture / Illustration** : Voir Annexe E – Test de Bascule PCA/PRA

6.8.3 Gestion de versions / Repository

GitHub Enterprise a été retenu comme solution principale. Il assure une gestion fiable, sécurisée et collaborative du code source, avec une intégration native possible avec Azure DevOps via Azure Repos, garantissant ainsi une continuité dans les processus CI/CD.

Option	Spécifications clés	Justification / Avantage	Choix retenu
GitHub Enterprise	SaaS & on-prem, intégration Azure DevOps, sécurité renforcée	Leader mondial avec 73+ millions d'utilisateurs, PCA/PRA robuste, intégration native avec Azure, fiable et scalable	Choix principal
GitLab (Self-hosted)	Auto-hébergement, contrôle total sur l'infra	Bon pour confidentialité renforcée, mais intégration Azure moins native, PCA/PRA moins robuste	Alternative secondaire
Bitbucket Cloud	Intégré Jira/Confluence, limitations CI/CD	Adapté si usage important de Jira/Confluence, mais moins bien intégré pour PCA/PRA Azure, limitations CI/CD	Non retenu

6.8.4 Infrastructure as Code (IaC)

Terraform est le choix privilégié pour sa robustesse multi-cloud et sa communauté active. Bicep complète Terraform dans un contexte 100% Azure pour des templates plus lisibles et natifs. Ansible est utilisé pour la configuration post-déploiement

Option	Spécifications clés	Justification / Avantage spécifique à Cyna	Choix retenu & justification Cyna
Terraform	Multi-cloud (Azure, AWS, GCP), open-source, modulaire	Gestion complète du cycle de vie des infrastructures sur plusieurs clouds. Support natif Azure + autres clouds = flexibilité PCA/PRA multi-sites. Forte communauté assurant pérennité.	Meilleur choix : Cyna a besoin d'une solution flexible multi-cloud pour gérer DEV, PROD, PRA sur plusieurs sites. Terraform répond parfaitement.
Azure ARM Templates	100% Azure, natif, JSON/YAML, SLA 99,9%	Très bien intégré au cloud Azure utilisé à Genève & Paris. Idéal pour déploiements spécifiques Azure rapides, fiables et robustes.	Bon complément pour les ressources strictement Azure (ex. services managés) mais moins flexible multi-cloud. Utilisé pour certaines ressources Azure.
Pulumi	Support de langages dev (Python, TS, Go), programmable	Syntaxe adaptée aux développeurs, intégration possible avec Azure, mais communauté plus restreinte et moins mature pour PCA/PRA hybrides complexes.	Non retenu : Bien que prometteur pour devs, moins adapté aux exigences complexes PCA/PRA multi-cloud hybrides de Cyna, donc moins prioritaire.

6.8.5 Automatisation de Configurations

Ansible, agentless et flexible, est retenu pour la gestion hybride (cloud & on-prem), notamment grâce à son intégration avec Azure Automation pour les tâches spécifiques Azure.

Option	Spécifications clés	Justification / Avantage spécifique à Cyna	Choix retenu & justification Cyna
Ansible	Agentless, YAML simple, large bibliothèque de modules	Très agile, multi-plateforme (on-prem + cloud), facile à apprendre et déployer. S'intègre parfaitement avec Azure Automation pour les scénarios PCA/PRA.	Meilleur choix : Flexibilité hybride indispensable pour Cyna, gestion rapide et fiable des configurations post-provisionnement. Large adoption garantit pérennité.
Azure Automation	Service natif Azure, Runbooks PowerShell	Idéal pour l'automatisation ciblée dans Azure, notamment pour les tâches spécifiques cloud liées à la reprise d'activité (PCA/PRA).	Bon complément d'Ansible pour automatisations spécifiques Azure, facilite la gestion des runbooks sur Azure.
Chef	Agent requis, puissant	Adapté aux environnements complexes mais plus lourd à maintenir, nécessite agents sur les machines. Moins agile dans un contexte hybride PCA/PRA.	Non retenu : trop complexe et lourd pour les besoins agiles et hybrides de Cyna.
Puppet	Agent requis, conformité stricte	Ciblé grandes entreprises avec exigences de conformité élevées, plus lourd en maintenance.	Non retenu : trop rigide et lourd pour l'approche flexible et hybride de Cyna.

6.8.6 Orchestration Conteneurs

Azure Kubernetes Service (AKS) est la solution retenue pour une orchestration managée, scalabilité automatique et sécurité intégrée, en cohérence avec les besoins PCA/PRA Azure.

Option	Spécifications clés	Justification / Avantage	Meilleur choix & justification
Azure Kubernetes Service (AKS)	Kubernetes managé Azure, autoscaling, sécurité intégrée	Service managé, intégration monitoring, haute disponibilité, autoscaling natif	Meilleur choix pour PCA/PRA Azure, orchestration cloud simplifiée et sécurisée.
Kubernetes Vanilla	Standard industriel très flexible	Plus complexe, moins intégré Azure PCA/PRA	Utilisé si besoin spécifique on-prem ou hybride avec gestion Azure Arc.
OpenShift	Kubernetes + outils DevOps Red Hat	Solution complète, support commercial	Plus lourd et coûteux, adapté aux très grandes entreprises.

6.8.5 Sources et références communes

GitHub stats: <https://github.com/about>

StackOverflow DevSurvey 2023: <https://insights.stackoverflow.com/survey/2023>

GitLab usage: <https://about.gitlab.com/company/press/stats/>

Atlassian Bitbucket: <https://www.atlassian.com/company/news>

Terraform Registry: <https://registry.terraform.io/>

Pulumi stats: <https://www.pulumi.com/company/press/>

Azure ARM Templates: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/templates/overview>

Red Hat Ansible usage: <https://www.redhat.com/en/resources/ansible-automation-survey-2023>

CNCF Kubernetes survey 2023: <https://www.cncf.io/reports/kubernetes-adoption-survey/>

Docker stats: <https://www.docker.com/company/newsroom/>

Red Hat OpenShift:

<https://www.redhat.com/en/technologies/containers/openshift>

6.9 Gouvernance et roadmap DevOps

Gouvernance

- Définition claire des responsabilités pour chaque équipe, afin que chacun connaisse son rôle.
- Procédures de revue de code pour garantir la qualité et la sécurité des scripts et applications.
- Contrôle des accès et sécurisation des pipelines pour protéger le code et les déploiements.
- Vérification régulière du code pour éviter les erreurs et s'assurer que tout fonctionne correctement.

Roadmap

- **Centraliser le code** dans GitHub Enterprise pour faciliter la collaboration entre les équipes.
- **Automatiser Dev/Preprod/Prod** avec Terraform + Ansible pour garantir des environnements fiables et identiques à chaque déploiement.
- **Déployer les applications conteneurisées** sur AKS pour assurer disponibilité, scalabilité et performance.
- **Surveiller les systèmes** avec Prometheus, Grafana et Azure Monitor pour détecter rapidement les incidents et suivre les performances.
- **Tester régulièrement le PCA/PRA** et automatiser les procédures de bascule pour réduire les temps d'indisponibilité.
- **Améliorer et documenter les pipelines CI/CD** pour optimiser les déploiements et maintenir la connaissance à jour pour toutes les équipes.

6.10 Automatisation des incidents et intégration au PRA

Dans une architecture DevOps moderne, la rapidité de réaction face aux incidents est essentielle pour garantir la continuité de service. L'automatisation permet de réduire fortement les temps de résolution et d'éviter les erreurs humaines.

Automatisation des incidents

Nous avons identifié des solutions comme **ServiceNow** et **Splunk Phantom** :

- **ServiceNow** : permet de générer automatiquement des tickets à partir d'événements ou alertes (ex. pod Kubernetes en échec, surcharge CPU, panne réseau). Ces tickets sont ensuite assignés à l'équipe concernée sans intervention manuelle.
- **Splunk Phantom** : solution SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) qui déclenche des **actions automatiques** en réponse à un incident. Par exemple :
 - Redémarrer un service ou un pod défaillant,
 - Isoler une machine compromise,
 - Bloquer une adresse IP malveillante.

Intégration dans le Plan de Reprise d'Activité (PRA)

L'automatisation des incidents est intégrée dans le **PRA** afin de garantir une continuité d'activité même en cas de panne majeure. Concrètement :

- Lorsqu'un incident critique est détecté, un **workflow automatisé** s'exécute : bascule vers une machine de secours, restauration d'une configuration via Ansible, ou déclenchement d'un rollback Terraform.
- Cela permet une **réaction rapide**, même en dehors des heures ouvrées, et réduit fortement le **MTTR (Mean Time To Repair)**.

7. Modalités de Migration des Services et Données

Ce chapitre présente la migration des services, données et utilisateurs vers une infrastructure hybride Azure / Datacenter Genève, sans transfert physique. Cette transition accompagne la création d'une nouvelle filiale à Genève et vise une bascule progressive, sécurisée et réversible, assurant la continuité des services métiers

7.1 Objectifs de la Migration

- Garantir la continuité de service pendant la transition.
- Migrer les services, machines et données avec un minimum de coupures.
- Réduire les risques opérationnels par une planification par lots.
- Assurer la réversibilité en cas d'incident (snapshots, rollback).
- Maintenir la conformité technique et sécuritaire.

7.2 Principes de Migration

- Migration progressive par lots de 20–30 utilisateurs regroupés par service.
- Validation préalable de l'environnement cible.
- Sauvegarde des profils et données utilisateurs avant bascule.
- Support renforcé pendant et après la migration (J+2).
- Plan de rollback via snapshots en cas d'échec.

7.3 Étapes Techniques (Synthèse)

- Préparation : Inventaire des applications et machines.
- Audit & Cartographie : Sécurité, performances, conformité.
- Provisioning cible : Création des ressources Azure (VM, VNet, AKS...).
- Réplication : Synchronisation / snapshots des données.
- Préproduction (Staging) : Tests techniques et fonctionnels.
- Bascule : Activation des services, switch DNS.
- Recette & validation finale : Vérification métiers, documentation.
- Décommissionnement : Archivage et arrêt des anciens systèmes.

7.4 Processus Opérationnel de Migration par Lot

Chaque lot suit le processus standard suivant :

- **Préparation** : communication aux utilisateurs, inventaire postes et profils.
- **Snapshot** : capture des données utilisateurs et sauvegarde OneDrive / locale.
- **Migration** : redirection vers Azure/Genève et reconfiguration des postes.
- **Tests post-migration** : vérification VPN, SaaS, SSO et performance applicative.
- **Support** : assistance sur site ou à distance, J0 à J+2.
- **Validation** : confirmation de la conformité avant lot suivant.

7.5 Planning Prévisionnel des Lots

Lot	Groupe / Équipe	Nombre de personnes	Date	Responsable(s)
Lot 1	Direction Générale	10	1-5 oct. 2025	IT Paris, RH
Lot 2	RH & Finance	20	7 oct. 2025	IT Paris / Genève
Lot 3	SOC / SecOps	30	8-9 oct. 2025	IT Paris / Genève
Lot 4	DevOps + CloudOps	25	10-11 oct. 2025	SecOps
Lot 5	Équipe commerciale	30	14-15 oct. 2025	DevOps / CloudOps
Lot 6	Support & Helpdesk	15	16-17 oct. 2025	IT Paris / RH
Lot 7	IT interne + R&D	35	18-19 oct. 2025	IT Genève
Lot 8	Marketing / Produit / Juridique	35	20-21 oct. 2025	IT Genève
Buffer	Reprise des cas en échec	-	22-23 oct. 2025	Équipe migration
Audit post- migration	-	-	24-25 oct. 2025	IT Genève
Clôture	-	-	28 oct. 2025	DSI, IT Genève

7.6 Rôles et Responsabilités

Rôle / Équipe	Responsabilités principales
Chef de projet	Coordination globale, planning, communication
Architecte technique	Design de l'environnement cible
Réseau / Sécurité	Configuration VPN, DNS, Zscaler, MFA, audit ZTNA
CloudOps / DevOps	Provisioning, IaC, supervision, migration Cloud
Backup / Infra	Snapshots, réplication, rollback
Métiers (utilisateurs)	Recette fonctionnelle, validation des accès
Support	Accompagnement post-migration, gestion incidents

7.7 Objectifs post-migration (par lot)

- Données utilisateurs (OneDrive, profils) restaurées sans perte.
- Accès VPN, SSO, SaaS pleinement opérationnels.
- Clients EDR/XDR actifs et visibles sur la console centrale.
- Conformité logicielle et matérielle vérifiée via Microsoft Endpoint Manager (Intune) et ServiceNow Asset Management.
- MFA testé et validé pour les ressources critiques.

7.8 Points de vigilance

- Tests MFA en amont (Azure AD, Entra ID).
- Vérification OneDrive : synchronisation complète et correcte.
- Support technique disponible les jours de bascule (sur site / à distance).
- Rollback possible via snapshot jusqu'à J+2 après migration.

8. Tests, Validation et Mise en Production

- Tests de sécurité : MFA, Zero Trust, segmentation réseau
- Tests de restauration PRA : VDI, snapshots, Azure failover
- Recette : connectivité, supervision, CI/CD, e-commerce/CRM
- Mise en production : bascule vers Genève, arrêt Paris

9. Résilience & PCA/PRA

9.1 Objectifs de Résilience

Objectif	Description
Haute Disponibilité	Services critiques disponibles même en cas de panne partielle
Continuité de Service	Limitation des interruptions et reprise rapide après défaillance technique, humaine ou cyber
Protection des Données	Intégrité, sauvegarde et restauration rapide des données critiques

9.2 Architecture PCA/PRA

Site	Rôle	Technologies / Composants critiques	Mode de bascule	Spécificité PRA
Azure – Genève	PCA principal	App Services, SQL DB, Key Vault, Front Door	Active–Active	Redondance et load-balancing natif Azure
Azure – Paris	PRA principal	Réplication services critiques, bases secondaires, snapshots VM	Active–Passive	Azure Site Recovery + réplication GRS
Siège – Genève	Données internes	NAS On-Prem, sauvegardes cloud	Réplication	Veeam + snapshots NAS, restauration vers PRA
Filiale – Paris	Fallback temporaire	Connexion Azure Genève, miroir ERP	Manuel	Reprise manuelle via runbook + scripts automatisés

9.3 Complément : Mécanismes Concrets de PRA

Élément	PRA Activé via	Commentaires
VM applicatives	Azure Site Recovery (ASR)	Réplication continue avec test de bascule trimestriel
Bases de données	Geo-replication SQL Azure + sauvegardes journalières	RTO/RPO garantis <1h / <15 min selon SLA
Données utilisateurs	Veeam Backup vers Blob Azure (Paris)	Intégrité et reprise rapide depuis site secondaire
Réseaux / VPN	SD-WAN + tunnels IPsec redondants	Bascule réseau automatique avec routage secondaire
ERP / CRM	Miroir partiel filiale Paris (lecture seule + synchro à J-1)	Permet une continuité d'activité minimale en cas de crise sur Genève
Accès utilisateurs	Azure Front Door + Load Balancer	Bascule automatique vers instances de secours
Orchestration PRA	Runbooks Azure Automation + PowerShell	Documentation des scénarios de bascule manuelle en cas de crash total Genève

9.4 SLA / RTO / RPO

Les SLA, RTO et RPO sont définis selon la criticité des composants, visant haute disponibilité, reprise rapide (RTO ≤ 4h) et point de reprise minimal (RPO ≤ 4h) pour les services critiques.

Service / Composant	Site Principal	Site de Secours	SLA Attendu	RTO	RPO	Remarques
Portail utilisateur	N/A	N/A	99,9%	< 1h	< 15 min	Service critique orienté client
API back-office	N/A	N/A	99,5%	< 2h	< 30 min	Intégration métier
Base de données principale	N/A	N/A	99,9%	< 1h	< 5 min	Cœur des données métier
Portail secours Paris Azure	N/A	N/A	99%	< 4h	< 4h	Sauvegarde uniquement
Active Directory	Azure – Genève	Azure – Paris	99,9%	1h	15 min	Réplication DC Azure
ERP métier	Filiale – Paris	Azure – Paris	99,5%	4h	1h	Réplication + restauration
File Share (NAS)	Siège – Genève	Filiale – Paris	99,0%	2h	30 min	Sauvegarde + réplication inter-sites

Sauvegarde / Backup	Azure – Genève	Azure – Paris (Blob)	99,0%	6h	2h	Veeam vers Azure Blob Storage
Microsoft 365 (SaaS)	Microsoft Cloud (FR/EU)	Géré par Microsoft	99,9%	N/A	N/A	Résilience native multi-région (Microsoft)
SOC	Cloud Azure	N/A	99,9%	< 1h	< 15 min	Surveillance temps réel
XDR (Defender, etc.)	Cloud Azure	N/A	99,9%	< 1h	< 15 min	Détection et réponse aux menaces
SIEM (Sentinel, etc.)	Azure – Paris	Azure – Genève	99,9%	< 2h	< 15 min	Corrélation de logs
Supervision (Promethe.. Graphana.)	Genève / Cloud	Paris / Cloud	99,5%	< 4h	< 1h	Surveillance de l'expérience utilisateur (EUEM)
Antivirus / EDR	Cloud	N/A	99,9%	< 1h	< 15 min	Protection des endpoints
Téléphonie Teams / VoIP	Genève	Paris	99,5%	< 4h	< 1h	Non critique, sauf exceptions
Firewall / Zscaler	Cloud	Cloud	99,9%	< 1h	< 15 min	Sécurité et filtrage réseau
Portail client / Extranet	Genève	Paris	99,5%	< 2h	< 30 min	Accès clients externes
Intranet / Wiki	Genève	Paris	99,0%	< 4h	< 1h	Documentation interne
MDM / Intune	Cloud	Cloud	99,9%	< 2h	< 30 min	Gestion des appareils
Outils DevOps (CI/CD)	Cloud	Cloud	99,5%	< 2h	< 30 min	Dépend du rythme de livraison

9.5 Moyens mis en œuvre

- Backup & Snapshot : Sauvegarde régulière via Azure Backup, politique de rétention adaptée.
- Azure Site Recovery (ASR) : Réplication de VM critiques sur région de secours (PRA Azur ou France Central).
- Load Balancer / Front Door : Routage intelligent avec bascule vers site secondaire en cas de panne.
- Runbooks Azure Automation : Orchestration de la reprise manuelle ou semi-automatisée.
- SOC & XDR : Supervision temps réel avec Microsoft Defender XDR / Sentinel. Journalisation centralisée, alertes, automatisation des réponses.
- Tests réguliers : Scénarios de simulation PRA réalisés 2x/an.

10. Problèmes rencontrés & solutions – Migration CYNA (Paris ↔ Genève)

Problème identifié	Cause probable	Impact potentiel	Solution concrète
Incohérences ou erreurs de données	Données modifiées en cours de migration, fichiers ouverts	Fichiers corrompus, doublons	Utiliser Robocopy, AzCopy ou Azure Data Box en mode incrémentiel ; figer les données via snapshots Azure Files
Dépendances applicatives non identifiées	Connexions non documentées entre applications	Dysfonctionnement ou interruption	Audit applicatif et réseau, cartographie avec Azure Monitor, tests en sandbox
Mauvaise configuration des rôles (AD, GPO, DNS, DHCP)	Erreurs dans la création des politiques	Perte d'accès, problèmes d'authentification	Automatiser via PowerShell, sauvegarder/restaurer GPO, utiliser Azure AD Connect
Synchronisation Azure AD / M365 perturbée	Mauvaise configuration ou conflit	Comptes désynchronisés, MFA non fonctionnel	Tester Azure AD Connect, migration progressive, monitorer avec Azure AD Connect Health
Migration OneDrive/SharePoint incomplète	Droits insuffisants, outils manuels inadéquats	Perte d'accès aux documents	Utiliser ShareGate, Mover.io, Migration Manager ; tests sur groupes pilotes

Oubli de certificats/licences	Non prise en compte des renouvellements	Dysfonctionnement des applications	Inventaire complet, gestion avec Azure Key Vault, vérifier licences
Faible coordination avec métiers	Projet trop technique sans implication	Résistance au changement	Impliquer métiers dès le design, ateliers collaboratifs, valider parcours utilisateurs
Mauvaise gestion DNS/email	TTL non ajusté, zones mal configurées	Perte d'emails, indisponibilité	Planifier bascule DNS avec TTL courts, vérifier avec MXToolbox, communiquer calendrier
Support post-migration sous-dimensionné	Manque de ressources day-1	Insatisfaction, incidents	Renforcer temporairement helpdesk, FAQ, tutoriels, hotline, Microsoft Viva Topics
Problèmes de conformité / sécurité	Données non classifiées, journalisation insuffisante	Risques juridiques, audits échoués	Mettre en place Microsoft Purview, activer audit et logs, former les équipes

11. Conclusion

Chaque couche technique est construite autour de principes de sécurité, de haute disponibilité et de résilience. Le plan de continuité d'activité (PCA) et de reprise après sinistre (PRA) est garanti à tous les niveaux : infrastructure, utilisateurs, réseau, automatisation et supervision.

Pour garantir la pérennité et optimiser la performance du système, il est vivement recommandé que le client adopte les perspectives suivantes :

Perspective	Description	Bénéfices attendus
Formation continue & accompagnement au changement	Programmes de formation pour les équipes IT et métiers, support post-migration	Adoption facilitée, montée en compétence, réduction des résistances au changement
Utilisation d'ExpressRoute Azure	Connexion privée dédiée entre site on-premises et Azure	Meilleure performance réseau, sécurité renforcée, latence réduite
Optimisation des coûts cloud	Utilisation d'Azure Cost Management et reporting pour surveiller et optimiser la consommation	Réduction des dépenses inutiles, meilleur ROI, visibilité sur les coûts
Automatisation & Infrastructure as Code (via Azure DevOps)	Usage de Terraform, ARM Templates et Ansible gérés et déployés via Azure DevOps	Rapidité, cohérence, reproductibilité, meilleure gestion des déploiements

12. Section Annexes

12.1 Annexe A – Pipeline GitHub Actions / CI/CD

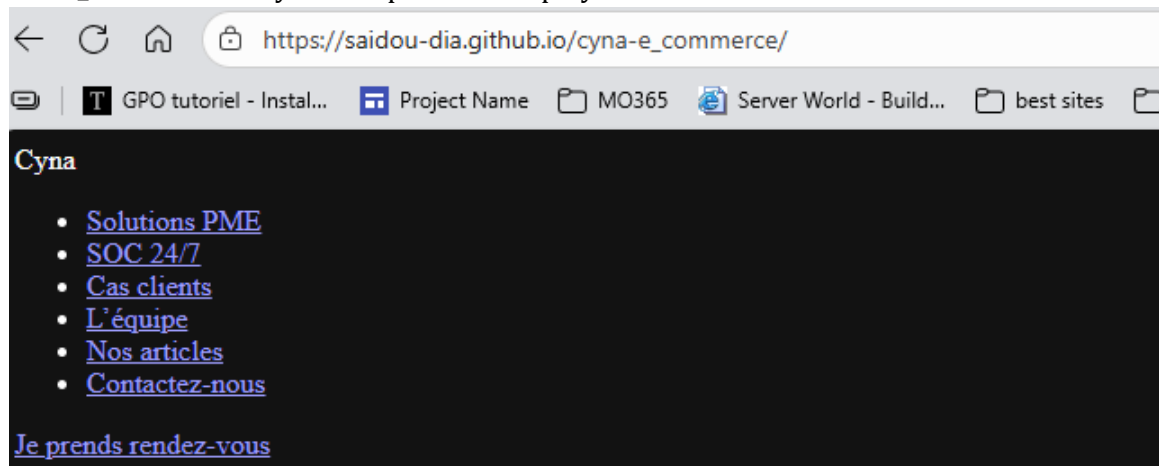
Titre : Validation et déploiement automatisé des scripts Terraform et Ansible

Description :

- Pipeline déclenché à chaque commit sur GitHub Enterprise.
- Étapes principales :
 - **Linting** : Vérification syntaxe Terraform et Ansible.
 - **Tests unitaires** : Molecule pour Ansible, Terratest pour Terraform.
 - **Déploiement conditionnel** : Dev → Preprod → Prod.
- Sécurité : Secrets intégrés via Azure Key Vault.
- **Objectif** : Traçabilité des modifications, réduction des erreurs, reproductibilité des environnements.

Illustration : Capture d'écran montrant les étapes du pipeline et les statuts réussis des jobs.

Site e_commerce de cyna crée pour etre deployé



L'ensemble Terraform + Ansible est orchestré via un pipeline CI/CD pour assurer un déploiement reproductible, traçable et sécurisé.

```
name: Test Secret & Deploy App

on:
  push:
    branches:
      - master

jobs:
  test-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      # 1. Récupérer le code
      - uses: actions/checkout@v3

      # 2. Connexion à Azure via Service Principal
      - name: Login to Azure
        uses: azure/login@v1
        with:
          creds: ${ secrets.AZURE_CREDENTIALS }

      # 3. Vérifier la connexion Azure (test secret)
      - name: List Azure Resource Groups
        run: az group list -o table

      # 4. Déployer l'application avec Ansible
      - name: Deploy Application
        run: ansible-playbook -i ./04-devops/02-ansible/inventory/azure ./04-devops/02-ansible/pla
```

- Login to Azure → teste le secret AZURE_CREDENTIALS. Si ça passe, le secret est correct.
- List Azure Resource Groups → simple vérification que la connexion fonctionne.
- Deploy Application → exécute le playbook Ansible qui déploie app.

Ce schema ci-dessous montre le statut du job du pipeline ci-cd

test-azure

succeeded 1 hour ago in 21s

- >  Set up job
- >  Pre Login to Azure
- >  Run actions/checkout@v3
- >  Login to Azure

✓ List Azure Resource Groups

```
1 ► Run az group list -o table
4 Name                Location              Status
5 -----
6 NetworkWatcherRG    francecentral         Succeeded
7 rg-terraform-state  francecentral         Succeeded
8 rg-paris-pra        francecentral         Succeeded
9 rg-paris-hub-pra    francecentral         Succeeded
10 rg-geneve-prod      switzerlandnorth     Succeeded
11 rg-pca-geneve       switzerlandnorth     Succeeded
12 rg-geneve-hub       switzerlandnorth     Succeeded
```

Ce pipeline assure des déploiements fiables, traçables et sécurisés, avec des environnements cohérents à chaque étape.

12.2 Annexe B – Terraform Apply et Playbook Ansible

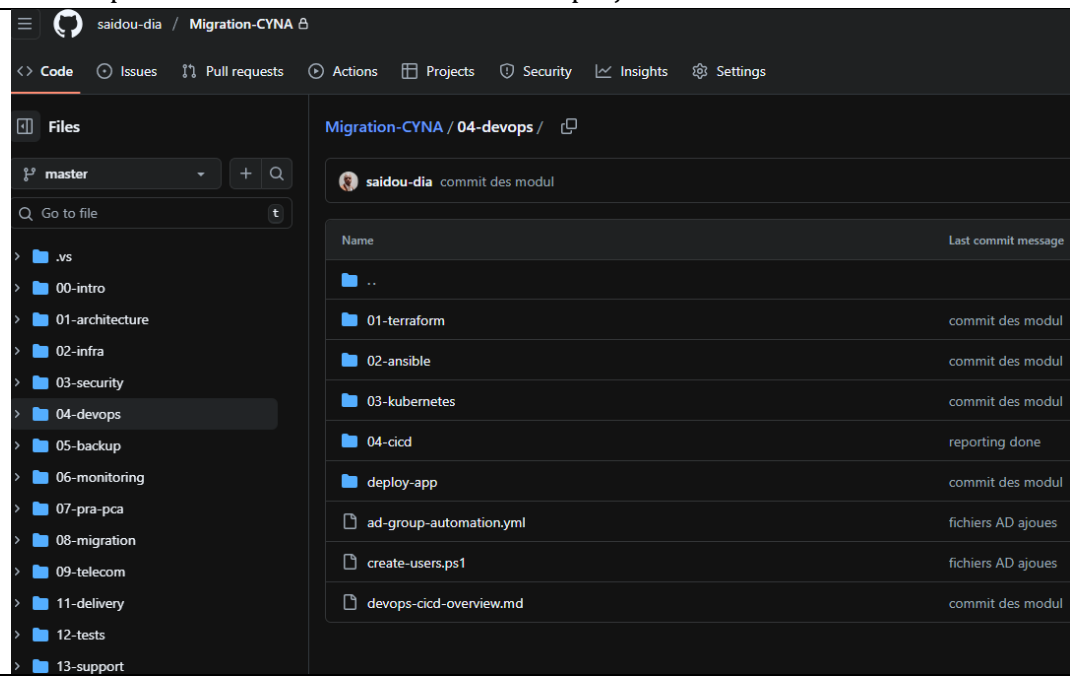
Titre : Validation et déploiement automatisé des scripts Terraform et Ansible

Description :

- Pipeline déclenché à chaque commit sur GitHub Enterprise.
- Étapes principales :
 - **Linting** : Vérification syntaxe Terraform et Ansible.
 - **Tests unitaires** : Molecule pour Ansible, Terratest pour Terraform.
 - **Déploiement conditionnel** : Dev → Preprod → Prod.
- Sécurité : Secrets intégrés via Azure Key Vault.
- **Objectif** : Traçabilité des modifications, réduction des erreurs, reproductibilité des environnements.

Illustration : Capture d'écran montrant les étapes du pipeline et les statuts réussis des jobs.

Cette capture d'écran illustre la structure du projet Git

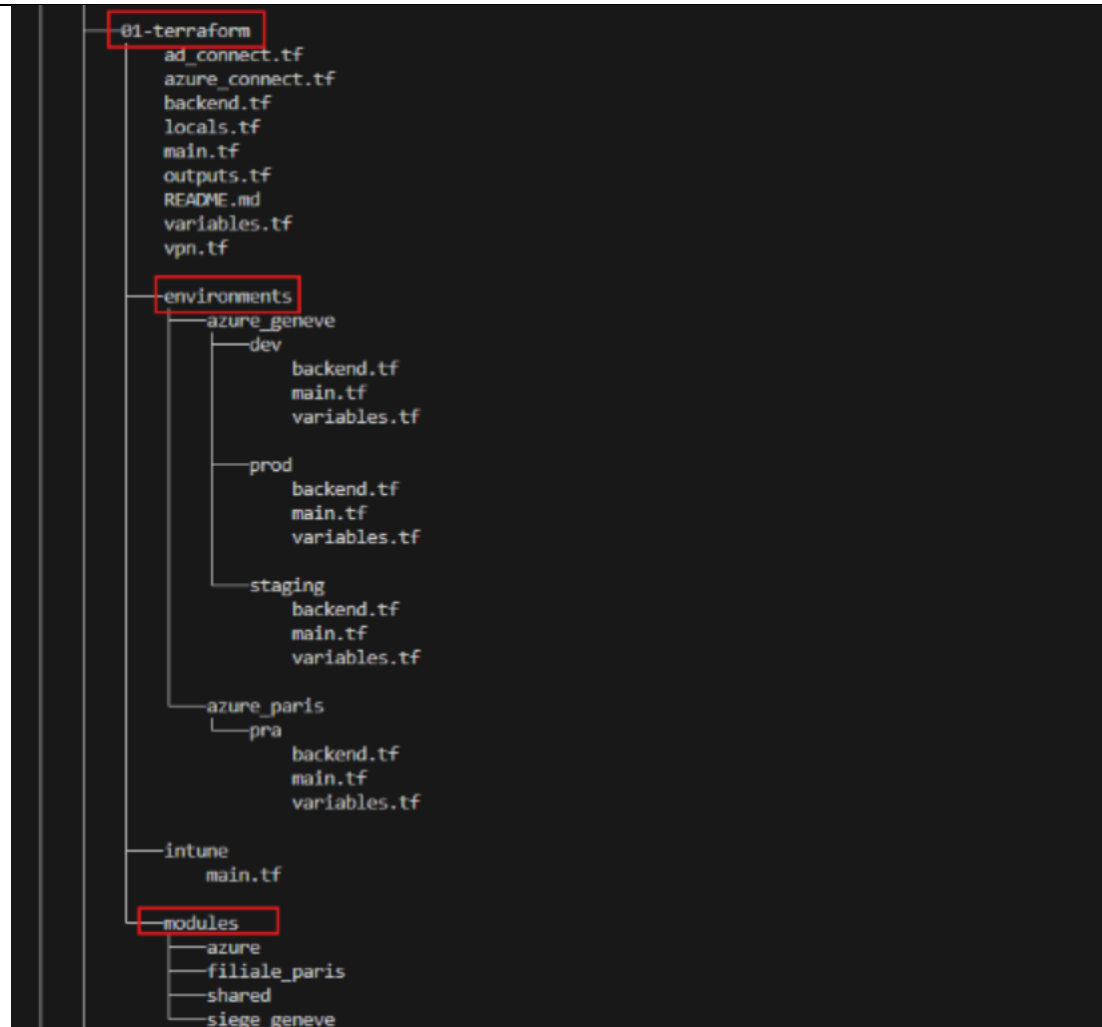


Name	Last commit message
..	
01-terraform	commit des modul
02-ansible	commit des modul
03-kubernetes	commit des modul
04-cicd	reporting done
deploy-app	commit des modul
ad-group-automation.yml	fichiers AD ajoues
create-users.ps1	fichiers AD ajoues
devops-cicd-overview.md	commit des modul

- Le dépôt Git contient 14 dossiers couvrant toutes les étapes d'un projet de migration, de la conception à l'exploitation.
- Dossiers principaux : intro, architecture, infrastructure, sécurité, support...
- Cette structure facilite le suivi et la gestion complète du projet.

B.1 Git

Repository DevOps – Dossier Terraform



Le dossier **01-terraform** centralise :

- Fichiers principaux Terraform
- Environnements : dev, staging, prod (Genève), pra (Paris)
- Modules réutilisables : on-premise, Azure

Cette capture montre un commit des scripts Terraform et Ansible dans GitHub Enterprise

```
sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA (master)
$ git commit -m "module"
[master 019a7cd] module
 8 files changed, 203 insertions(+), 19 deletions(-)
 create mode 100644 04-devops/01-terraform/modules/azure/vnet_subnets/.terraform.lock.hcl
 create mode 100644 04-devops/01-terraform/modules/azure/vnet_subnets/backend.tf
 create mode 100644 04-devops/01-terraform/modules/azure/vnet_subnets/locals.tf
 create mode 100644 04-devops/01-terraform/modules/azure/vnet_subnets/main.tf
 create mode 100644 04-devops/01-terraform/modules/azure/vnet_subnets/outputs.tf
 create mode 100644 04-devops/01-terraform/modules/azure/vnet_subnets/variables.tf

sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA (master)
$ git push
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 1.35 KiB | 1.35 MiB/s, done.
Total 11 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 6 local objects.
To https://github.com/saidou-dia/Migration-CYNA
 3754a00..019a7cd master -> master

sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA (master)
$
```

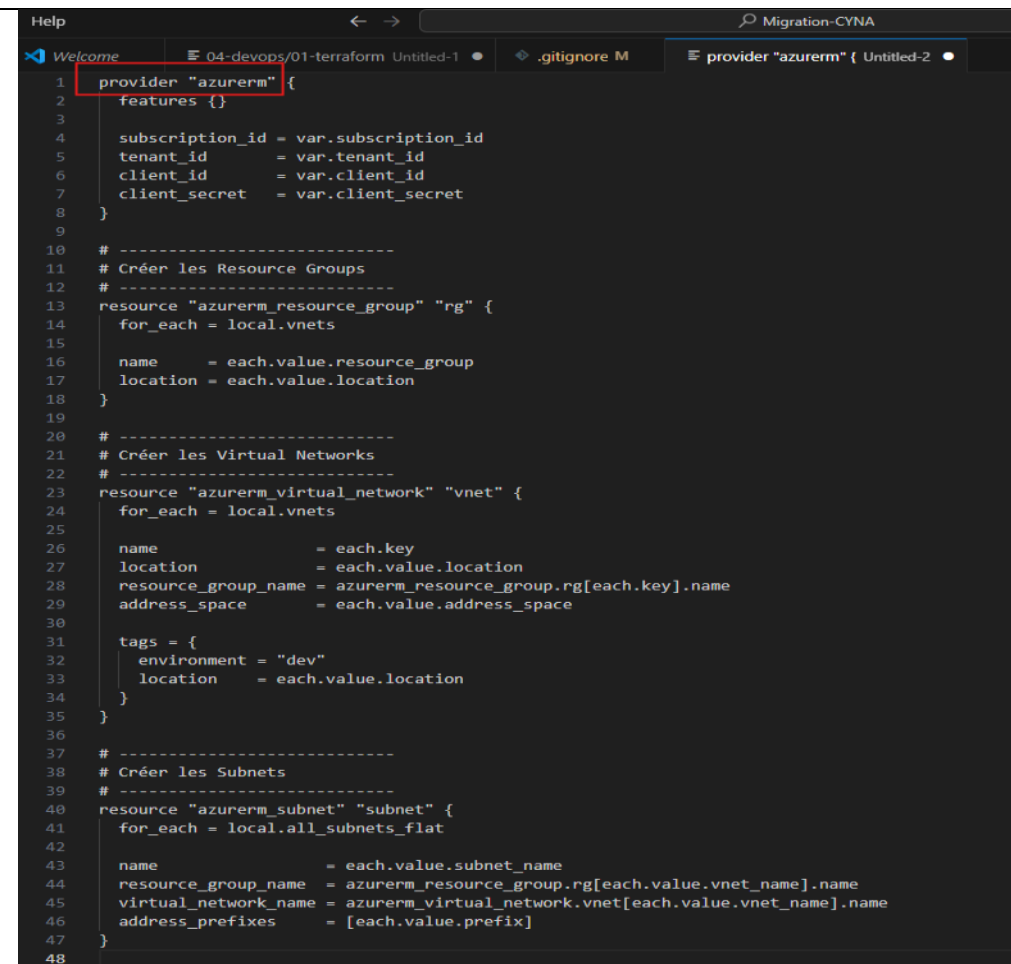
Le commit documente les modifications des scripts Terraform et Ansible :

- Branche : master
- Message de commit visible
- Historique et suivi des changements pour traçabilité

B.2 Terraform

Exemples de codes :

Main.tf : déploie automatiquement les réseaux et sous-réseaux pour chaque site (Genève, Paris).



```
1 provider "azurerm" {
2   features {}
3
4   subscription_id = var.subscription_id
5   tenant_id       = var.tenant_id
6   client_id       = var.client_id
7   client_secret   = var.client_secret
8 }
9
10 # -----
11 # Créer les Resource Groups
12 # -----
13 resource "azurerm_resource_group" "rg" {
14   for_each = local.vnets
15
16   name       = each.value.resource_group
17   location   = each.value.location
18 }
19
20 # -----
21 # Créer les Virtual Networks
22 # -----
23 resource "azurerm_virtual_network" "vnet" {
24   for_each = local.vnets
25
26   name                = each.key
27   location             = each.value.location
28   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg[each.key].name
29   address_space       = each.value.address_space
30
31   tags = {
32     environment = "dev"
33     location    = each.value.location
34   }
35 }
36
37 # -----
38 # Créer les Subnets
39 # -----
40 resource "azurerm_subnet" "subnet" {
41   for_each = local.all_subnets_flat
42
43   name                = each.value.subnet_name
44   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg[each.value.vnet_name].name
45   virtual_network_name = azurerm_virtual_network.vnet[each.value.vnet_name].name
46   address_prefixes    = [each.value.prefix]
47 }
48
```

Le dossier **01-terraform** centralise :

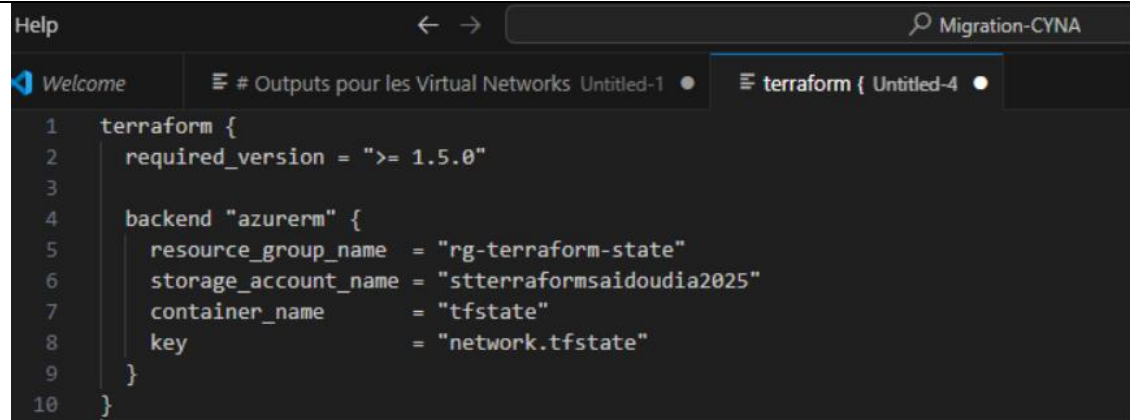
- Main.tf : déploie automatiquement les réseaux et sous-réseaux pour chaque site (Genève, Paris)
- Environnements : dev, staging, prod (Genève), pra (Paris)
- Modules réutilisables : on-premise, Azure

Locals.tf : centralise la configuration (VNETs, subnets, adresses).

```
Help  ← →  Migration-CYNA
Welcome  04-devops/01-terraform Untitled-1  .gitignore M  provider "azurerm" { Untitled-2
1  locals {
2      # -----
3      # VNETs à partir des variables
4      # -----
5      vnets = {
6          for vnet_key, vnet_value in var.subnets :
7              vnet_key => {
8                  location      = vnet_value.location
9                  resource_group = vnet_value.resource_group
10                 address_space = vnet_value.address_space
11                 subnets      = vnet_value.subnets
12             }
13         }
14
15         # -----
16         # Aplatir tous les subnets pour le for_each
17         # -----
18         all_subnets_flat = merge([
19             for vnet_name, vnet in local.vnets : {
20                 for subnet in vnet.subnets : "${vnet_name}_${subnet.name}" => {
21                     vnet_name = vnet_name
22                     rg_name   = vnet.resource_group
23                     subnet_name = subnet.name
24                     prefix     = subnet.prefix
25                     purpose    = subnet.purpose
26                     location   = vnet.location
27                 }
28             }
29         ]...)
30     }
31
```

- Centralise la configuration des VNET
- Définit :
 - Location (emplacement)
 - Groupes de ressources (RG)
 - Plages d'adresses
 - Sous-réseaux

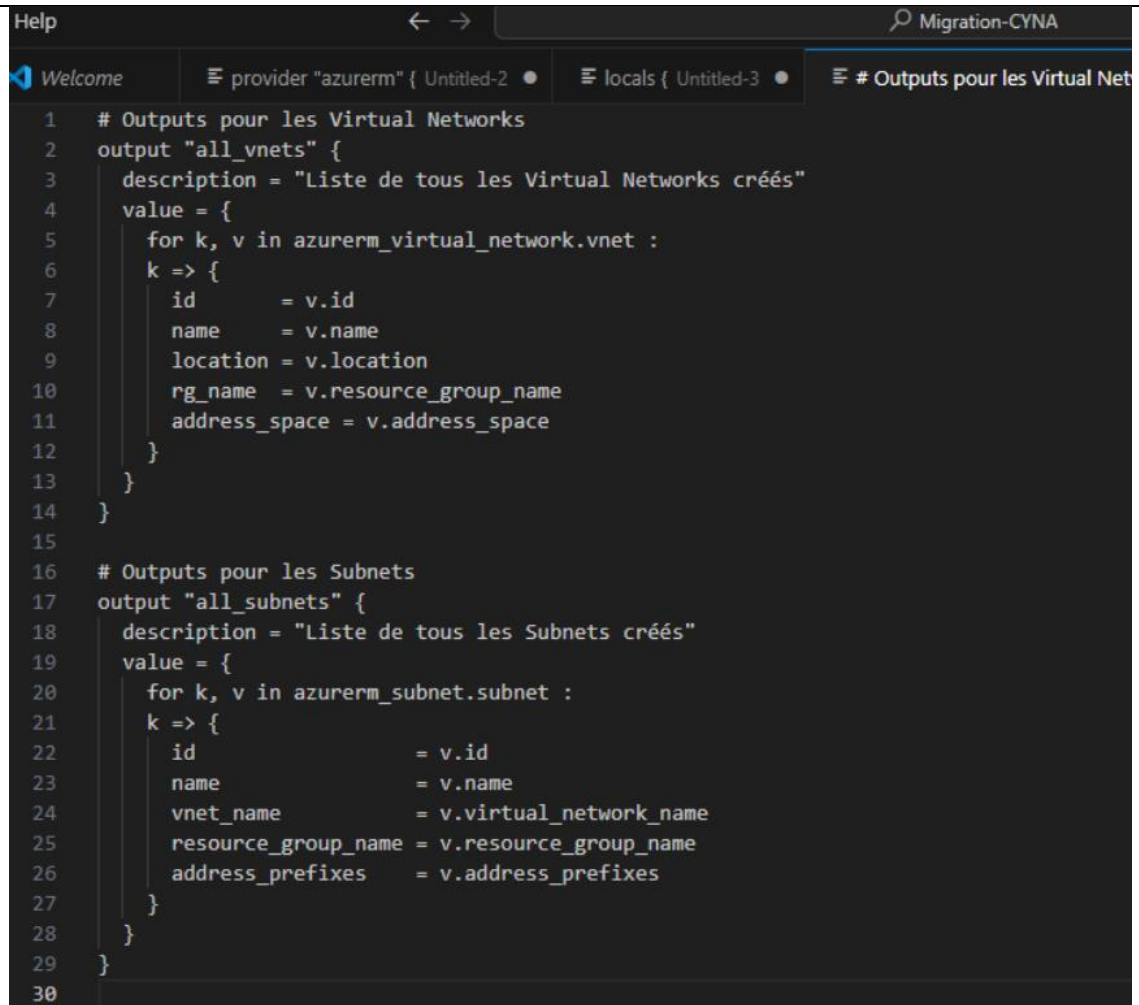
Backend.tf :

A screenshot of a code editor interface. The top bar shows 'Help' on the left, navigation arrows in the center, and a search bar on the right containing 'Migration-CYNA'. Below the top bar, there are tabs: 'Welcome' (with a blue icon), '# Outputs pour les Virtual Networks Untitled-1' (with a hamburger menu icon), and 'terraform { Untitled-4' (with a hamburger menu icon and a red dot). The main editor area displays Terraform code for the 'azurerm' backend. The code is as follows:

```
1 terraform {  
2   required_version = ">= 1.5.0"  
3  
4   backend "azurerm" {  
5     resource_group_name = "rg-terraform-state"  
6     storage_account_name = "stterraformsaidoudia2025"  
7     container_name      = "tfstate"  
8     key                  = "network.tfstate"  
9   }  
10 }
```

- Backend Terraform pour stocker l'état (state) dans un Azure Storage Account sécurisé
- Capture montre tous les détails de configuration (RG, Storage Account, container, key, version)

Outputs.tf :



```
1  # Outputs pour les Virtual Networks
2  output "all_vnets" {
3      description = "Liste de tous les Virtual Networks créés"
4      value = {
5          for k, v in azurerm_virtual_network.vnet :
6              k => {
7                  id          = v.id
8                  name        = v.name
9                  location     = v.location
10                 rg_name     = v.resource_group_name
11                 address_space = v.address_space
12             }
13     }
14 }
15
16 # Outputs pour les Subnets
17 output "all_subnets" {
18     description = "Liste de tous les Subnets créés"
19     value = {
20         for k, v in azurerm_subnet.subnet :
21             k => {
22                 id          = v.id
23                 name        = v.name
24                 vnet_name   = v.virtual_network_name
25                 resource_group_name = v.resource_group_name
26                 address_prefixes = v.address_prefixes
27             }
28     }
29 }
30
```

Ce fichier retourne les **IDs, adresses IP et autres informations utiles** pour les tests et la CI/CD. Il fournit :

- Les Virtual Networks (VNETs) avec ID, nom, emplacement, Resource Group et plages d'adresses.
- Les Subnets avec ID, nom, adresse réseau et VNET parent.

Exécution Terraform :

Création stockage pour backend.tf

```
sdi@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform (master)
• $ az storage account create \
  --name stterraformsaidoudia2025 \
  --resource-group rg-terraform-state \
  --location francecentral \
  --sku Standard_LRS \
  --encryption-services blob

{
  "accessTier": "Hot",
  "accountMigrationInProgress": null,
  "allowBlobPublicAccess": false,
  "allowCrossTenantReplication": false,
  "allowSharedKeyAccess": null,
  "allowedCopyScope": null,
  "azureFilesIdentityBasedAuthentication": null,
  "blobRestoreStatus": null,
  "creationTime": "2025-08-30T11:53:16.691516+00:00",
  "customDomain": null,
  "defaultToOAuthAuthentication": null,
  "dnsEndpointType": null,
  "enableExtendedGroups": null,
  "enableHttpsTrafficOnly": true,
  "enableNfsV3": null,
  "encryption": {
    "encryptionIdentity": null,
    "keySource": "Microsoft.Storage",
    "keyVaultProperties": null,
    "requireInfrastructureEncryption": null,
    "services": {
      "blob": {
        "enabled": true,
        "keyType": "Account",
        "lastEnabledTime": "2025-08-30T11:53:16.769642+00:00"
      },
      "file": {
        "enabled": true,
        "keyType": "Account",
        "lastEnabledTime": "2025-08-30T11:53:16.769642+00:00"
      }
    }
  },
  "queue": null,
  "table": null
},
  "extendedLocation": null,
  "failoverInProgress": null,
  "geoReplicationStats": null,
  "id": "/subscriptions/942fcfd7-5124-4c23-9165-795253618555/resourceGroups/rg-terraform-state/p
dia2025",
  "identity": null,
  "immutableStorageWithVersioning": null,
  "isHnsEnabled": null,
  "isLocalUserEnabled": null,
  "isSftpEnabled": null,
```

- Stocke l'état Terraform dans un Azure Storage Account sécurisé
- Contient RG, Storage Account, container et fichier d'état

Validation et Initialisation

```
• PS C:\CYNA_Z\Migration-CYNA\04-devops\01-terraform\ztest> terraform validate
Success! The configuration is valid.

• PS C:\CYNA_Z\Migration-CYNA\04-devops\01-terraform\ztest> terraform init
Initializing the backend...
Initializing provider plugins...
- Reusing previous version of hashicorp/azurerm from the dependency lock file
- Using previously-installed hashicorp/azurerm v4.42.0

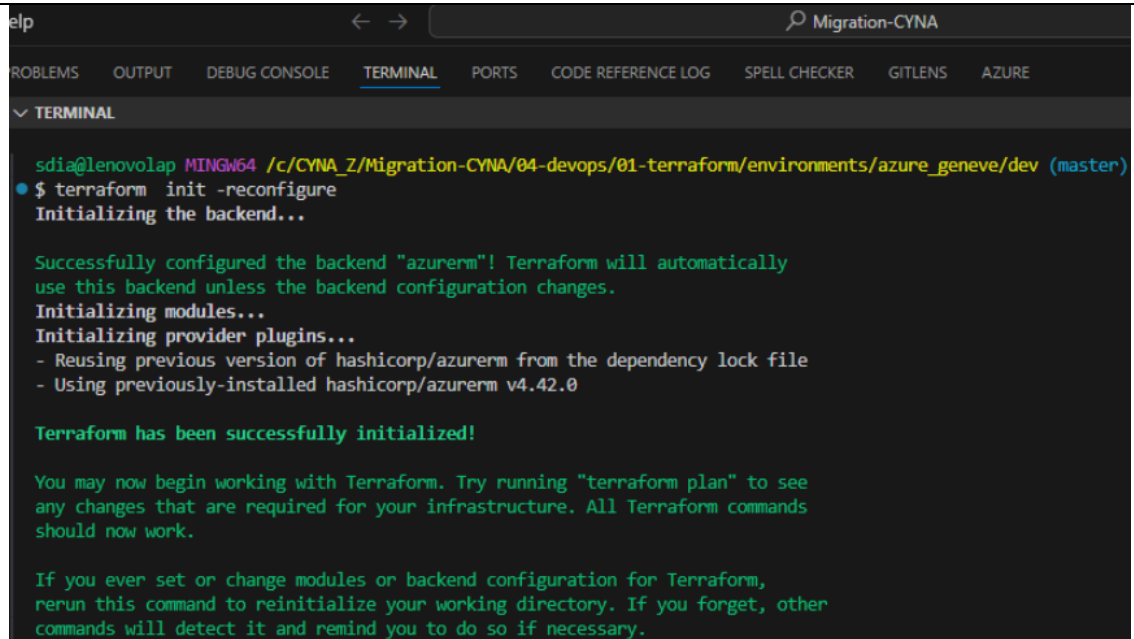
Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
```

- Préparation de l'environnement Terraform et récupération des modules.
- Vérification de la validité des fichiers Terraform.

Terraform init



```
elp Migration-CYNA
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS CODE REFERENCE LOG SPELL CHECKER GITLENS AZURE
▼ TERMINAL
sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_geneve/dev (master)
• $ terraform init -reconfigure
  Initializing the backend...

  Successfully configured the backend "azurerm"! Terraform will automatically
  use this backend unless the backend configuration changes.
  Initializing modules...
  Initializing provider plugins...
  - Reusing previous version of hashicorp/azurerm from the dependency lock file
  - Using previously-installed hashicorp/azurerm v4.42.0

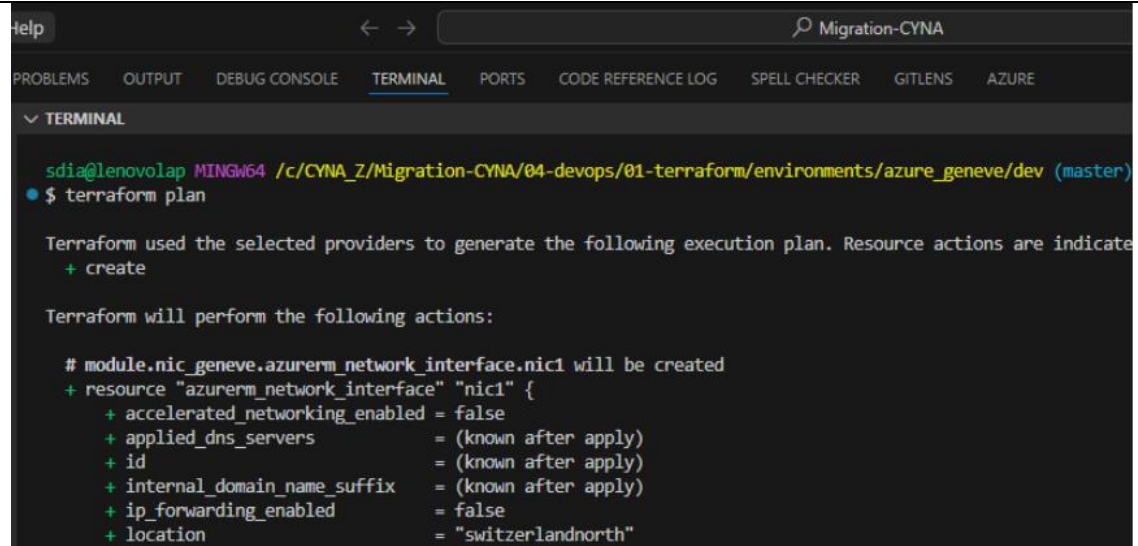
  Terraform has been successfully initialized!

  You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
  any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
  should now work.

  If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
  rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
  commands will detect it and remind you to do so if necessary.
```

- Initialise le projet Terraform
- Configure le backend et télécharge les modules nécessaires
- Prépare l'environnement pour les plans et déploiements

Terraform Plan



```
Help  Migration-CYNA
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS CODE REFERENCE LOG SPELL CHECKER GITLENS AZURE
v TERMINAL

sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_geneve/dev (master)
● $ terraform plan

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
+ create

Terraform will perform the following actions:

# module.nic_geneve.azurerm_network_interface.nic1 will be created
+ resource "azurermm_network_interface" "nic1" {
  + accelerated_networking_enabled = false
  + applied_dns_servers            = (known after apply)
  + id                            = (known after apply)
  + internal_domain_name_suffix    = (known after apply)
  + ip_forwarding_enabled          = false
  + location                      = "switzerlandnorth"
}
```

- Capture de l'exécution du plan Terraform (terraform plan).
- Montre les modifications prévues : ressources à créer, modifier ou supprimer.
- Permet de vérifier à l'avance l'impact sur l'infrastructure.

Terraform Plan suite

● PS C:\CYNA_Z\Migration-CYNA\04-devops\01-terraform\ztest> terraform plan

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
+ create

Terraform will perform the following actions:

```
# azurerm_subnet.subnet["gva_hub_AzureFirewallSubnet"] will be created
+ resource "azurerm_subnet" "subnet" {
  + address_prefixes = [
    + "10.30.253.0/26",
  ]
  + default_outbound_access_enabled = true
  + id = (known after apply)
  + name = "AzureFirewallSubnet"
  + private_endpoint_network_policies = "Disabled"
  + private_link_service_network_policies_enabled = true
  + resource_group_name = "rg-geneve-hub"
  + virtual_network_name = "gva_hub"
}

# azurerm_subnet.subnet["gva_hub_MonitoringSubnet"] will be created
+ resource "azurerm_subnet" "subnet" {
  + address_prefixes = [
    + "10.30.100.0/24",
  ]
  + default_outbound_access_enabled = true
  + id = (known after apply)
  + name = "MonitoringSubnet"
  + private_endpoint_network_policies = "Disabled"
  + private_link_service_network_policies_enabled = true
  + resource_group_name = "rg-geneve-hub"
  + virtual_network_name = "gva_hub"
}

# azurerm_subnet.subnet["gva_prod_subnet-dmz-geneve"] will be created
+ resource "azurerm_subnet" "subnet" {
  + address_prefixes = [
    + "10.10.20.0/24",
  ]
  + default_outbound_access_enabled = true
  + id = (known after apply)
  + name = "subnet-dmz-geneve"
  + private_endpoint_network_policies = "Disabled"
  + private_link_service_network_policies_enabled = true
  + resource_group_name = "rg-geneve-prod"
  + virtual_network_name = "gva_prod"
}
```


Terraform Apply

```
PS C:\CYNA_Z\Migration-CYNA\04-devops\01-terraform\ztest> terraform apply

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
+ create

Terraform will perform the following actions:

# azure_rm_resource_group.rg["gva_hub"] will be created
+ resource "azure_rm_resource_group" "rg" {
  + id            = (known after apply)
  + location      = "switzerlandnorth"
  + name          = "rg-geneve-hub"
}

# azure_rm_resource_group.rg["gva_prod"] will be created
+ resource "azure_rm_resource_group" "rg" {
  + id            = (known after apply)
  + location      = "switzerlandnorth"
  + name          = "rg-geneve-prod"
}

# azure_rm_subnet.subnet["gva_hub_AzureFirewallSubnet"] will be created
+ resource "azure_rm_subnet" "subnet" {
  + address_prefixes                 = [
    + "10.30.253.0/26",
  ]
  + default_outbound_access_enabled = true
  + id                             = (known after apply)
  + name                           = "AzureFirewallSubnet"
  + private_endpoint_network_policies = "Disabled"
  + private_link_service_network_policies_enabled = true
  + resource_group_name             = "rg-geneve-hub"
  + virtual_network_name            = "gva_hub"
}

# azure_rm_subnet.subnet["gva_hub_MonitoringSubnet"] will be created
+ resource "azure_rm_subnet" "subnet" {
  + address_prefixes                 = [
    + "10.30.100.0/24",
  ]
  + default_outbound_access_enabled = true
  + id                             = (known after apply)
  + name                           = "MonitoringSubnet"
  + private_endpoint_network_policies = "Disabled"
  + private_link_service_network_policies_enabled = true
  + resource_group_name             = "rg-geneve-hub"
  + virtual_network_name            = "gva_hub"
}
```

- Déploie les ressources définies dans Terraform
- Crée effectivement :
- **VM**
- **Réseaux**
Groupes de sécurité

Terraform Apply - État final

```
# azure_rm_virtual_network.vnet["gva_prod"] will be created
+ resource azure_rm_virtual_network.vnet {
  + address_space = [
    + "10.10.0.0/16",
  ]
  + dns_servers = (known after apply)
  + guid = (known after apply)
  + id = (known after apply)
  + location = "switzerlandnorth"
  + name = "gva_prod"
  + private_endpoint_vnet_policies = "Disabled"
  + resource_group_name = "rg-geneve-prod"
  + subnet = (known after apply)
  + tags = {
    + "environment" = "dev"
    + "location" = "Switzerland North"
  }
}
```

Plan: 8 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
Terraform will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.

Enter a value:

azure_rm_resource_group.rg["gva_hub"]: Creating...
azure_rm_resource_group.rg["gva_prod"]: Creating...
azure_rm_resource_group.rg["gva_hub"]: Still creating... [00m10s elapsed]
azure_rm_resource_group.rg["gva_prod"]: Still creating... [00m10s elapsed]
azure_rm_resource_group.rg["gva_hub"]: Creation complete after 10s [id=/subscriptions/942fcfd7-5124-4...]
azure_rm_resource_group.rg["gva_prod"]: Creation complete after 11s [id=/subscriptions/942fcfd7-5124-4...]
azure_rm_virtual_network.vnet["gva_hub"]: Creating...
azure_rm_virtual_network.vnet["gva_prod"]: Creating...
azure_rm_virtual_network.vnet["gva_prod"]: Creation complete after 5s [id=/subscriptions/942fcfd7-5124-4...]
providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/gva_prod]
azure_rm_virtual_network.vnet["gva_hub"]: Creation complete after 5s [id=/subscriptions/942fcfd7-5124-4...]
providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/gva_hub]
azure_rm_subnet.subnet["gva_prod_subnet-lb-app-geneve"]: Creating...
azure_rm_subnet.subnet["gva_prod_subnet-dmz-geneve"]: Creating...
azure_rm_subnet.subnet["gva_hub_MonitoringSubnet"]: Creating...
azure_rm_subnet.subnet["gva_hub_AzureFirewallSubnet"]: Creating...
azure_rm_subnet.subnet["gva_prod_subnet-dmz-geneve"]: Creation complete after 6s [id=/subscriptions/942fcfd7-5124-4...]
neve-prod/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/gva_prod/subnets/subnet-dmz-geneve]
azure_rm_subnet.subnet["gva_hub_MonitoringSubnet"]: Creation complete after 6s [id=/subscriptions/942fcfd7-5124-4...]
ve-hub/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/gva_hub/subnets/MonitoringSubnet]
azure_rm_subnet.subnet["gva_hub_AzureFirewallSubnet"]: Creation complete after 10s [id=/subscriptions/942fcfd7-5124-4...]
geneve-hub/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/gva_hub/subnets/AzureFirewallSubnet]
azure_rm_subnet.subnet["gva_prod_subnet-lb-app-geneve"]: Creation complete after 10s [id=/subscriptions/942fcfd7-5124-4...]
g-geneve-prod/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/gva_prod/subnets/subnet-lb-app-geneve]

Apply complete! Resources: 8 added, 0 changed, 0 destroyed.

- Toutes les ressources ont été créées avec succès
- Vérification : VM, réseaux, groupes de sécurité déployés

Résultats

```
Help Migration-CYNA
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS CODE REFERENCE LOG SPELL CHECKER GITLENS AZURE
▼ TERMINAL

sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_geneve/dev (master)
● $ az group list -o table
Name                               Location      Status
-----
NetworkWatcherRG                  francecentral Succeeded
rg-terraform-state                 francecentral Succeeded
rg-paris-pra                       francecentral Succeeded
rg-paris-hub-pra                   francecentral Succeeded
rg-geneve-hub                      switzerlandnorth Succeeded
rg-pca-geneve                     switzerlandnorth Succeeded
rg-geneve-prod                    switzerlandnorth Succeeded

sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_geneve/dev (master)
● $ az network vnet list -o table
Name                               ResourceGroup Location      NumSubnets Prefixes      DnsServers      DDoSProtection
-----
vnet_hub_paris                    rg-paris-hub-pra francecentral 3            10.50.0.0/16   False
vnet_pra_paris                    rg-paris-pra      francecentral 2            10.40.0.0/16   False
vnet_hub_geneve                   rg-geneve-hub     switzerlandnorth 6            10.30.0.0/16   False
vnet_prod_geneve                  rg-geneve-prod    switzerlandnorth 8            10.10.0.0/16   False
vnet_pca_geneve                   rg-pca-geneve     switzerlandnorth 5            10.20.0.0/16   False

sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_geneve/dev (master)
● $ az vm list -d -o table
Name      ResourceGroup PowerState   PublicIps      Fqdns      Location
-----
vm-vm1    RG-PARIS-PRA   VM running   -----
vm-vm1    RG-PCA-GENEVE  VM running   -----

sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_geneve/dev (master)
● $ terraform state list
module.nic_geneve.azurearm_network_interface.nic1
module.nic_geneve.azurearm_network_interface.nic2
module.vm_geneve.azurearm_linux_virtual_machine.vm["vm1"]
module.vnet_geneve.azurearm_resource_group.rg["vnet_hub_geneve"]
module.vnet_geneve.azurearm_resource_group.rg["vnet_pca_geneve"]
module.vnet_geneve.azurearm_resource_group.rg["vnet_prod_geneve"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_hub_geneve_AzureBastionSubnet"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_hub_geneve_AzureFirewallSubnet"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_hub_geneve_DNS-Resolver-Subnet"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_hub_geneve_GatewaySubnet"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_hub_geneve_MonitoringSubnet"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_hub_geneve_Zscaler-Tunnel-GW"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_pca_geneve_Subnet-PCA-AD-Replica"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_pca_geneve_Subnet-PCA-Backup"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_pca_geneve_Subnet-PCA-SOC"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_pca_geneve_Subnet-PCA-Storage"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_pca_geneve_Subnet-PCA-Virtualisation"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_prod_geneve_subnet-DevOps-Geneve"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_prod_geneve_subnet-admin-geneve"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_prod_geneve_subnet-app-geneve"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_prod_geneve_subnet-db-geneve"]
module.vnet_geneve.azurearm_subnet.subnet["vnet_prod_geneve_subnet-dmz-geneve"]
```

- Affiche les ressources créées : VM, réseaux, groupes de sécurité
- Montre les outputs utiles pour tests et CI/CD (IDs, adresses IP, subnets, VNETs)
- Confirme que le déploiement Terraform est complet

Stockage backend créé

Name ↑↓	Type ↑↓	Kind ↑↓	Resource group ↑↓	Location ↑↓
 stterraformsaidoudia2025	Storage account	StorageV2	rg-terraform-state	France Central

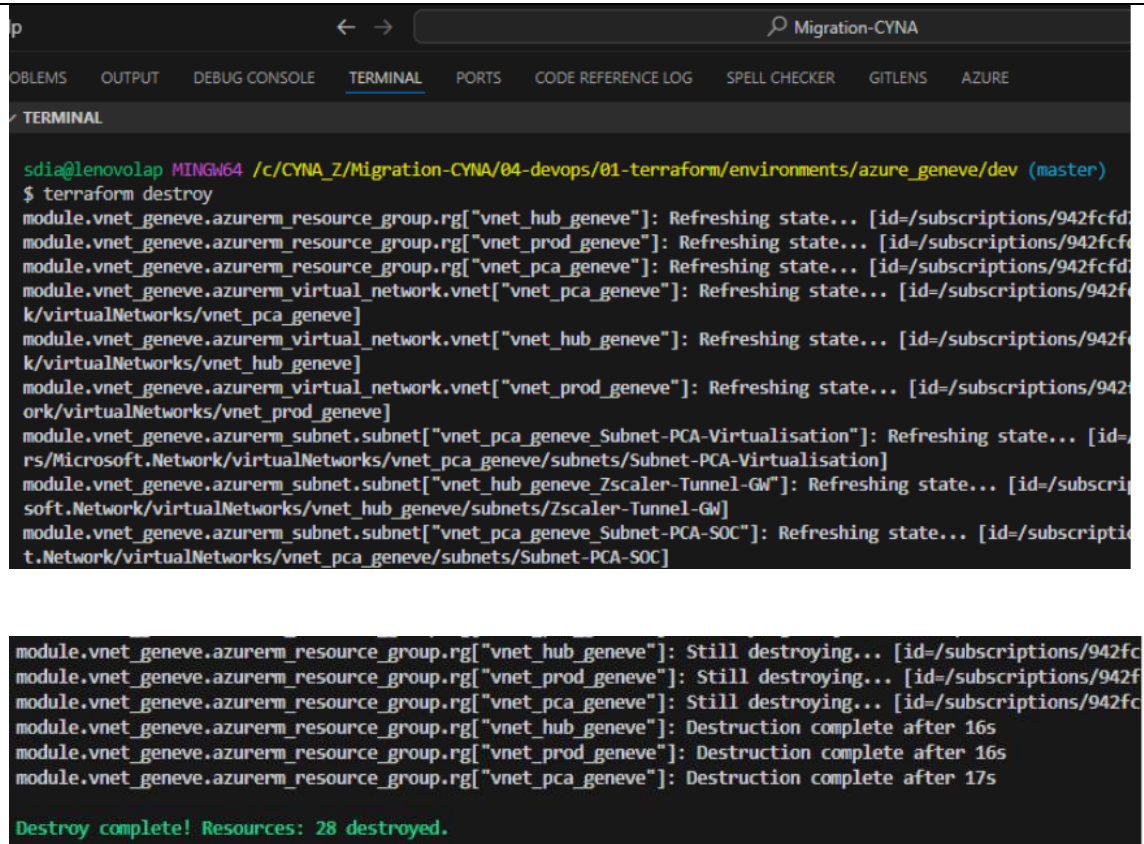
Liste des ressources groupes créés

☐	Name ↑		Subscription	Location
☐	 NetworkWatcherRG	...	Azure for Students	France Central
☐	 rg-geneve-hub	...	Azure for Students	Switzerland North
☐	 rg-geneve-prod	...	Azure for Students	Switzerland North
☐	 rg-paris-hub-pra	...	Azure for Students	France Central
☐	 rg-paris-pra	...	Azure for Students	France Central
☐	 rg-pca-geneve	...	Azure for Students	Switzerland North
☐	 rg-terraform-state	...	Azure for Students	France Central

Liste des vnets avec leurs ressources groupes respectifs

Network foundation Virtual networks			
Preview			
Search	◊ <	+ Create ⚙️ Manage view ▾ ↻ Refresh ⬇️ Export to CSV 🔗 Open query 🏷️ Assign tag	Check connectivity across Virtual Networks Suggest a filter
Overview	Filter for any field...	Subscription equals all	Resource group equals all × Location
Virtual network	Showing 1 to 5 of 5 records.		
Virtual Network overview	☐	Name ↑↓	Resource group ↑↓ Location ↑↓
Virtual networks	☐	↔️ vnet_hub_geneve	rg-geneve-hub Switzerland North
NAT gateways	☐	↔️ vnet_hub_paris	rg-paris-hub-pra France Central
Public IP addresses	☐	↔️ vnet_pca_geneve	rg-pca-geneve Switzerland North
Network interfaces	☐	↔️ vnet_pra_paris	rg-paris-pra France Central
Network security groups	☐	↔️ vnet_prod_geneve	rg-geneve-prod Switzerland North
Application security groups			

Terraform Destruction



The screenshot shows a terminal window with the title bar 'Migration-CYNA'. The terminal output displays the execution of 'terraform destroy' on a Windows system. It lists various Azure resources being refreshed and then destroyed, including resource groups, virtual networks, and subnets. The final output states 'Destroy complete! Resources: 28 destroyed.'

```
p
← → Migration-CYNA
OBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS CODE REFERENCE LOG SPELL CHECKER GITLENS AZURE
/ TERMINAL
sdi@lenovola MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_geneve/dev (master)
$ terraform destroy
module.vnet_geneve.azure_rm_resource_group.rg["vnet_hub_geneve"]: Refreshing state... [id=/subscriptions/942fcd
module.vnet_geneve.azure_rm_resource_group.rg["vnet_prod_geneve"]: Refreshing state... [id=/subscriptions/942fcd
module.vnet_geneve.azure_rm_resource_group.rg["vnet_pca_geneve"]: Refreshing state... [id=/subscriptions/942fcd
module.vnet_geneve.azure_rm_virtual_network.vnet["vnet_pca_geneve"]: Refreshing state... [id=/subscriptions/942f
k/virtualNetworks/vnet_pca_geneve]
module.vnet_geneve.azure_rm_virtual_network.vnet["vnet_hub_geneve"]: Refreshing state... [id=/subscriptions/942f
k/virtualNetworks/vnet_hub_geneve]
module.vnet_geneve.azure_rm_virtual_network.vnet["vnet_prod_geneve"]: Refreshing state... [id=/subscriptions/942
ork/virtualNetworks/vnet_prod_geneve]
module.vnet_geneve.azure_rm_subnet.subnet["vnet_pca_geneve_Subnet-PCA-Virtualisation"]: Refreshing state... [id=
rs/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet_pca_geneve/subnets/Subnet-PCA-Virtualisation]
module.vnet_geneve.azure_rm_subnet.subnet["vnet_hub_geneve_Zscaler-Tunnel-GW"]: Refreshing state... [id=/subscrip
soft.Network/virtualNetworks/vnet_hub_geneve/subnets/Zscaler-Tunnel-GW]
module.vnet_geneve.azure_rm_subnet.subnet["vnet_pca_geneve_Subnet-PCA-SOC"]: Refreshing state... [id=/subscripti
t.Network/virtualNetworks/vnet_pca_geneve/subnets/Subnet-PCA-SOC]

module.vnet_geneve.azure_rm_resource_group.rg["vnet_hub_geneve"]: Still destroying... [id=/subscriptions/942fcd
module.vnet_geneve.azure_rm_resource_group.rg["vnet_prod_geneve"]: Still destroying... [id=/subscriptions/942fcd
module.vnet_geneve.azure_rm_resource_group.rg["vnet_pca_geneve"]: Still destroying... [id=/subscriptions/942fcd
module.vnet_geneve.azure_rm_resource_group.rg["vnet_hub_geneve"]: Destruction complete after 16s
module.vnet_geneve.azure_rm_resource_group.rg["vnet_prod_geneve"]: Destruction complete after 16s
module.vnet_geneve.azure_rm_resource_group.rg["vnet_pca_geneve"]: Destruction complete after 17s

Destroy complete! Resources: 28 destroyed.
```

- Supprime toutes les ressources créées par Terraform (VM, réseaux, groupes de sécurité)
- Vérifie que l'infrastructure est **correctement nettoyée** après test ou fin d'usage
- Confirme l'état final : toutes les ressources ont été supprimées

En moins d'une minute, il est possible de créer, déployer ou détruire l'infrastructure, répondant aux besoins de CYNA, avec automatisation multi-environnement (Dev, Staging, Prod) et gestion centralisée incluant un rollback en cas d'erreurs.

B3 Ansible Playbook

Objectif : Configurer automatiquement les VMs provisionnées pour Dev / Preprod / Prod

Main.yml

Help

← →

Migration-CYNA

Welcome

main.yml ...\configure_vm\...

configure_azure.yml

main.yml ...\playbooks\...

!

4-devops > 02-ansible > roles > configure_vm > tasks > main.yml

You, yesterday | 1 author (You)

```
1 - name: Mettre à jour le système
2   apt:
3     update_cache: yes
4     upgrade: dist
5
6 - name: Installer les packages nécessaires
7   apt:
8     name: "{{ packages }}"
9     state: present
10
11 - name: Ajouter utilisateur(s)
12   user:
13     name: "{{ item.name }}"
14     groups: "{{ item.groups }}"
15     shell: /bin/bash
16     state: present
17   loop: "{{ users }}"
```

You, 3 days ago • modul ...

- Mise à jour du système.
- Installation des packages nécessaires (nginx, docker, etc.).
- Création des utilisateurs avec droits adaptés.

Teste de l'inventaire

```
● saidou@lenovolap:/mnt/c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/02-ansible/inventory/azure$ ansible-inventory -i hosts.ini --list
{
  "_meta": {
    "hostvars": {
      "vm-gva-01": {
        "ansible_host": "10.20.30.4",
        "ansible_python_interpreter": "/usr/bin/python3",
        "ansible_ssh_private_key_file": "/mnt/c/Users/sdia/.ssh/id_rsa_terraform",
        "ansible_user": "saidou",
        "packages": [
          "nginx",
          "docker.io"
        ],
        "timezone": "Europe/Paris",
        "users": [
          {
            "groups": "sudo",
            "name": "saidou",
            "ssh_key": "{{ lookup(\"file\", \"~/ssh/id_rsa_terraform.pub\") }}"
          }
        ]
      },
      "vm-pra-01": {
        "ansible_host": "10.40.30.4",
        "ansible_python_interpreter": "/usr/bin/python3",
        "ansible_ssh_private_key_file": "/mnt/c/Users/sdia/.ssh/id_rsa_terraform",
        "ansible_user": "saidou",
        "packages": [
          "nginx",
          "docker.io"
        ],
        "timezone": "Europe/Paris",
        "users": [
          {
            "groups": "sudo",
            "name": "saidou",
            "ssh_key": "{{ lookup(\"file\", \"~/ssh/id_rsa_terraform.pub\") }}"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "all": {
    "children": [
      "ungrouped",
      "azure_vms"
    ]
  },
  "azure_vms": {
    "children": [
      "azure_vms_paris",

```

- Vérifie que toutes les machines et hôtes définis dans l'inventaire sont accessibles
- Confirme l'état des hôtes (connectivité, statut, variables d'inventaire)
- Permet de détecter rapidement les erreurs ou anomalies avant d'exécuter les playbooks

Resultat des configurations

```
● saidou@lenovolap:/mnt/c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/02-ansible$ ansible -i inventory/azure/hosts.ini azure_vms -m ping
vm-pra-01 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
vm-gva-01 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
● saidou@lenovolap:/mnt/c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/02-ansible$ 
● saidou@lenovolap:/mnt/c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/02-ansible$ ANSIBLE_ROLES_PATH=roles ansible-playbook -i inventory/azure/hosts.ini playbooks/configure_azure.yml

PLAY [Configurer VMs Azure] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [vm-pra-01]
ok: [vm-gva-01]

TASK [configure_vm : Mettre à jour le système] *****
ok: [vm-pra-01]
ok: [vm-gva-01]

TASK [configure_vm : Installer les packages nécessaires] *****
ok: [vm-pra-01]
ok: [vm-gva-01]

TASK [configure_vm : Ajouter utilisateur(s)] *****
changed: [vm-pra-01] => (item={'name': 'saidou', 'groups': 'sudo', 'ssh_key': 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACyrs2koiW

PLAY RECAP *****
vm-gva-01      : ok=4    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
vm-pra-01      : ok=4    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
saidou@lenovolap:/mnt/c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/02-ansible$
```

- Les VMs sont correctement configurées dans l'inventaire : vm-pra-01 et vm-gva-01
- Toutes les tâches du playbook se sont exécutées avec succès
- Packages installés : nginx, docker.io
- Utilisateur ajouté : saidou (accès sudo + clé SSH)
- Aucune machine n'était inaccessible et aucune erreur n'est survenue
- Une modification a été appliquée correctement sur les hôtes

Playbook Ansible – Déploiement et vérification

```
saidou@vm-vm1:~$ nginx -v
nginx version: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
saidou@vm-vm1:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-09-04 20:34:01 UTC; 10min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 22605 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4674)
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─22605 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
             └─22606 nginx: worker process
               └─22607 nginx: worker process

Sep 04 20:34:00 vm-vm1 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 04 20:34:01 vm-vm1 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
saidou@vm-vm1:~$ 
saidou@vm-vm1:~$ docker --version
Docker version 20.10.21, build 20.10.21-0ubuntu1~18.04.3
saidou@vm-vm1:~$ docker ps
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
saidou@vm-vm1:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-09-04 20:33:59 UTC; 9min ago
     Docs: https://docs.docker.com
  Main PID: 22392 (dockerd)
    Tasks: 7
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─22392 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```

- Connexion aux VMs via l'inventaire dynamique confirmée
- Installation des dépendances et configuration système : utilisateurs, firewall, sécurité
- Déploiement initial des applications et vérifications post-déploiement
- Packages installés : Nginx, Docker
- Services actifs et versions vérifiées
- État final : VMs opérationnelles, sécurisées et prêtes pour les prochaines étapes
- Vérification Nginx sur Azure : service actif et version confirmée

Vérification sur Azure

Name ↑		Subscription	Resource Group	Location
 vm-vm1	...	Azure for Students	rg-paris-pra	France Central
 vm-vm1	...	Azure for Students	rg-pca-geneve	Switzerland North

- VMs déployées : vm-pra-01 (Paris) et vm-gva-01 (Genève)
- VMs configurées : utilisateurs créés, firewall et sécurité configurés
- Packages installés et services actifs : Nginx, Docker (versions vérifiées)

12.3 Annexe C – Helm Chart Déployé et Dashboard Grafana

Titre : Déploiement conteneurs et supervision

Description :

- Docker images créées pour chaque application.
- Déploiement sur AKS via Helm chart.
- Autoscaling configuré sur métriques CPU/RAM.
- Monitoring en temps réel via Prometheus et dashboards Grafana.
- **Objectif :** Disponibilité et performance, évolutivité automatique, supervision centralisée.

Illustration : Capture d'écran montrant Helm chart déployé et dashboard Grafana avec métriques CPU, RAM et pods actifs

Préparation du site web & clonage
<pre>saidou@vm-vm1:~\$ git clone https://github.com/saidou-dia/cyna-e_commerce.git cyna-e_commerce Cloning into 'cyna-e_commerce'... remote: Enumerating objects: 32, done. remote: Counting objects: 100% (32/32), done. remote: Compressing objects: 100% (27/27), done. remote: Total 32 (delta 7), reused 25 (delta 3), pack-reused 0 (from 0) Unpacking objects: 100% (32/32), done.</pre>
• Préparation des fichiers sources du site web • Clonage du repository contenant le code de l'application • Code prêt pour la construction et le déploiement

Préparation & Build Docker

```
saidou@vm-vm1:~/mysite$ sudo docker build -t mysite:latest .
Sending build context to Docker daemon 107kB
Step 1/3 : FROM nginx:alpine
alpine: Pulling from library/nginx
9824c27679d3: Pull complete
6bc572a340ec: Pull complete
403e3f251637: Pull complete
9adfbac99cb7: Pull complete
7a8a46741e18: Pull complete
c9ebe2ff2d2c: Pull complete
a992fbc61ecc: Pull complete
cb1ff4086f82: Pull complete
Digest: sha256:42a516af16b852e33b7682d5ef8a2330137e08fecadc7ed98605ba5e3b26ab8
Status: Downloaded newer image for nginx:alpine
---> 4a86014ec699
Step 2/3 : COPY . /usr/share/nginx/html
---> cc64d3463502
Step 3/3 : EXPOSE 80
---> Running in 413519946aef
Removing intermediate container 413519946aef
---> 603d12d50dd9
Successfully built 603d12d50dd9
Successfully tagged mysite:latest
```

- Création du Dockerfile pour définir l'image et ses dépendances
- Construction de l'image Docker prête pour déploiement ou push vers un registre

Déploiement Docker via Helm / HPA

```
1  ---
2  - name: Annexe C ☐ Déploiement app Docker avec Helm + Autoscaling
3    hosts: master
4    become: yes
5
6    vars:
7      app_name: mysite
8      image_name: mysite:latest
9      container_port: 80
10     min_replicas: 1
11     max_replicas: 3
12     cpu_target: 50
13
14    tasks:
15
16     - name: Vérifier kubectl et Helm
17       shell: "kubectl version --short && helm version --short"
18       register: kubectl_helm_status
19
20     - name: Déployer l'application avec Helm
21       shell: |
22         helm upgrade --install {{ app_name }} ./{{ app_name }} \
23         --set image.repository={{ image_name }} \
24         --set service.port={{ container_port }}
25       register: helm_deploy
26       ignore_errors: yes
27
28     - name: Configurer l'autoscaling horizontal
29       shell: |
30         kubectl autoscale deployment {{ app_name }} \
31         --cpu-percent={{ cpu_target }} --min={{ min_replicas }} --max={{ max_replicas }}
32       register: hpa_status
33       ignore_errors: yes
34
35     - name: Vérifier pods et autoscaling
36       shell: |
37         kubectl get pods
38         kubectl get hpa
39       register: cluster_status
40
```

- Déploie l'application Docker sur le cluster k3s via Helm
- Active le Horizontal Pod Autoscaler (HPA) pour ajuster automatiquement le nombre de pods selon l'usage CPU
- Vérifie l'état des pods et HPA pour capture d'écran

Déploiement du conteneur et du Pod via Helm

```
saidou@vm-vm1:~/mysite$ sudo docker run -p 8080:80 mysite:latest
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2025/09/07 13:49:21 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2025/09/07 13:49:21 [notice] 1#1: nginx/1.29.1
2025/09/07 13:49:21 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Alpine 14.2.0)
2025/09/07 13:49:21 [notice] 1#1: OS: Linux 5.4.0-1109-azure
2025/09/07 13:49:21 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2025/09/07 13:49:21 [notice] 1#1: start worker processes
2025/09/07 13:49:21 [notice] 1#1: start worker process 29
2025/09/07 13:49:21 [notice] 1#1: start worker process 30
2025/09/07 13:49:30 [notice] 1#1: signal 28 (SIGWINCH) received
2025/09/07 13:49:30 [notice] 1#1: signal 28 (SIGWINCH) received
2025/09/07 13:49:30 [notice] 1#1: signal 28 (SIGWINCH) received

saidou@vm-vm1:~/mysite$ sudo docker tag mysite:latest saidoudia/mysite:latest
saidou@vm-vm1:~/mysite$ sudo docker push saidoudia/mysite:latest
The push refers to repository [docker.io/saidoudia/mysite]
8dc58d3419f9: Pushed
f9985d3fc94d: Mounted from library/nginx
d208138be39d: Mounted from library/nginx
a2b76470e8f1: Mounted from library/nginx
917b2c97271e: Mounted from library/nginx
16ca725632e5: Mounted from library/nginx
7978a9c91f72: Mounted from library/nginx
b6ff0212304e: Mounted from library/nginx
418dccb7d85a: Mounted from library/nginx
latest: digest: sha256:719f8c97f189963c5b1a14c9d8f79ab456bb4d433493a411457fb028a6b78a6c size: 2198

saidou@vm-vm1:~/mysite$ sudo docker tag mysite:latest saidoudia/mysite:latest
saidou@vm-vm1:~/mysite$ sudo docker push saidoudia/mysite:latest
The push refers to repository [docker.io/saidoudia/mysite]
8dc58d3419f9: Pushed
f9985d3fc94d: Mounted from library/nginx
d208138be39d: Mounted from library/nginx
a2b76470e8f1: Mounted from library/nginx
917b2c97271e: Mounted from library/nginx
16ca725632e5: Mounted from library/nginx
7978a9c91f72: Mounted from library/nginx
b6ff0212304e: Mounted from library/nginx
418dccb7d85a: Mounted from library/nginx
latest: digest: sha256:719f8c97f189963c5b1a14c9d8f79ab456bb4d433493a411457fb028a6b78a6c size: 2198
```

- Conteneur démarré à partir de l'image Docker construite
- Vérification du bon fonctionnement de l'application, conteneur accessible pour les tests
- Pod déployé avec succès via Helm
- NodePort 30156 actif sur la VM, Nginx sert correctement le contenu par défaut

Site web déployé & Autoscaling & Résultats

```
saidou@vm-vm1:~/mysite$ curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cyna - Cybersécurité PME & MSP</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <!-- Header -->
  <header>
    <div class="logo">Cyna</div>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#solutions">Solutions PME</a></li>
        <li><a href="#soc">SOC 24/7</a></li>
        <li><a href="#cases">Cas clients</a></li>
        <li><a href="#team">L'équipe</a></li>
        <li><a href="#articles">Nos articles</a></li>
        <li><a href="#contact">Contactez-nous</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <a href="#contact" class="btn-header">Je prends rendez-vous</a>
```

```
saidou@vm-vm1:~/mysite$ kubectl get pods -n default
NAME                                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-0  2/2     Running   0           108s
mysite-5fdbd46bb8-4cd89                    1/1     Running   0           25m
prometheus-grafana-57444b44d-8qz58          3/3     Running   0          119s
prometheus-kube-prometheus-operator-67b8c876d7-7275t    1/1     Running   0          119s
prometheus-kube-state-metrics-7c5fb9d798-vqh7z          1/1     Running   0          119s
prometheus-prometheus-kube-prometheus-prometheus-0      2/2     Running   0          107s
prometheus-prometheus-node-exporter-p7kpg             1/1     Running   0          119s
prometheus-prometheus-node-exporter-qrp4h             0/1     Pending   0          119s
```

```
saidou@vm-vm1:~/mysite$ kubectl get deployments
NAME                                     READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
mysite                                  1/1      1             1           39m
prometheus-grafana                     1/1      1             1          8m36s
prometheus-kube-prometheus-operator    1/1      1             1          8m36s
prometheus-kube-state-metrics          1/1      1             1          8m36s
```

- Application déployée sur les deux VMs avec succès
- Service expose l'application et route le trafic vers les pods
- HPA (Horizontal Pod Autoscaler) ajuste automatiquement le nombre de pods selon la charge CPU (ex. 1 → 3)

12.4 Annexe D – Dashboards Grafana / Azure Monitor

Titre : Supervision et alerting

Description :

- Dashboards Grafana configurés pour CPU, RAM, disponibilité des services.
- AlertManager déclenche alertes pour incidents détectés sur On-Prem et Azure.
- Intégration Azure Monitor pour centralisation des métriques cloud.
- **Objectif :** Détection rapide des incidents et suivi clair des performances des environnements hybrides.

Illustration : Capture d'écran des dashboards Grafana et alertes configurées.

Déploiement Grafana sur k3s

```
1 ---
2 - name: Annexe D [ ] Dashboards Grafana / Monitoring
3   hosts: master
4   become: yes
5   vars:
6     grafana_port: 3000
7     grafana_user: admin
8     grafana_pass: CHANGE_ME
9
10  tasks:
11    - name: Vérifier Grafana
12      shell: kubectl get pods -n default | grep grafana
13      register: grafana_status
14      debug: var=grafana_status.stdout_lines
15
16    - name: Port-forward Grafana
17      shell: kubectl port-forward svc/prometheus-grafana {{ grafana_port }}:80 &
18      async: 10
19      poll: 0
20
21    - name: Importer dashboards JSON (optionnel)
22      shell: |
23        curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
24        -d @/home/{{ ansible_user }}/grafana_dashboard.json \
25        http://{{ grafana_user }}:{{ grafana_pass }}@localhost:{{ grafana_port }}/api/dashboards/db
26      ignore_errors: yes
27
28    - name: Créer HPA autoscaling
29      shell: kubectl autoscale deployment mysite --cpu-percent=50 --min=1 --max=3
30
31    - debug:
32      msg: "Dashboards Grafana: http://{{ ansible_host }}:{{ grafana_port }} (login: {{ grafana_user }})"
33
```

- Déploie Grafana sur le cluster k3s avec mot de passe sécurisé via variable
- Port Grafana paramétré via variable
- Configure le port-forward pour un accès local sécurisé
- Empêche l'utilisation des identifiants admin/admin par défaut

Logs et Monitoring (Prometheus & Grafana)

Prometheus pour Métrique

```
saidou@vm-vm1:~/mysite$ kubectl get svc -n default
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
alertmanager-operated	ClusterIP	None	<none>	9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP	5m13s
kubernetes	ClusterIP	10.43.0.1	<none>	443/TCP	3h19m
mysite	NodePort	10.43.128.154	<none>	80:32346/TCP	36m
prometheus-grafana	ClusterIP	10.43.239.219	<none>	80/TCP	5m24s
prometheus-kube-prometheus-alertmanager	ClusterIP	10.43.134.171	<none>	9093/TCP,8080/TCP	5m24s
prometheus-kube-prometheus-operator	ClusterIP	10.43.142.170	<none>	443/TCP	5m24s
prometheus-kube-prometheus-prometheus	ClusterIP	10.43.162.96	<none>	9090/TCP,8080/TCP	5m24s
prometheus-kube-state-metrics	ClusterIP	10.43.11.164	<none>	8080/TCP	5m24s
prometheus-operated	ClusterIP	None	<none>	9090/TCP	5m12s
prometheus-prometheus-node-exporter	ClusterIP	10.43.61.87	<none>	9100/TCP	5m24s

Logs

```
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:13.610459536Z level=info msg="starting to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:13.720944978Z level=info msg="finished to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:13.742929686Z level=info msg="starting to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:13.851579327Z level=info msg="finished to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:13.877399736Z level=info msg="starting to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:14.003178384Z level=info msg="finished to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:14.028102693Z level=info msg="starting to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:14.156726841Z level=info msg="finished to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:14.17979155Z level=info msg="starting to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:14.286924989Z level=info msg="finished to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:14.308526398Z level=info msg="starting to provision dashboards"
logger=provisioning.dashboard t=2025-09-07T15:30:14.433306744Z level=info msg="finished to provision dashboards"
logger=infra.usagestats t=2025-09-07T15:31:18.687039253Z level=info msg="Usage stats are ready to report"
saidou@vm-vm1:~/mysite$ q[]
```

- Prometheus : collecte automatiquement les métriques des pods et nœuds (ex. mysite), mesure CPU et mémoire, alimente le HPA pour ajuster les réplicas (1 → 3) et suit la performance entre le master (Genève) et le worker (Paris)
- Grafana : connecté à Prometheus, fournit des dashboards interactifs pour visualiser en temps réel l'état des pods, services et nœuds, facilitant le diagnostic et illustrant l'efficacité de l'autoscaling

12.5 Annexe E – Test de Bascule PCA/PRA

Titre : Plan de continuité et reprise après sinistre

Description :

- Création automatisée des VMs, réseaux et sous-réseaux avec Terraform.
- Configuration des VMs et déploiement initial des services (Nginx, Docker) via Ansible.
- Test de bascule Genève ↔ Paris pour vérifier la continuité des services (RTO/RPO).

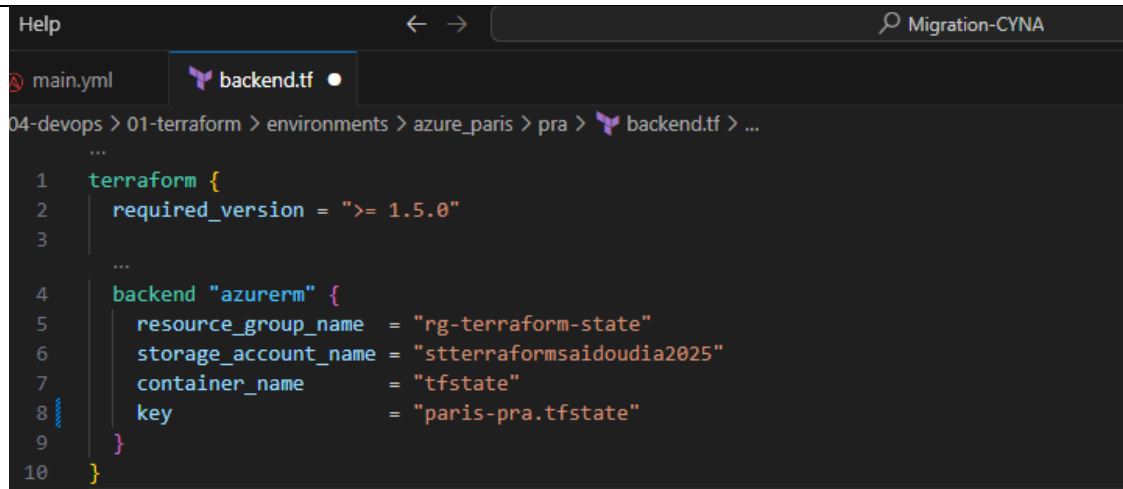
Objectif :

- Réduction du temps de restauration.
- Garantie de la disponibilité des services critiques.

Séquence technique – Test de bascule :

1. Création des infrastructures (Terraform)

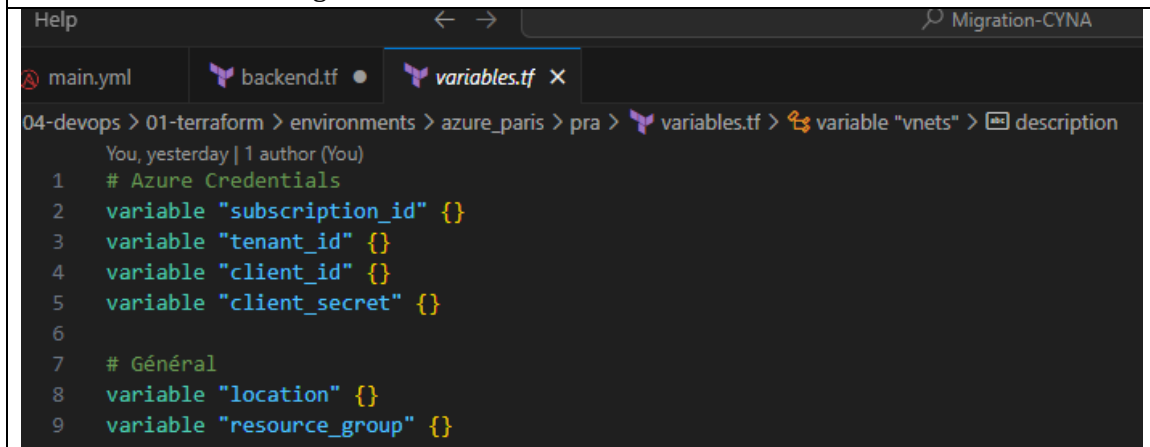
backend.tf – Stockage du state Terraform



```
1 terraform {
2   required_version = ">= 1.5.0"
3   ...
4   backend "azurerm" {
5     resource_group_name = "rg-terraform-state"
6     storage_account_name = "stterraformsaidoudia2025"
7     container_name      = "tfstate"
8     key                 = "paris-pra.tfstate"
9   }
10 }
```

- But : centraliser l'état Terraform dans un Azure Blob Storage
- Intérêt : permet la synchronisation et la reprise PRA sans perte d'état
- Extrait : configuration du backend avec Resource Group, Storage Account, container et fichier d'état

variables.tf – Variables générales et credentials



```
Help
Migration-CYNA
main.yml backend.tf variables.tf
04-devops > 01-terraform > environments > azure_paris > pra > variables.tf > variable "vnets" > description
You, yesterday | 1 author (You)
1 # Azure Credentials
2 variable "subscription_id" {}
3 variable "tenant_id" {}
4 variable "client_id" {}
5 variable "client_secret" {}
6
7 # Général
8 variable "location" {}
9 variable "resource_group" {}
```

- But : paramétrage dynamique pour le projet (Azure credentials, région, Resource Group, etc.)
- Intérêt : facilite la réutilisation et la flexibilité des déploiements Terraform
- Extrait : déclaration des variables avec types et valeurs par défaut

locals.tf – Définition des VMs PRA

```
Help ← → Migration-CYNA
backend.tf ● main.tf ×
04-devops > 01-terraform > environments > azure_paris > pra > main.tf > ...

40 # =====
41 # Locals : VM Linux seulement
42 # =====
You, yesterday | 1 author (You)
43 locals {
  You, yesterday | 1 author (You)
44   vms = {
    You, yesterday | 1 author (You)
45     vm1 = {
46       name           = "vm-pra-01"
47       size            = "Standard_B2s"
48       os_disk_size_gb = 64
49       admin_username  = "saidou"
50       disable_password_authentication = true
    You, yesterday | 1 author (You)
51       admin_ssh_key = {
52         username  = "saidou"
53         public_key = file("C:/Users/sdia/.ssh/id_rsa_terraform.pub")
54       }
55       admin_password = "TempP@ss123!" # requis par Terraform
56       location       = var.location
57       resource_group  = var.resource_group
58       network_interface_ids = [module.nic_pra.nic1_id]
    You, yesterday | 1 author (You)
59       source_image_reference = {
60         publisher = "Canonical"
61         offer     = "UbuntuServer"
62         sku       = "18.04-LTS"
63         version   = "latest"
64       }
65     }
66   }
67 }
```

- But : déclarer les VMs Linux pour le site PRA (Paris)
- Paramètres clés : nom, taille, disque, utilisateur admin, clé SSH, image Ubuntu
- Extrait : variables locales définissant les propriétés des VMs

2. Playbook Ansible – Restauration après bascule PRA

Playbook Ansible – Restauration après bascule PRA

Help

← →

Migration-CYNA

backend.tf ●

main.tf

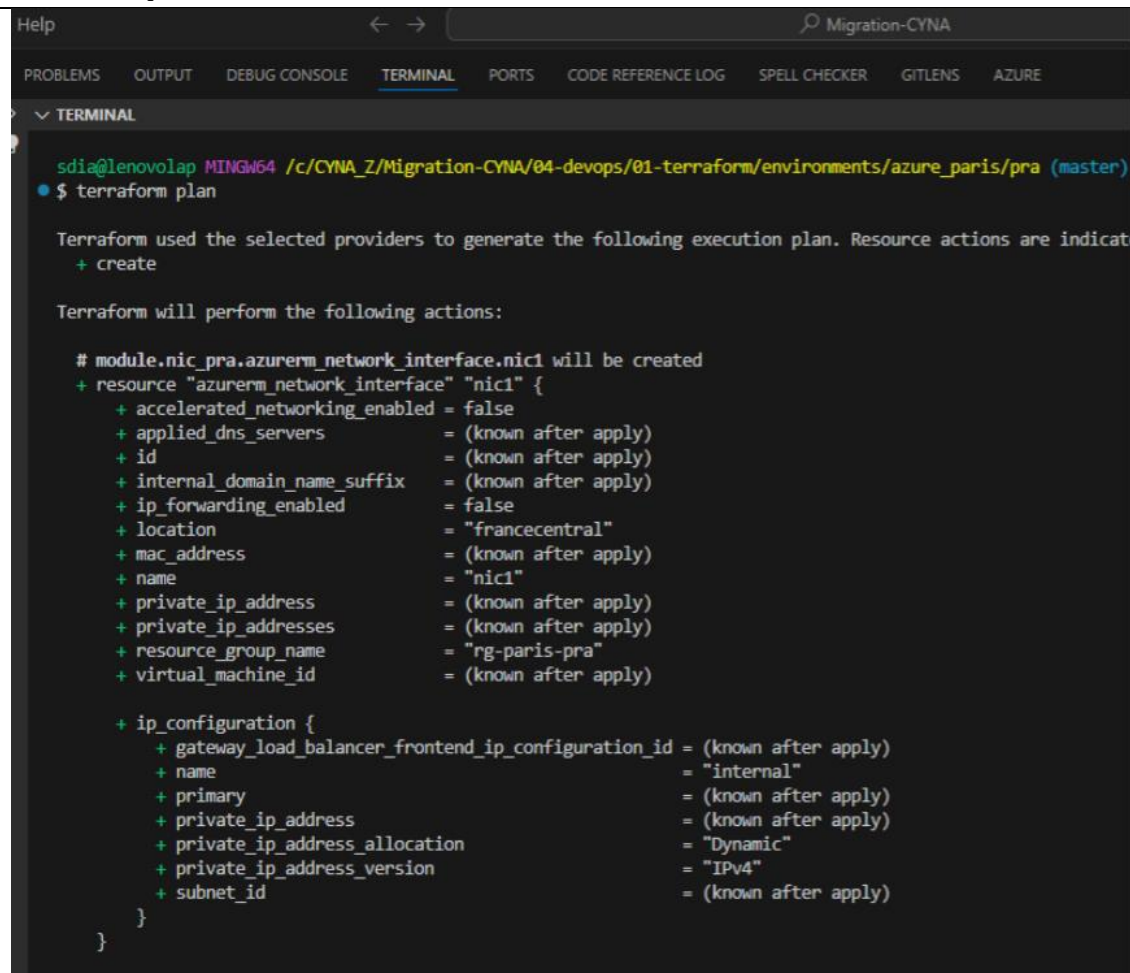
! - name: Restore application after PRA sw Untitled-1 ●

```
1  - name: Restore application after PRA switch
2      hosts: pra_vms
3      become: yes
4      tasks:
5          - name: Restore backup files
6              unarchive:
7                  src: /backups/app.tar.gz
8                  dest: /var/www/html/
9                  remote_src: yes
10
11         - name: Restart Nginx
12             service:
13                 name: nginx
14                 state: restarted
15
```

- Objectif : restaurer les fichiers applicatifs sauvegardés et relancer Nginx sur les VMs PRA
- Tâches principales :
 - Restore backup files → restauration des fichiers si nécessaire
 - Restart Nginx → redémarrage des services pour s’assurer qu’ils sont opérationnels
- Extrait représentatif : playbook exécuté sur les VMs PRA avec succès

3. Validation post-bascule et exécution réussie

Validation post-bascule



```
Help  ← →  Migration-CYNA
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  CODE REFERENCE LOG  SPELL CHECKER  GITLENS  AZURE

▼ TERMINAL

sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_paris/pra (master)
• $ terraform plan

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated
+ create

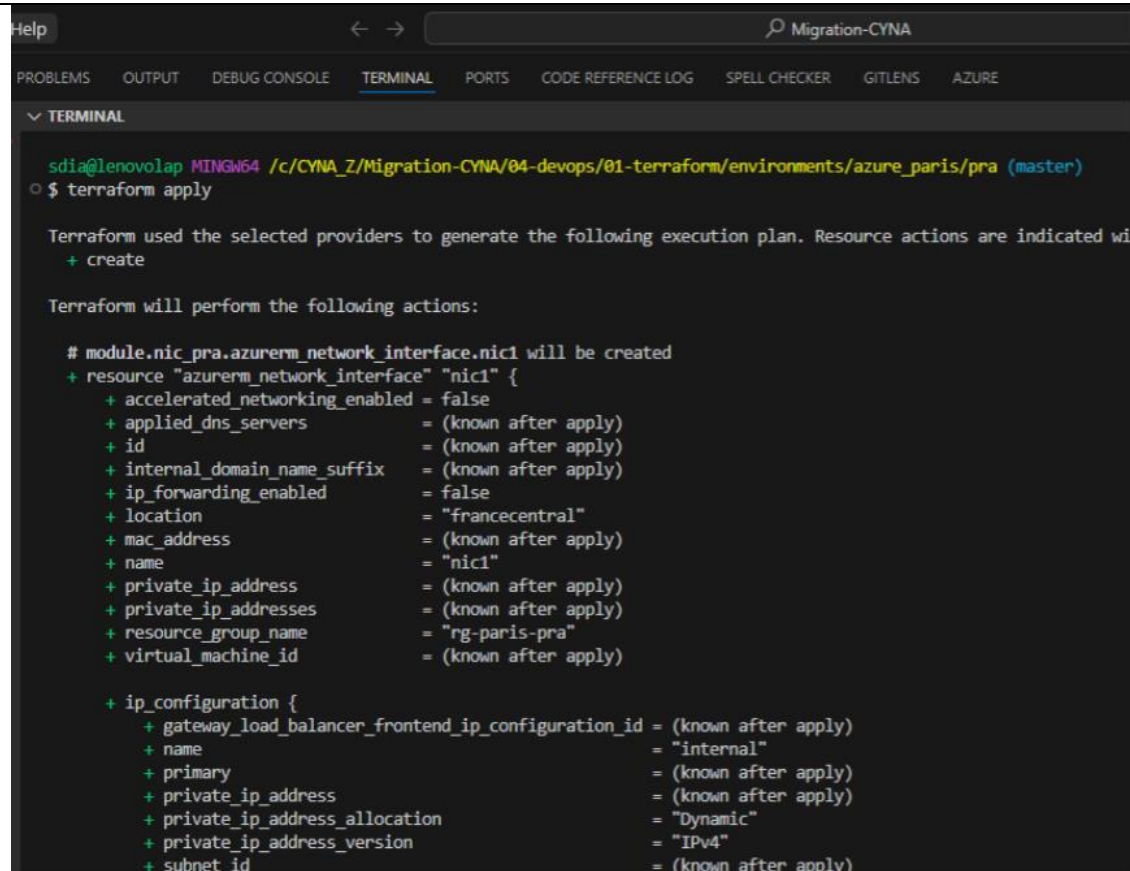
Terraform will perform the following actions:

# module.nic_pra.azure_rm_network_interface.nic1 will be created
+ resource "azure_rm_network_interface" "nic1" {
  + accelerated_networking_enabled = false
  + applied_dns_servers            = (known after apply)
  + id                            = (known after apply)
  + internal_domain_name_suffix    = (known after apply)
  + ip_forwarding_enabled         = false
  + location                      = "francecentral"
  + mac_address                   = (known after apply)
  + name                          = "nic1"
  + private_ip_address            = (known after apply)
  + private_ip_addresses          = (known after apply)
  + resource_group_name           = "rg-paris-pra"
  + virtual_machine_id            = (known after apply)

  + ip_configuration {
    + gateway_load_balancer_frontend_ip_configuration_id = (known after apply)
    + name                                               = "internal"
    + primary                                           = (known after apply)
    + private_ip_address                               = (known after apply)
    + private_ip_address_allocation                   = "Dynamic"
    + private_ip_address_version                      = "IPv4"
    + subnet_id                                        = (known after apply)
  }
}
```

- Vérification des IPs et services exposés après bascule PRA
- Monitoring via Grafana et Azure Monitor pour suivre la performance et la disponibilité
- Tests utilisateurs pour confirmer la continuité de service
- Illustrations / Captures : capture d'écran de terraform plan montrant les ressources planifiées et validées

Terraform Apply – Exécution réussie



```
Help  ← →  Migration-CYNA
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  CODE REFERENCE LOG  SPELL CHECKER  GITLENS  AZURE
▼ TERMINAL
sdia@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_paris/prs (master)
$ terraform apply

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the
+ create

Terraform will perform the following actions:

# module.nic_pra.azurerm_network_interface.nic1 will be created
+ resource "azurerm_network_interface" "nic1" {
  + accelerated_networking_enabled = false
  + applied_dns_servers            = (known after apply)
  + id                            = (known after apply)
  + internal_domain_name_suffix   = (known after apply)
  + ip_forwarding_enabled         = false
  + location                      = "francecentral"
  + mac_address                   = (known after apply)
  + name                          = "nic1"
  + private_ip_address            = (known after apply)
  + private_ip_addresses          = (known after apply)
  + resource_group_name           = "rg-paris-prs"
  + virtual_machine_id            = (known after apply)

  + ip_configuration {
    + gateway_load_balancer_frontend_ip_configuration_id = (known after apply)
    + name                                               = "internal"
    + primary                                           = (known after apply)
    + private_ip_address                               = (known after apply)
    + private_ip_address_allocation                    = "Dynamic"
    + private_ip_address_version                       = "IPv4"
    + subnet_id                                        = (known after apply)
  }
}
```

- Capture d'écran montrant que toutes les ressources ont été créées avec succès
- Vérification : VMs, réseaux, groupes de sécurité déployés
- Confirme que l'état final du déploiement est correct et opérationnel

Playbook Ansible – Restore & Restart

Name	Subscription ↑	Resource Group	Location	Status
 vm-vm1	...	Azure for Students	rg-paris-pra	France Central
 vm-vm1	...	Azure for Students	rg-pca-geneve	Switzerland No... Stopped (deallocat...

```

saidou@vm-vm1:~$ # Nginx
saidou@vm-vm1:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-06 17:23:47 UTC; 10min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 1513 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1112 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1515 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4674)
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1515 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
             └─1516 nginx: worker process
               └─1517 nginx: worker process

Sep 06 17:23:45 vm-vm1 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 06 17:23:47 vm-vm1 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
saidou@vm-vm1:~$
saidou@vm-vm1:~$ # Docker
saidou@vm-vm1:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-06 17:23:58 UTC; 10min ago
     Docs: https://docs.docker.com
  Main PID: 1592 (dockerd)
    Tasks: 9
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─1592 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

```

- Restore backup files effectué correctement
- Nginx redémarré, tous les services opérationnels
- Vérification que les VMs PRA sont prêtes et fonctionnelles

Test de bascule – Services restaurés

```
sdi@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_paris/prs (master)
$ az group list -o table
Name                               Location      Status
-----
NetworkWatcherRG                  francecentral Succeeded
rg-terraform-state                 francecentral Succeeded
rg-paris-prs                       francecentral Succeeded
rg-paris-hub-prs                   francecentral Succeeded
rg-geneve-prod                     switzerlandnorth Succeeded
rg-pca-geneve                      switzerlandnorth Succeeded
rg-geneve-hub                      switzerlandnorth Succeeded

sdi@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_paris/prs (master)
$ az network vnet list -o table
Name                               ResourceGroup Location      NumSubnets  Prefixes      DnsServers      DDOSProtection
-----
vnet_hub_pris                      rg-paris-hub-prs francecentral 3             0.0.0.0/16     False
vnet_pra_pris                      rg-paris-prs     francecentral 2             0.0.0.0/16     False
vnet_hub_geneve                    rg-geneve-hub    switzerlandnorth 6             0.0.0.0/16     False
vnet_prod_geneve                   rg-geneve-prod   switzerlandnorth 8             0.0.0.0/16     False
vnet_pca_geneve                    rg-pca-geneve    switzerlandnorth 5             0.0.0.0/16     False

sdi@lenovolap MINGW64 /c/CYNA_Z/Migration-CYNA/04-devops/01-terraform/environments/azure_paris/prs (master)
$ az vm list -d -o table
Name      ResourceGroup  PowerState  PublicIps      Fqdns      Location
-----
vm-vm1    RG-PARIS-PRA   VM deallocated  149.249      francecentral
vm-vm1    RG-PCA-GENEVE  VM deallocated  149.249      switzerlandnorth
```

Name	Type	Location
nic1	Network Interface	France Central
nic2	Network Interface	France Central
nsg-vm-prs	Network security group	France Central
pip-vnet_pra_pris-francecentral-subnet-virtualinfra	Public IP address	France Central
vm-vm1	Virtual machine	France Central
vm-vm1_OsDisk_1_4ef0b2932fd54d728812e5521328779b	Disk	France Central
vnet_pra_pris	Virtual network	France Central

- Capture d'écran montrant que la bascule PRA a réussi
- Vérification de l'état des services restaurés sur les VMs
- Confirme la continuité de service et le bon fonctionnement après restauration

Destruction

```
module.vnet_paris.azure_rm_subnet.subnet["vnet_hub_paris_AzureFirewallSubnet"]: Destruction complete
module.vnet_paris.azure_rm_virtual_network.vnet["vnet_pra_paris"]: Destroying... [id=/subscriptions/94...
Networks/vnet_pra_paris]
module.vnet_paris.azure_rm_virtual_network.vnet["vnet_hub_paris"]: Destroying... [id=/subscriptions/94...
tualNetworks/vnet_hub_paris]
module.vnet_paris.azure_rm_virtual_network.vnet["vnet_pra_paris"]: Still destroying... [id=/subscriptions/94...
module.vnet_paris.azure_rm_virtual_network.vnet["vnet_hub_paris"]: Still destroying... [id=/subscriptions/94...
module.vnet_paris.azure_rm_virtual_network.vnet["vnet_pra_paris"]: Destruction complete after 10s
module.vnet_paris.azure_rm_virtual_network.vnet["vnet_hub_paris"]: Destruction complete after 11s
module.vnet_paris.azure_rm_resource_group.rg["vnet_hub_paris"]: Destroying... [id=/subscriptions/94...
module.vnet_paris.azure_rm_resource_group.rg["vnet_pra_paris"]: Destroying... [id=/subscriptions/94...
module.vnet_paris.azure_rm_resource_group.rg["vnet_hub_paris"]: Still destroying... [id=/subscriptions/94...
module.vnet_paris.azure_rm_resource_group.rg["vnet_pra_paris"]: Still destroying... [id=/subscriptions/94...
module.vnet_paris.azure_rm_resource_group.rg["vnet_pra_paris"]: Destruction complete after 16s
module.vnet_paris.azure_rm_resource_group.rg["vnet_hub_paris"]: Destruction complete after 17s

Destroy complete! Resources: 12 destroyed.
```

- Supprime toutes les ressources créées (VMs, réseaux, groupes de sécurité)
- Vérifie que l'infrastructure est complètement nettoyée et prête pour un nouvel usage